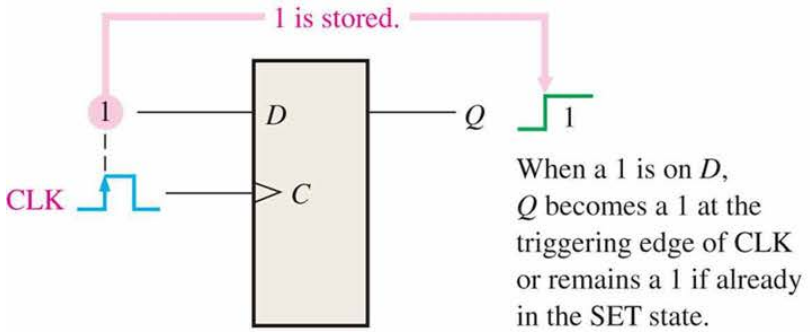
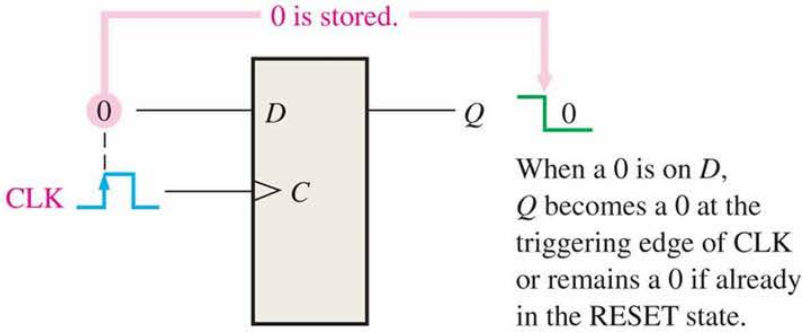
Digital Circuit and Logic Design



Chapter 9
Registers

Flip-Flop as a storage element





International Electrotechnical Commission (IEC)

2^{10} (1,024) is Kibi*, denoted “Ki“

2^{20} (1,048,576) is Mebi, denoted "Mi“

2^{30} (1,073, 741,824) is Gibi, denoted "Gi“

2^{40} (1,099,511,627,776) is Tebi, denoted “Ti“

2^{50} (1,125,899,906,842,624) is Pebi, denoted “Pi”

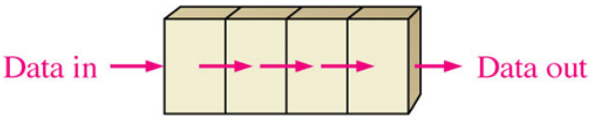
*The unit prefix *kibi* specifies multiplication by 2^{10} (1024). It was derived as a portmanteau from the words *kilo* and *binary*, indicating its origin in the closeness in value to the SI prefix *kilo* (1000). While the SI prefix is written with lowercase (k), all IEC binary prefixes start with an uppercase lette

Multiples of bytes V·T·E

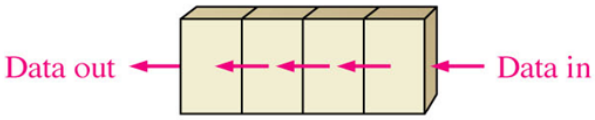
Decimal			Binary				
Value	Metric		Value	IEC		JEDEC	
1	B	byte	1	B	byte	B	byte
1000	kB	kilobyte	1024	KiB	**kibibyte**	KB	kilobyte
1000^2	MB	megabyte	1024^2	MiB	mebibyte	MB	megabyte
1000^3	GB	gigabyte	1024^3	GiB	gibibyte	GB	gigabyte
1000^4	TB	terabyte	1024^4	TiB	tebibyte		–
1000^5	PB	petabyte	1024^5	PiB	pebibyte		–
1000^6	EB	exabyte	1024^6	EiB	exbibyte		–
1000^7	ZB	zettabyte	1024^7	ZiB	zebibyte		–
1000^8	YB	yottabyte	1024^8	YiB	yobibyte		–

Orders of magnitude of data

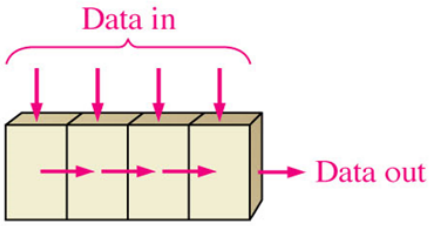
Basic data movement in shift registers



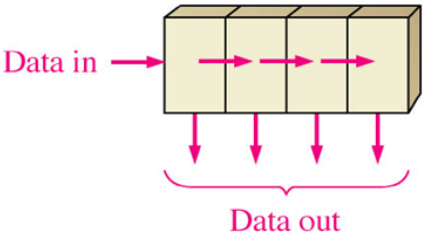
(a) Serial in/shift right/serial out



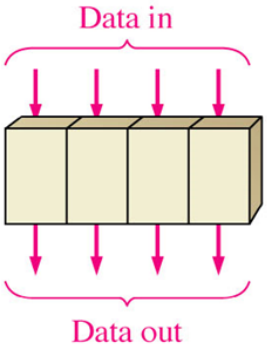
(b) Serial in/shift left/serial out



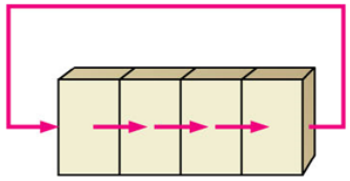
(c) Parallel in/serial out



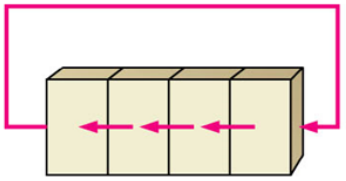
(d) Serial in/parallel out



(e) Parallel in/parallel out

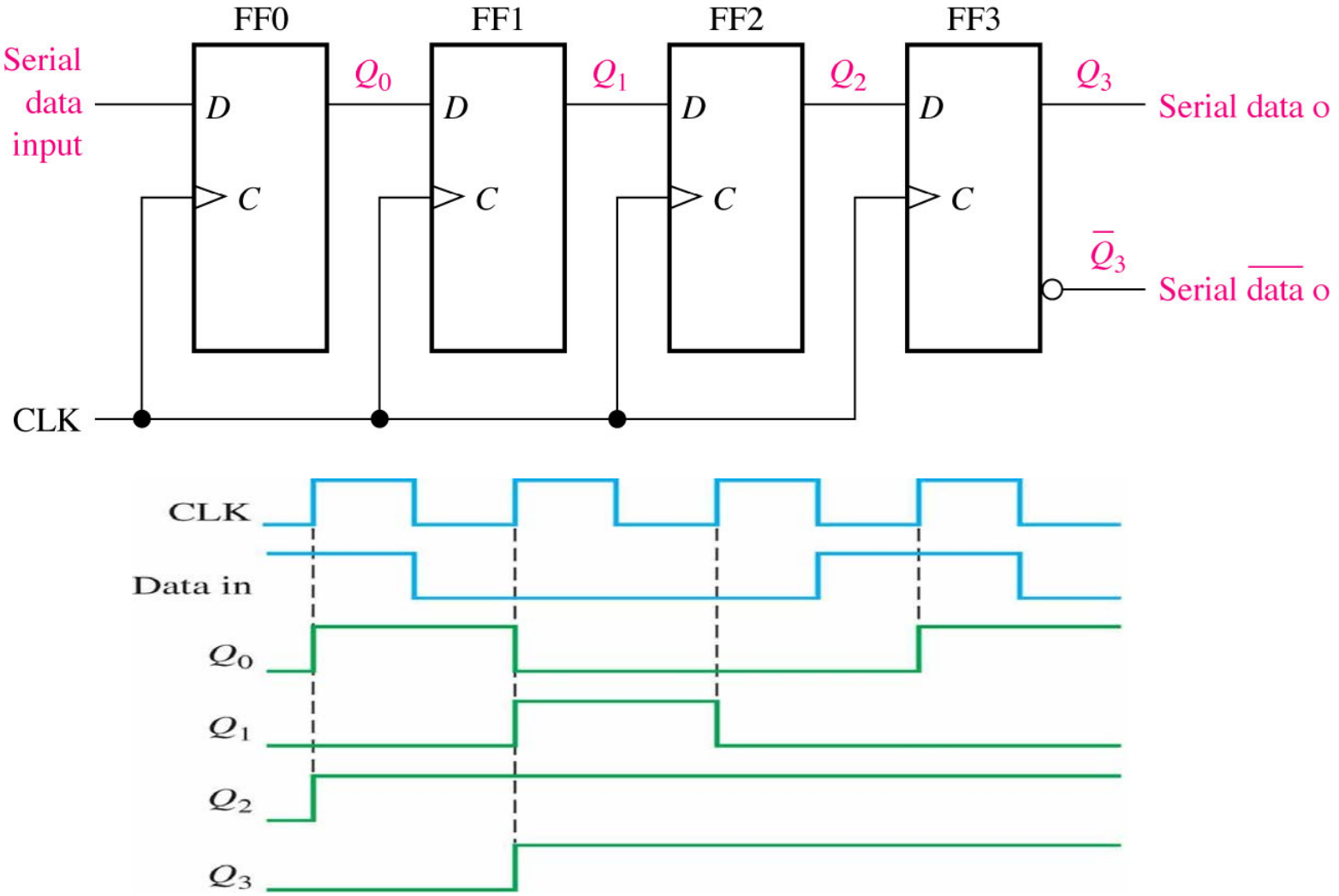


(f) Rotate right



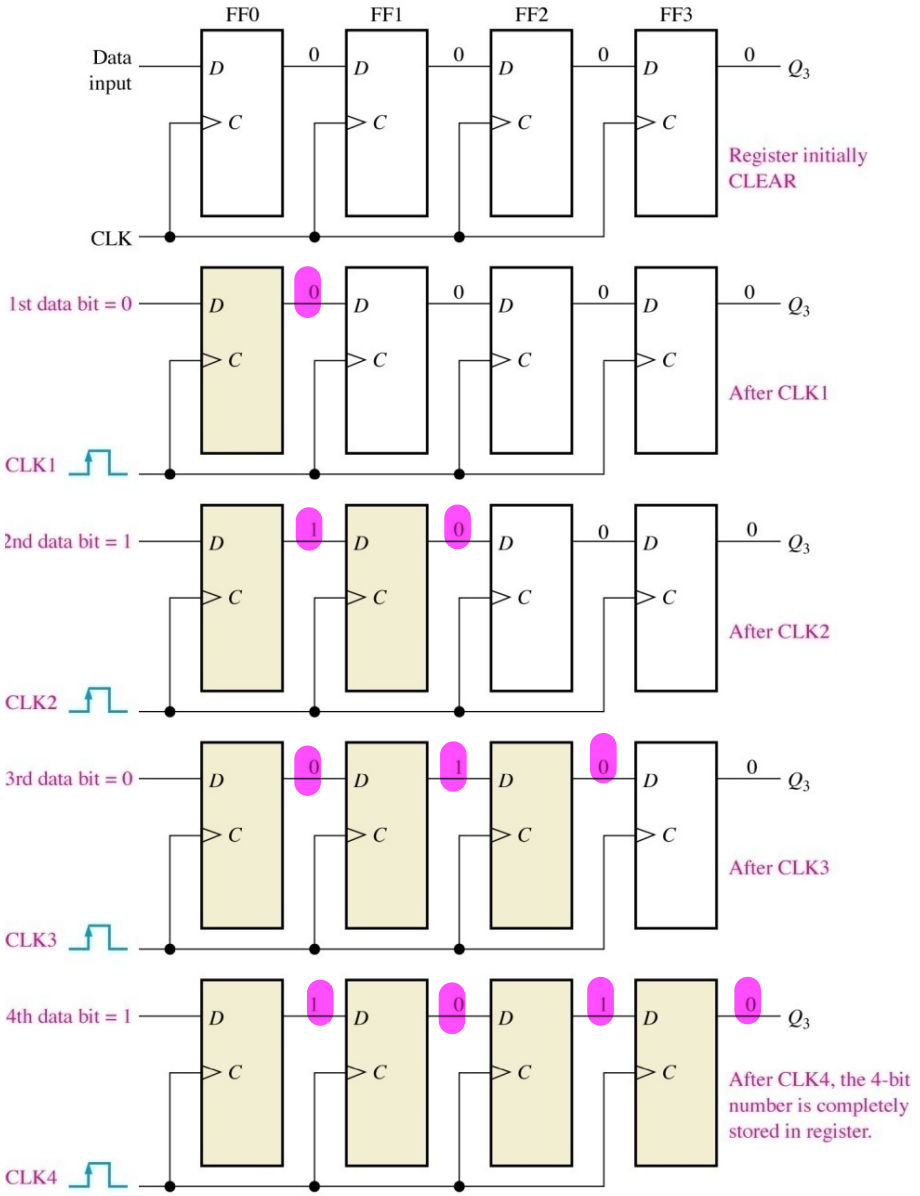
(g) Rotate left

Serial in/serial out shift register

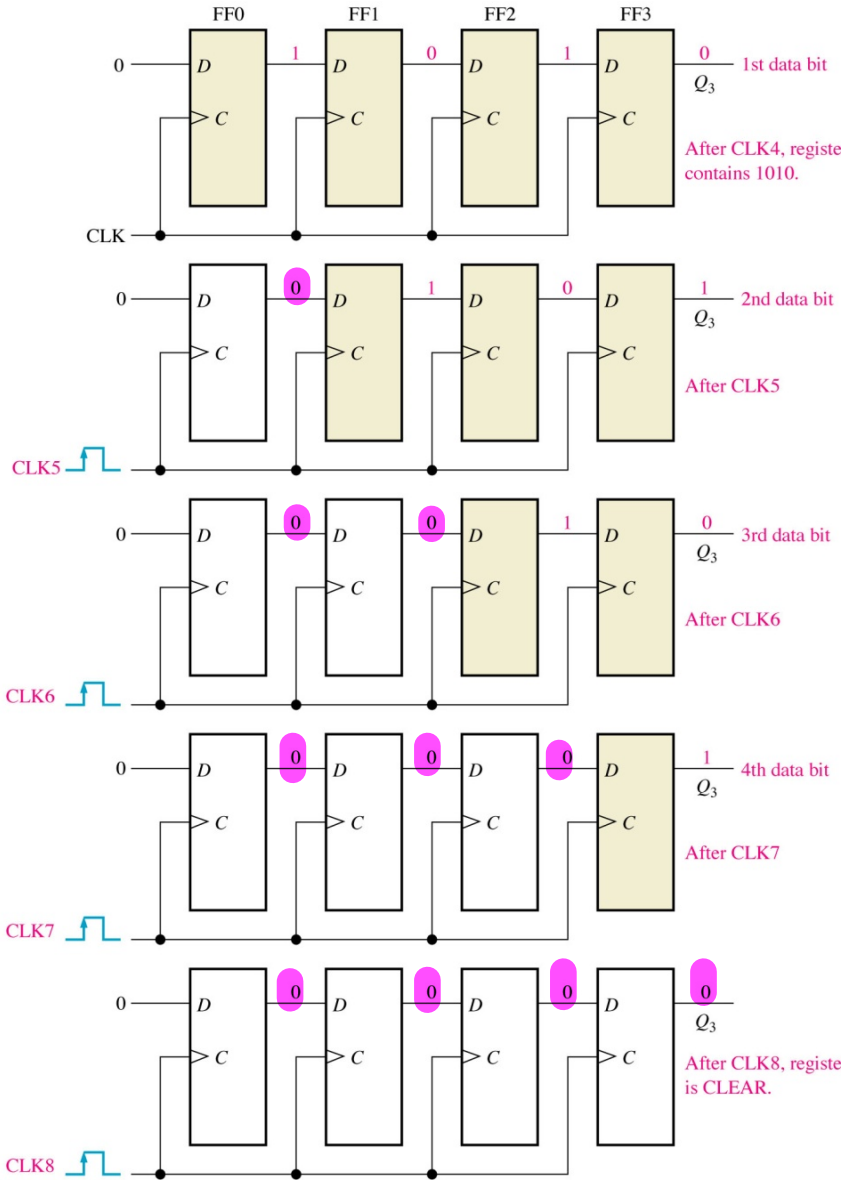


(1010) being entered serially into the register





(1010) being serially shifted out of the register

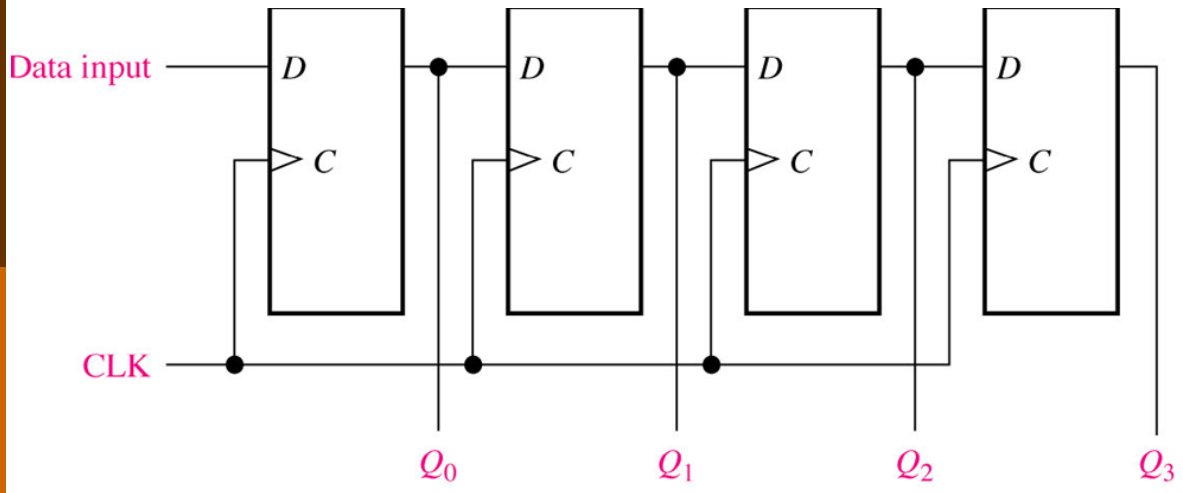




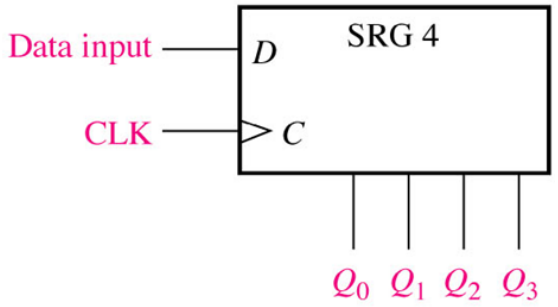
8-bit serial in/serial out shift register



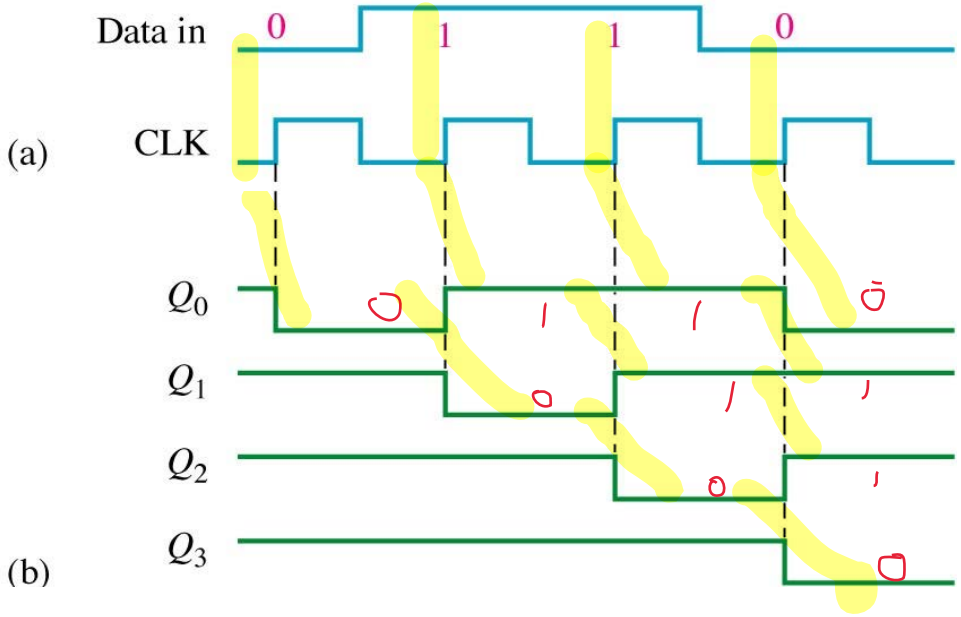
Serial in/parallel out shift register



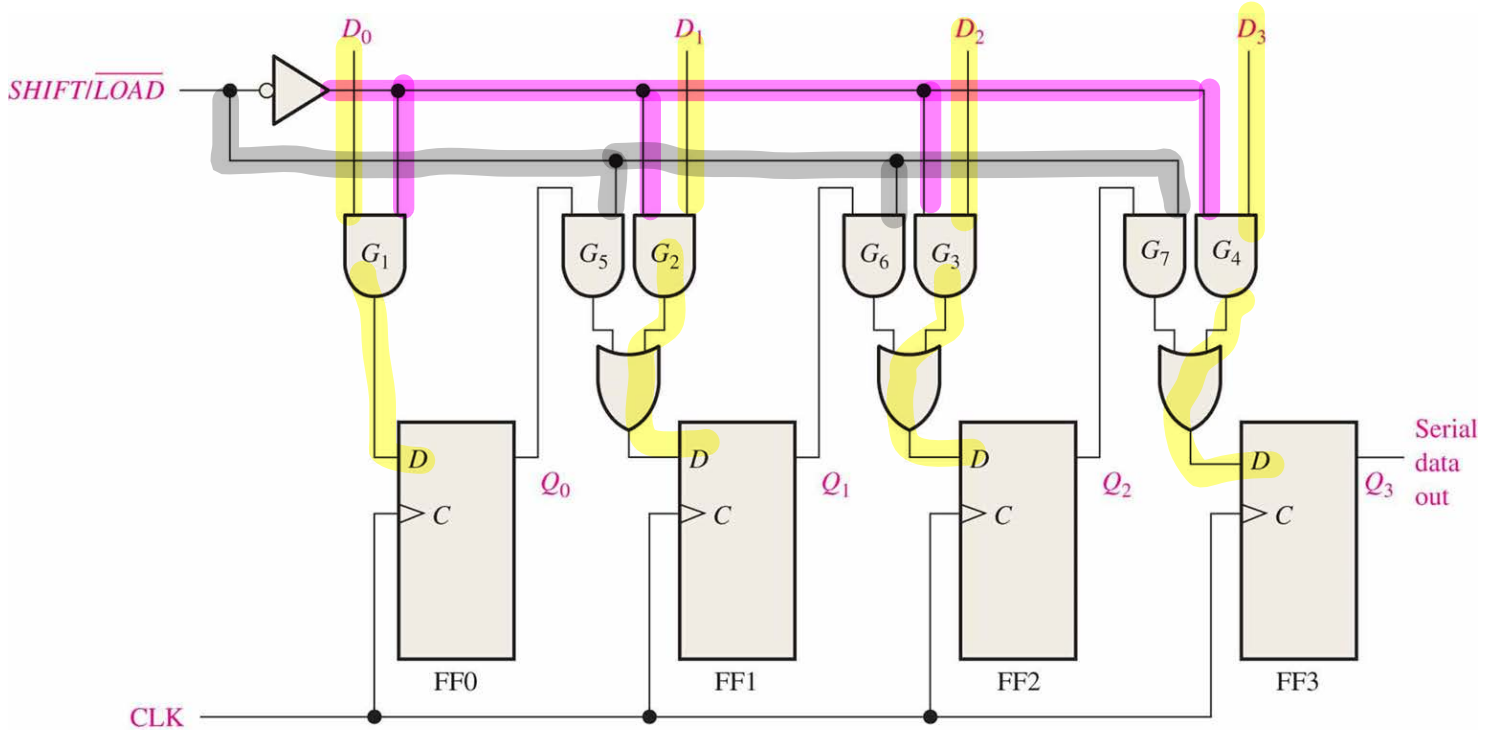
(a)



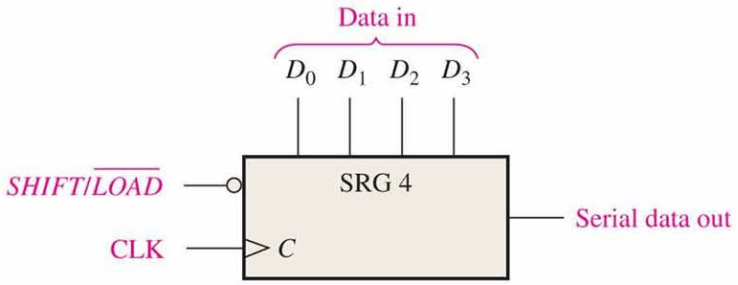
(b)



4-bit parallel in/serial out shift register

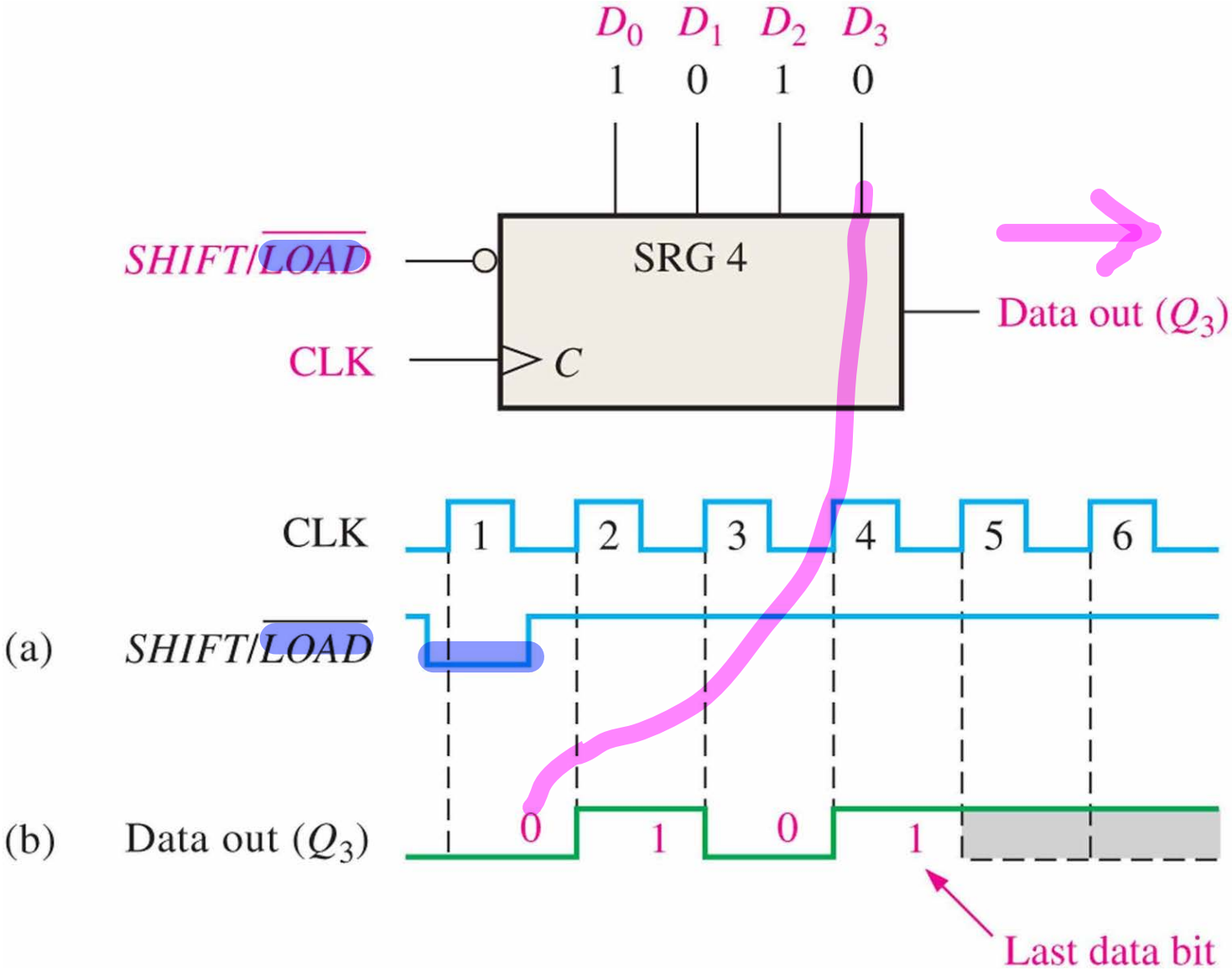


(a) Logic diagram



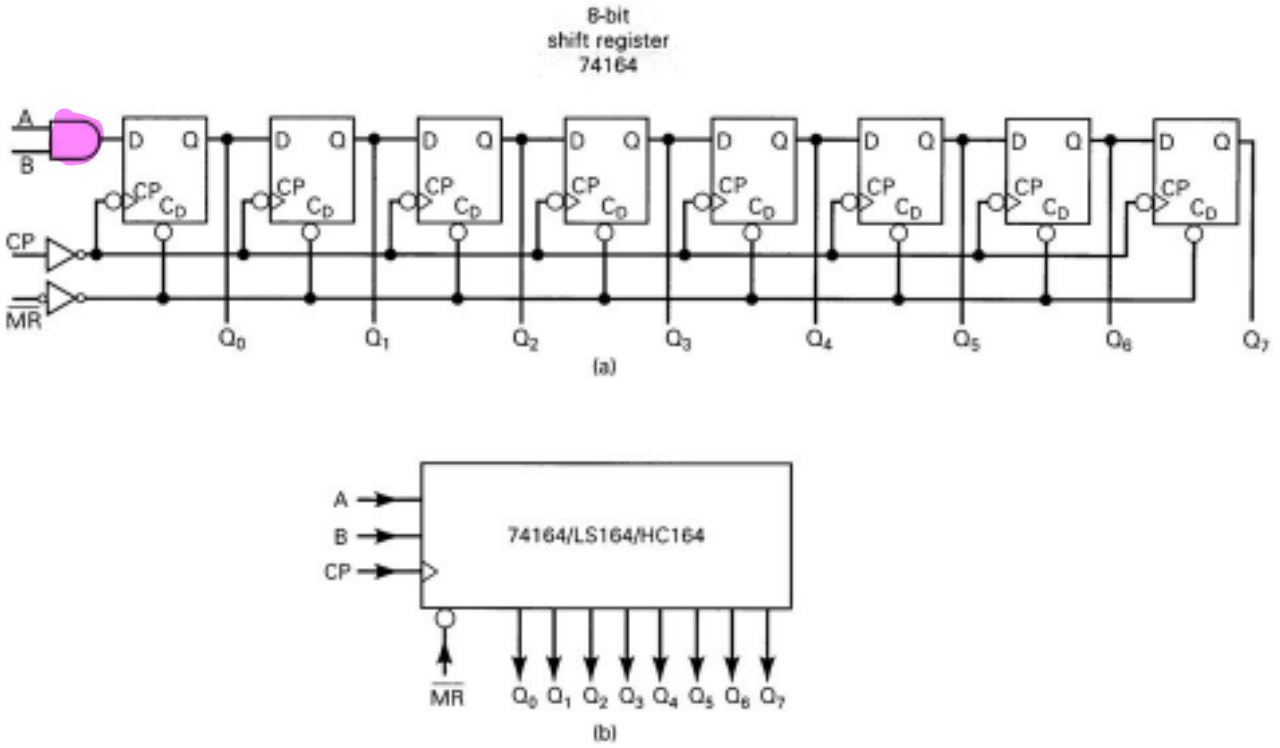
(b) Logic symbol

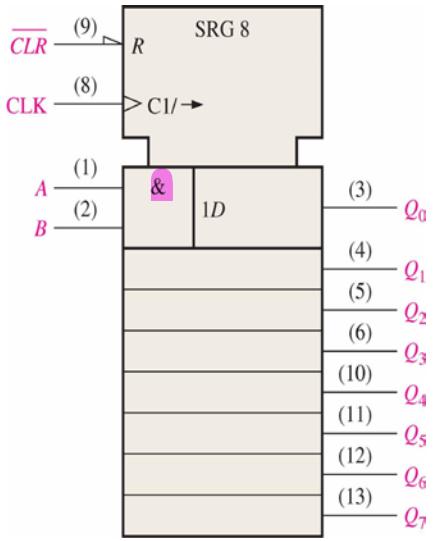
4-bit parallel in/serial out shift register



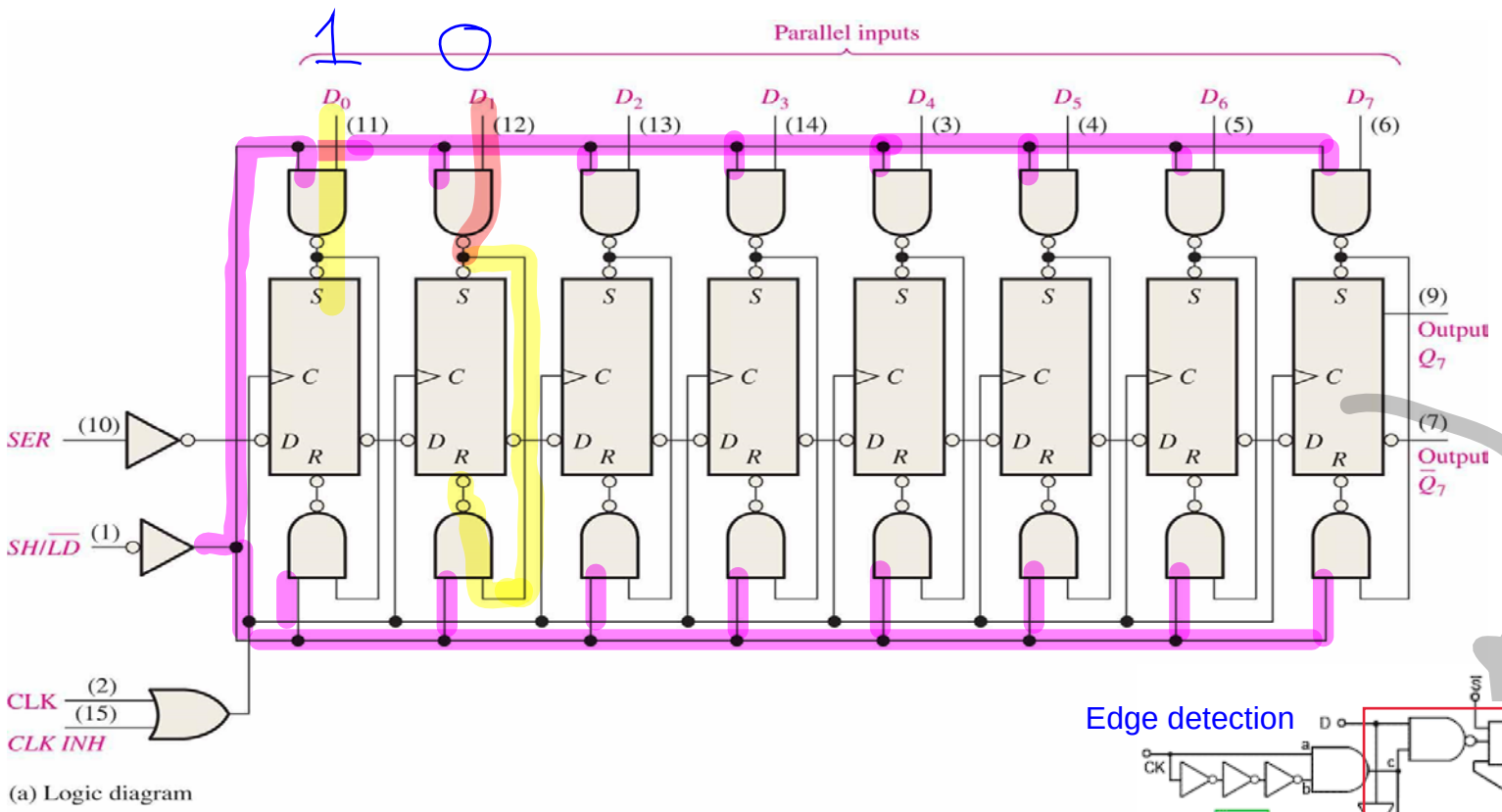
74HC164 UNIVERSAL 4-BIT SHIFT REGISTER

IC 74164- 8 bit SIPO

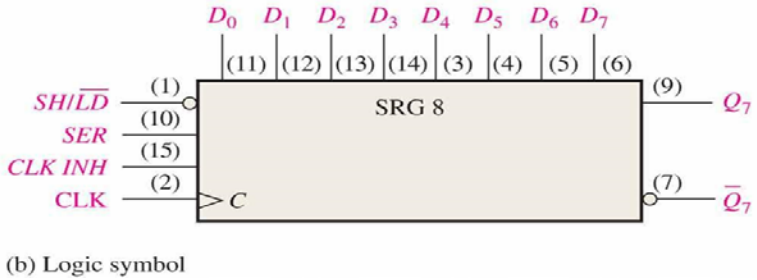




74HC165 8-bit parallel load shift register

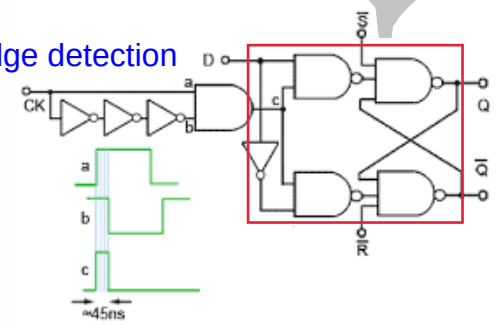


(a) Logic diagram



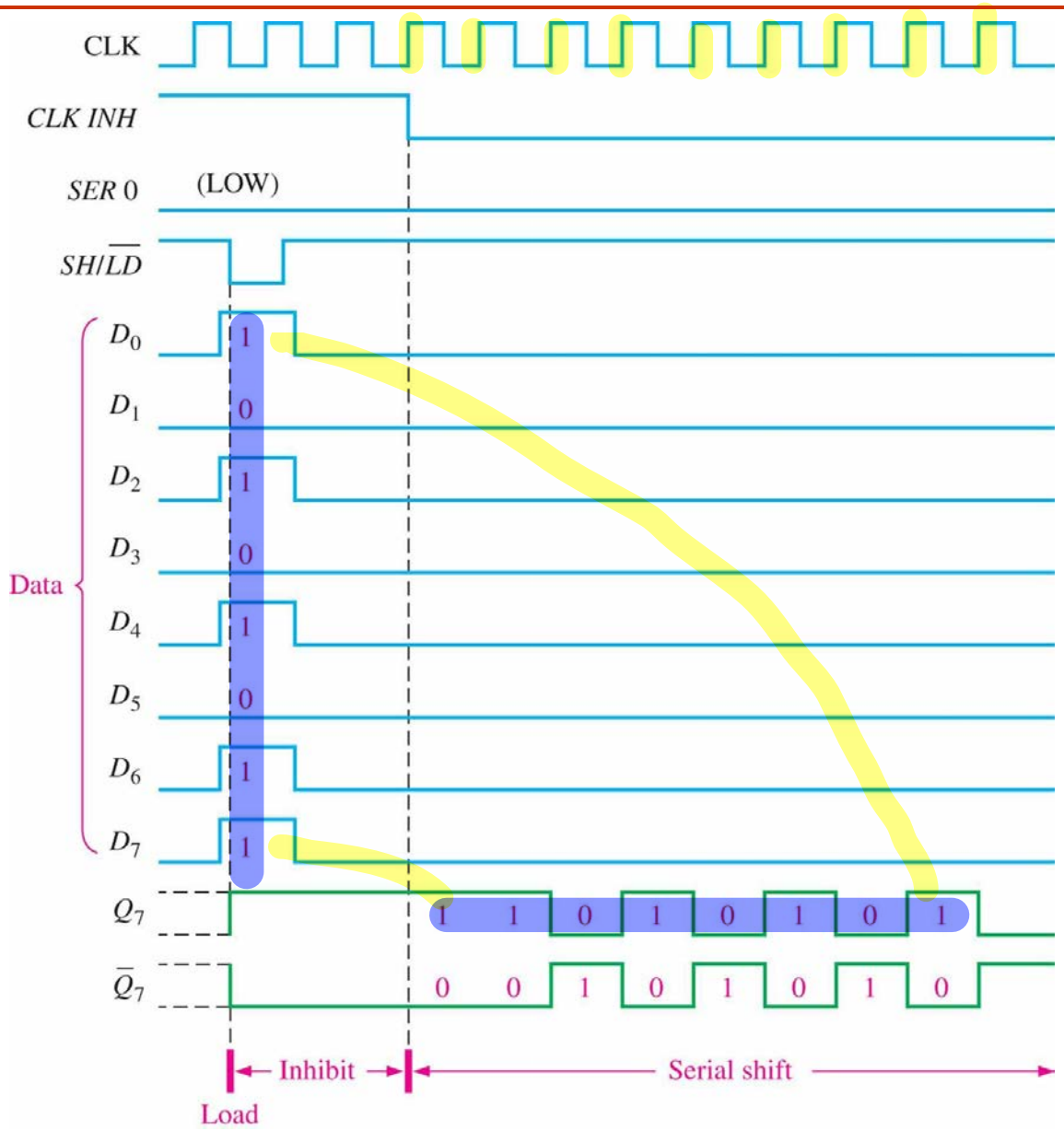
(b) Logic symbol

Edge detection

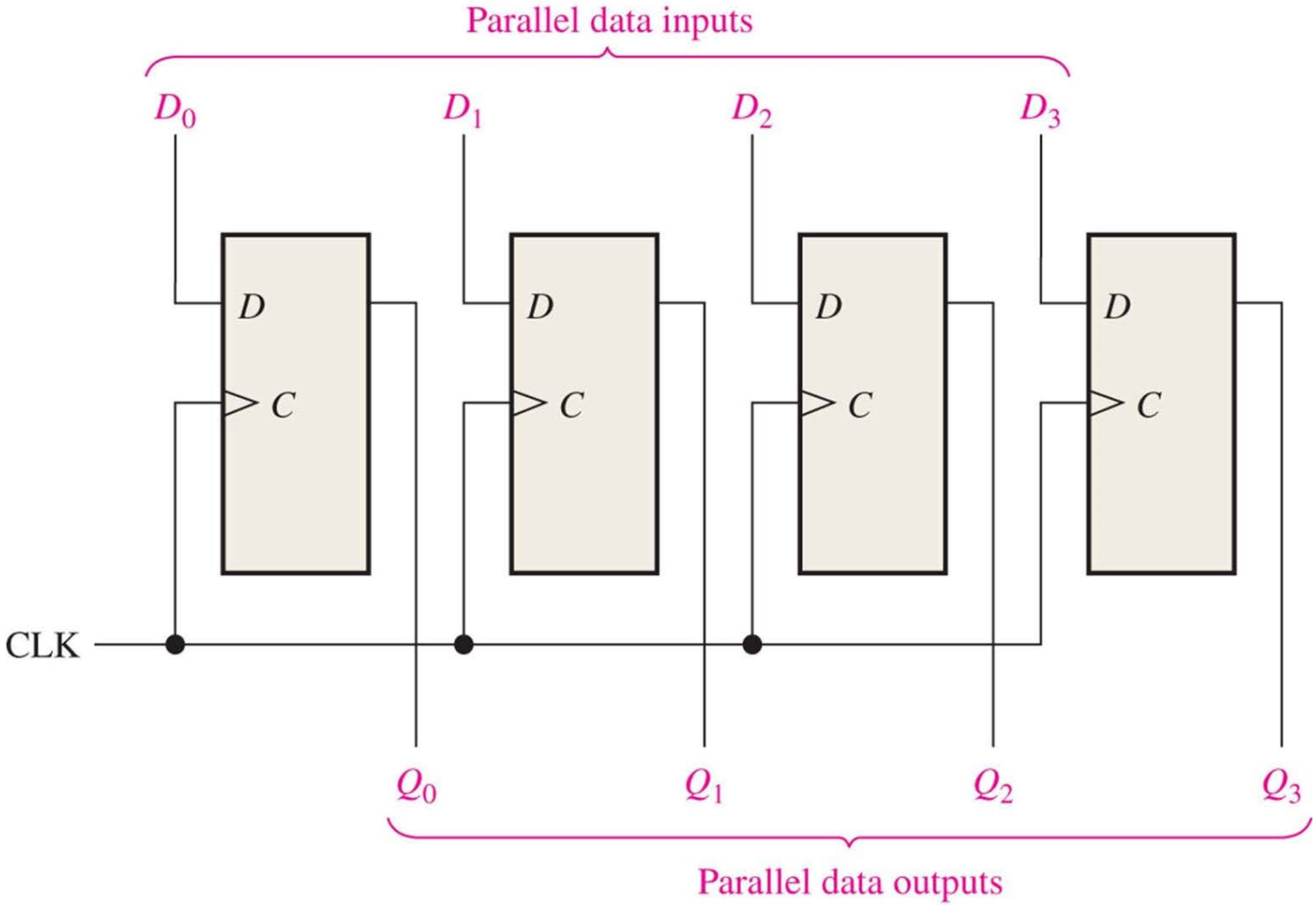


8-bit Shift Register
Serial Input or
Parallel Input
Serial Output

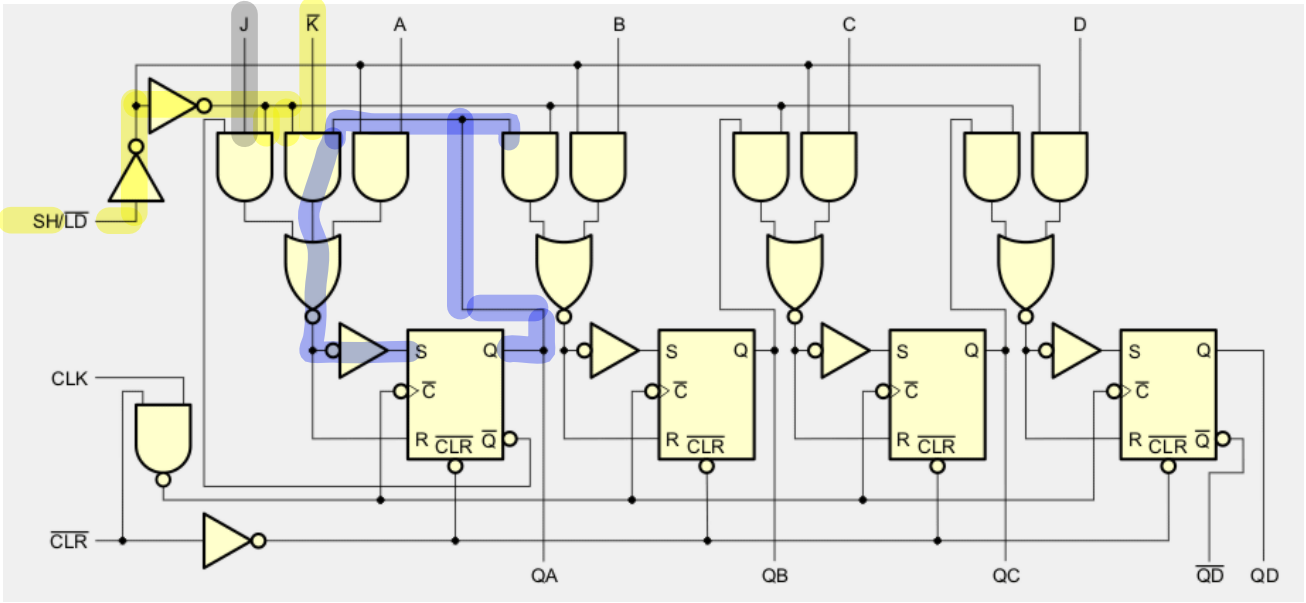
Sample timing diagram for a shift register



4-bit parallel in/parallel out register



74HC195 4-bit parallel access shift register

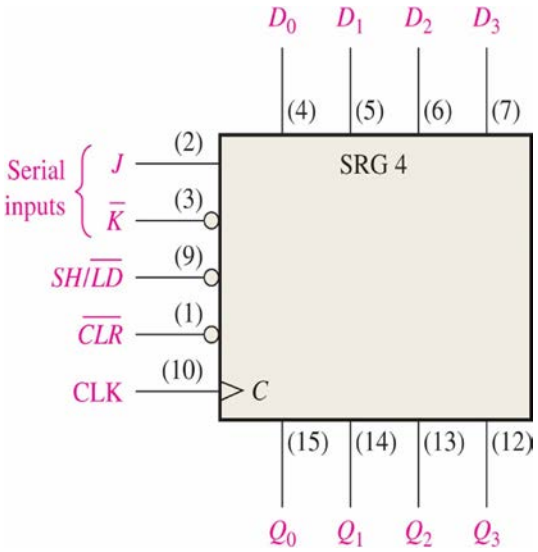


$\overline{PE}$	Parallel Enable (Active LOW) Input
$P_0 - P_3$	Parallel Data Inputs
J	First Stage J (Active HIGH) Input
$\overline{K}$	First Stage K (Active LOW) Input
CP	Clock (Active HIGH Going Edge) Input
$\overline{MR}$	Master Reset (Active LOW) Input
$Q_0 - Q_3$	Parallel Outputs
$\overline{Q}_3$	Complementary Last Stage Output

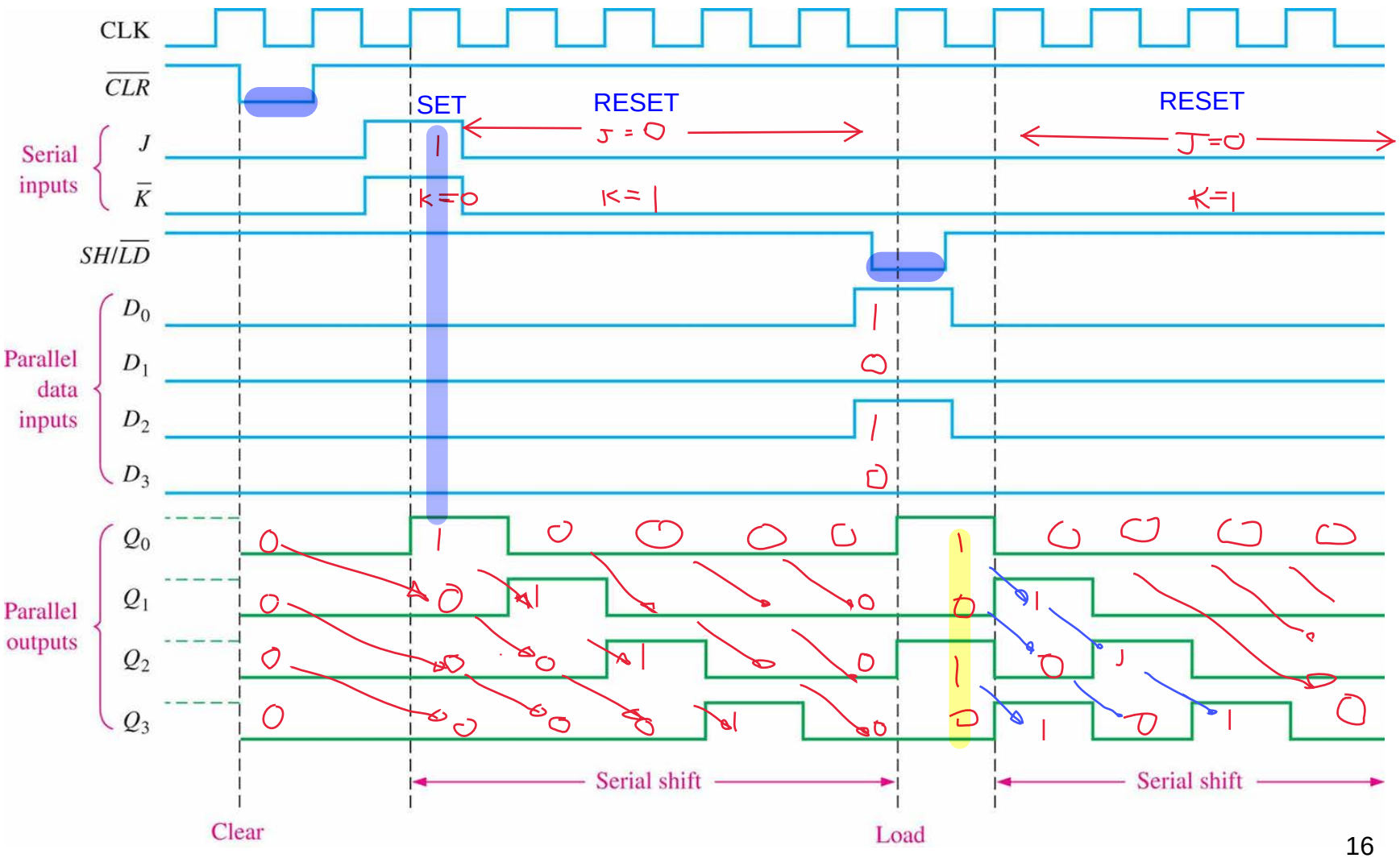
First bit JK-liked input

Input		Output
J	$\overline{K}$	Q_{n+1}
0	1	Q_n
0	0	0
1	1	1
1	0	$\overline{Q}_n$

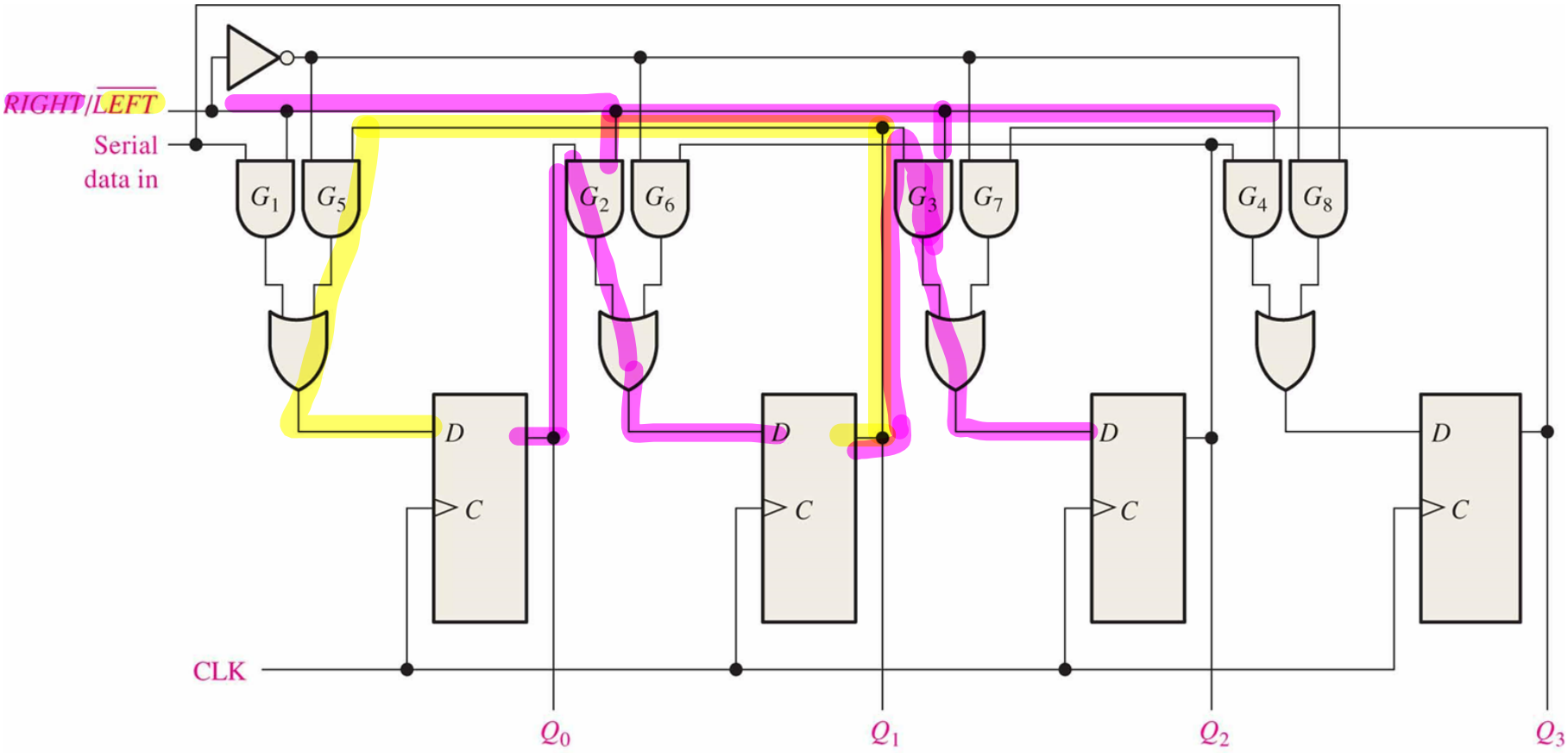
$$Q_{n+1} = J\,\overline{Q}_n + \overline{K}\,Q_n$$



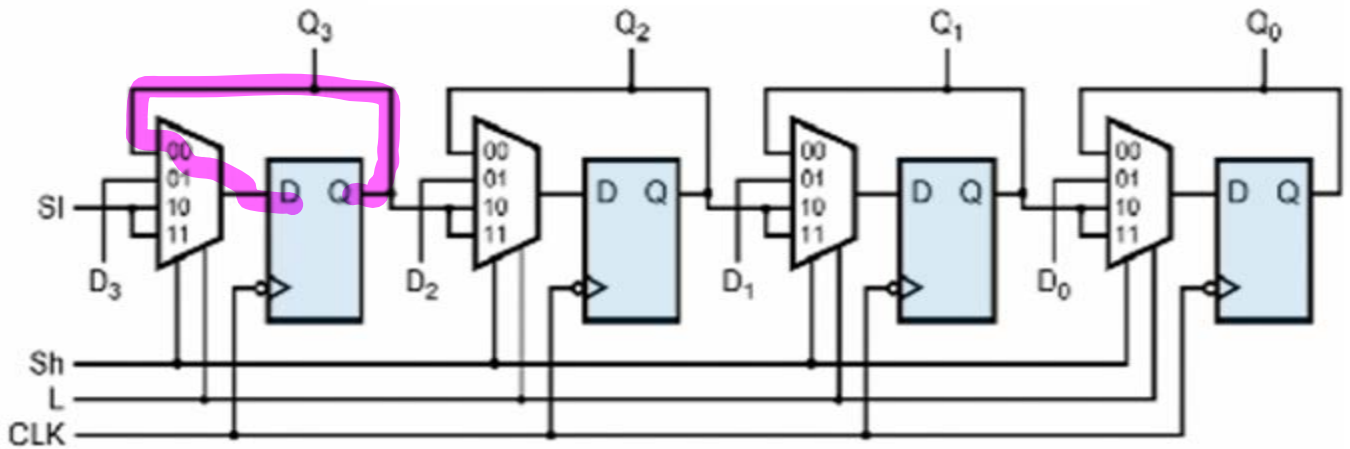
Sample timing diagram for a shift register



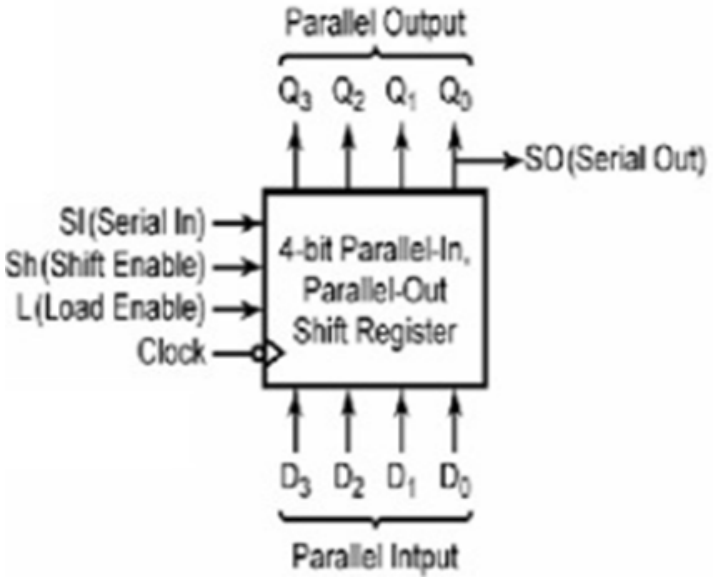
4-bit bidirectional shift register



4-bit Universal shift register



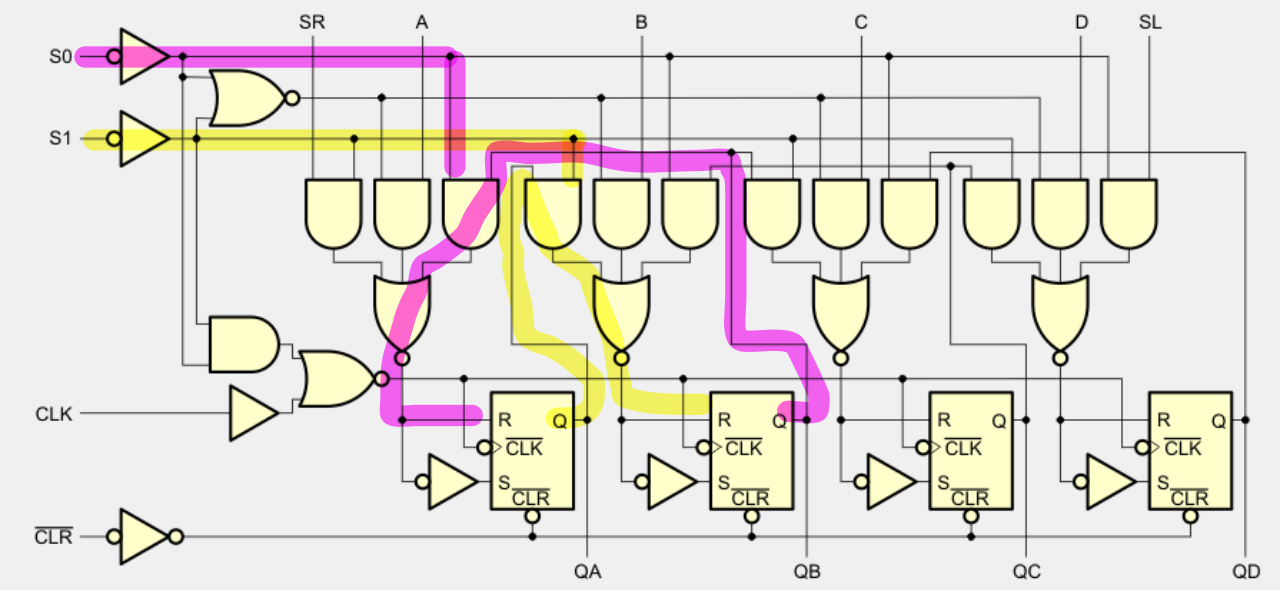
Implementation using flip-flops and MUXes



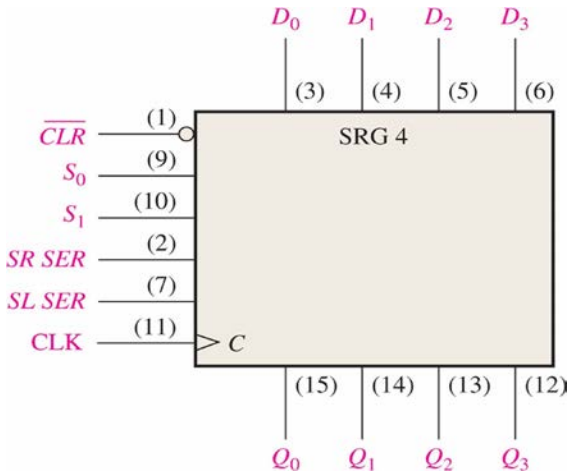
Inputs		Next State				Action
Sh (Shift)	Ld (Load)	Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	
0	0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	no change
0	1	D_3	D_2	D_1	D_0	load
1	X	SI	Q_3	Q_2	Q_1	right shift

74194 4-bit bidirectional universal shift register

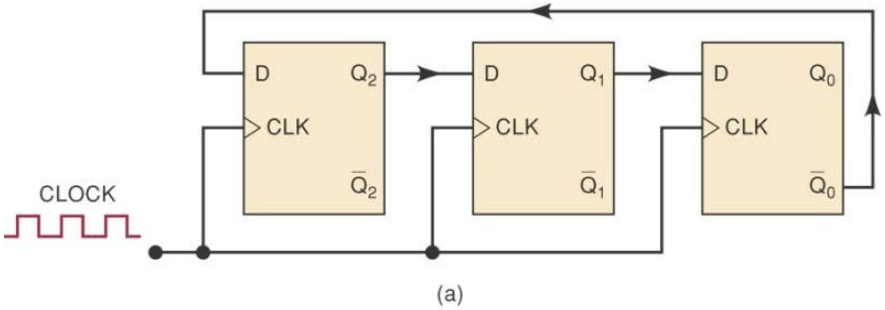
- 74LS194 4-Bit Bidirectional Universal Shift Register
- may be used in
  - serial-serial,
  - shift left,
  - shift right,
  - serial-parallel,
  - parallel-serial,
  - and parallel-parallel



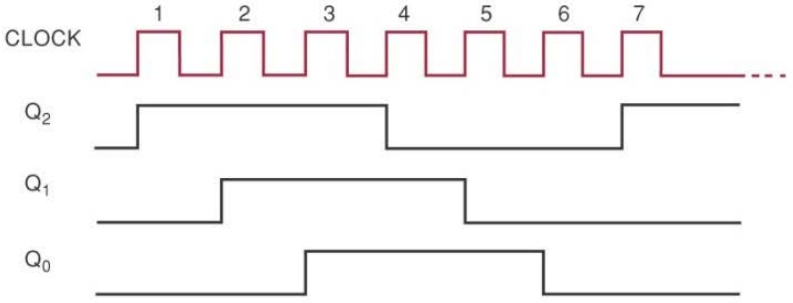
Function	Inputs S1	Inputs S0	Next state QA*	Next state QB*	Next state QC*	Next state QD*
Hold	0	0	QA	QB	QC	QD
Shift right	0	1	RIN	QA	QB	QC
Shift left	1	0	QB	QC	QD	LIN
Load	1	1	A	B	C	D



3-bit Johnson counter



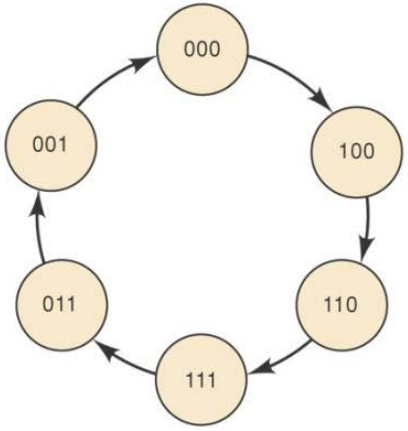
(a)



(b)

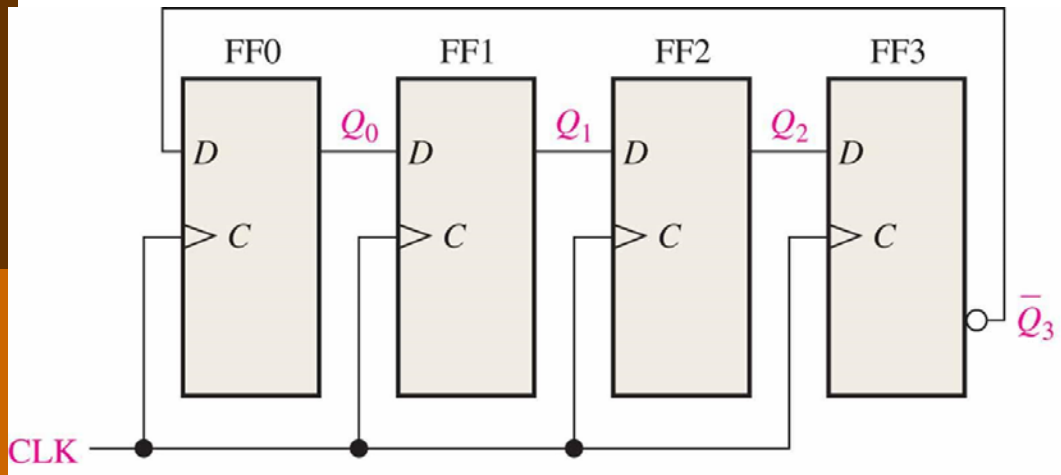
Q_2	Q_1	Q_0	CLOCK pulse
0	0	0	0
1	0	0	1
1	1	0	2
1	1	1	3
0	1	1	4
0	0	1	5
0	0	0	6
1	0	0	7
1	1	0	8
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

(c)



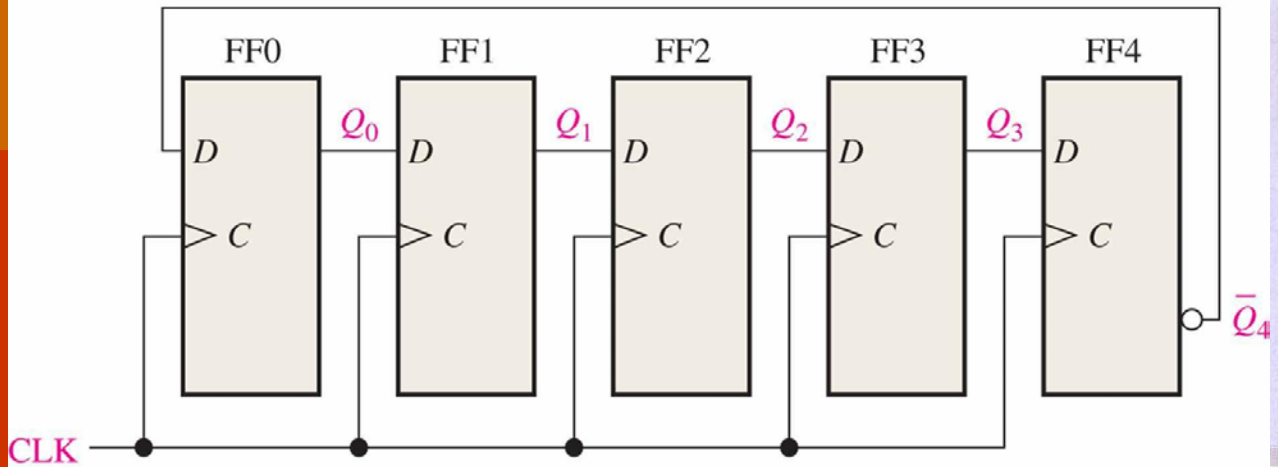
(d)

4-bit and 5-bit Johnson counters.



(a) Four-bit Johnson counter

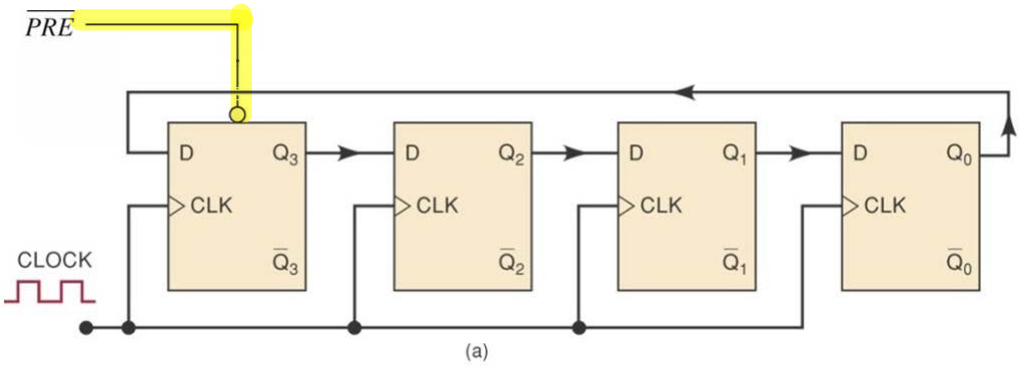
CLOCK PULSE	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	1	1	0
4	1	1	1	1
5	0	1	1	1
6	0	0	1	1
7	0	0	0	1



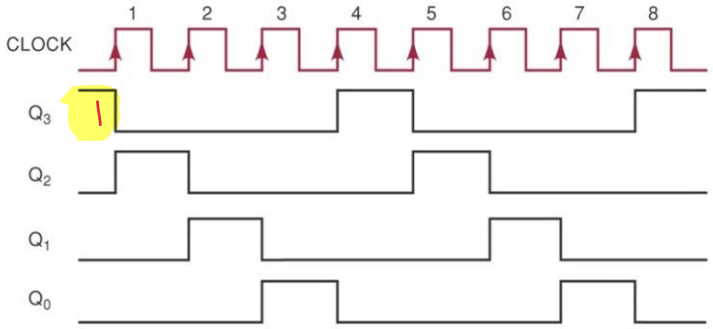
(b) Five-bit Johnson counter

CLOCK PULSE	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	0	0
3	1	1	1	0	0
4	1	1	1	1	0
5	1	1	1	1	1
6	0	1	1	1	1
7	0	0	1	1	1
8	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	1

4-bit ring counter



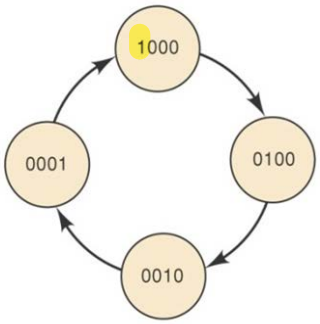
(a)



(b)

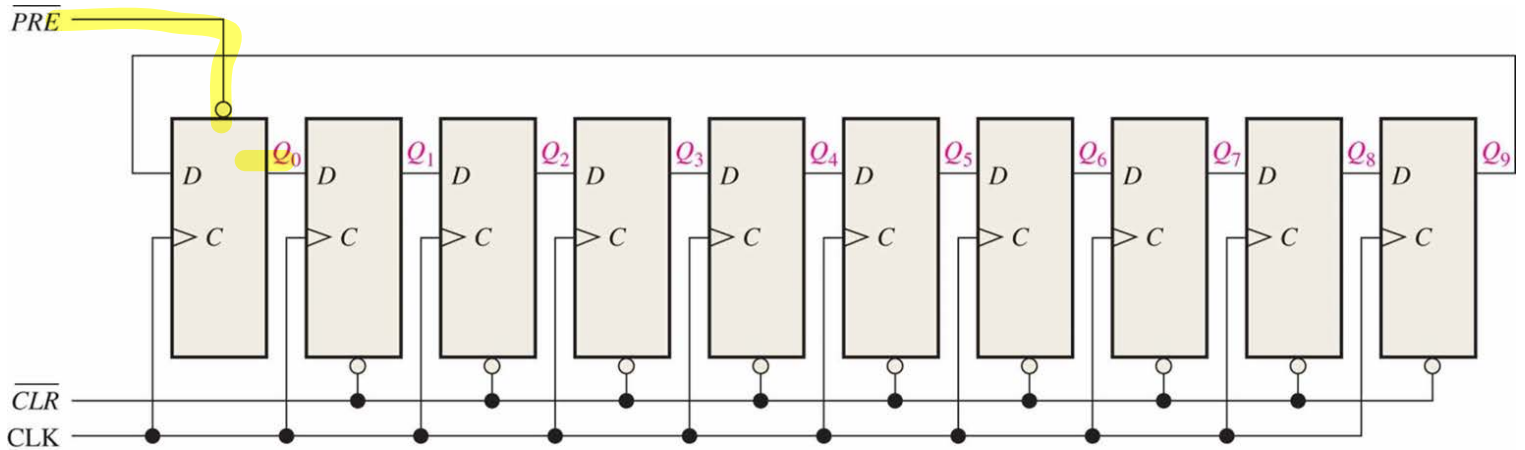
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	CLOCK pulse
1	0	0	0	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	2
0	0	0	1	3
1	0	0	0	4
0	1	0	0	5
0	0	1	0	6
0	0	0	1	7
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

(c)



(d)

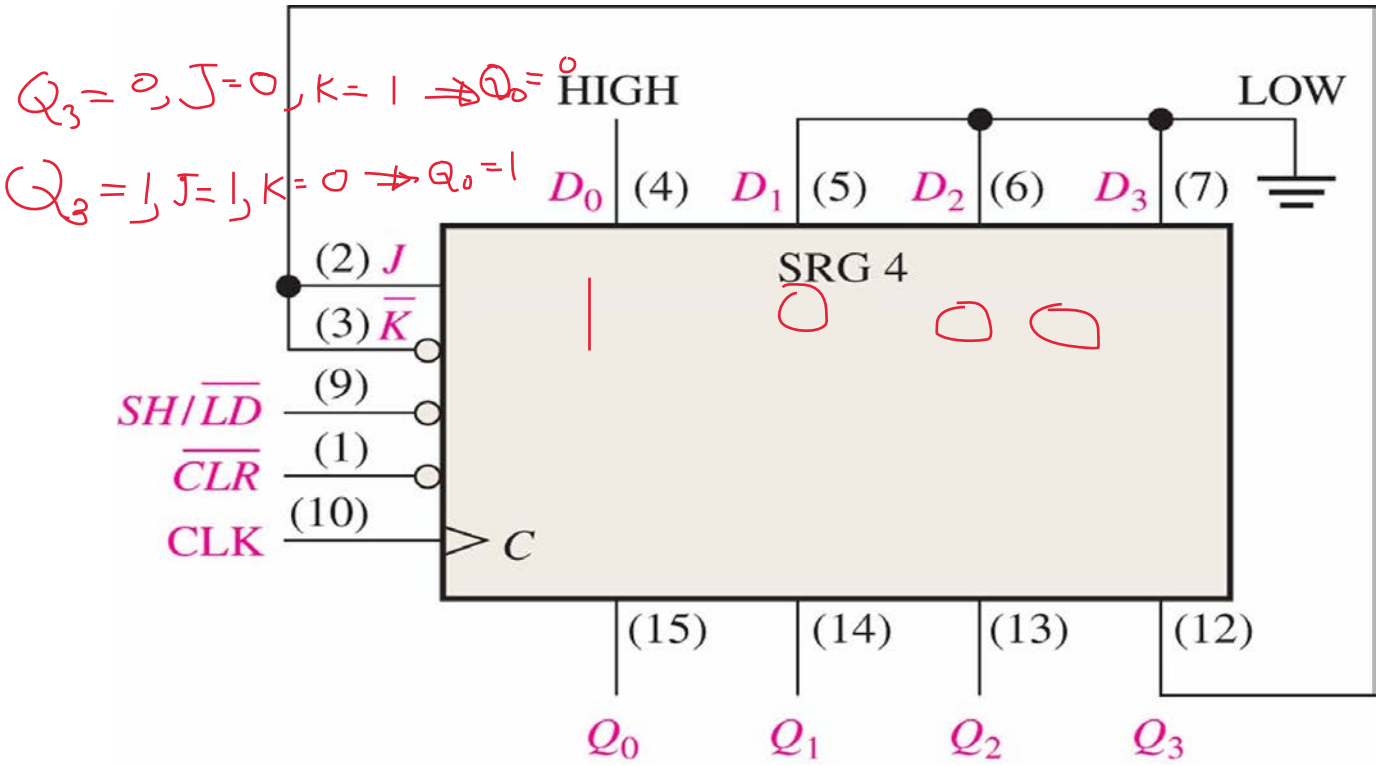
10-bit ring counter



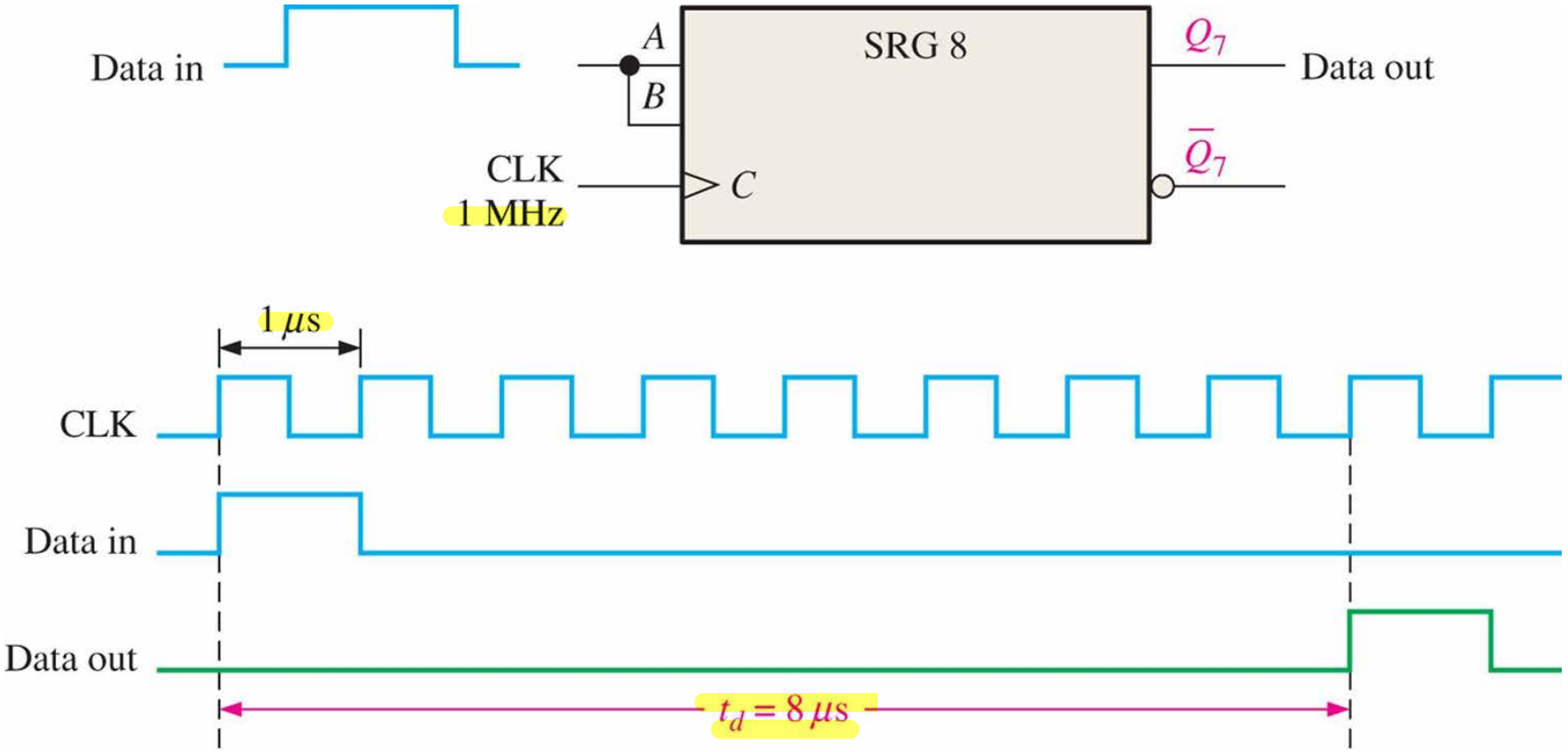
CLOCK PULSE	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

74HC195 connected as a ring counter

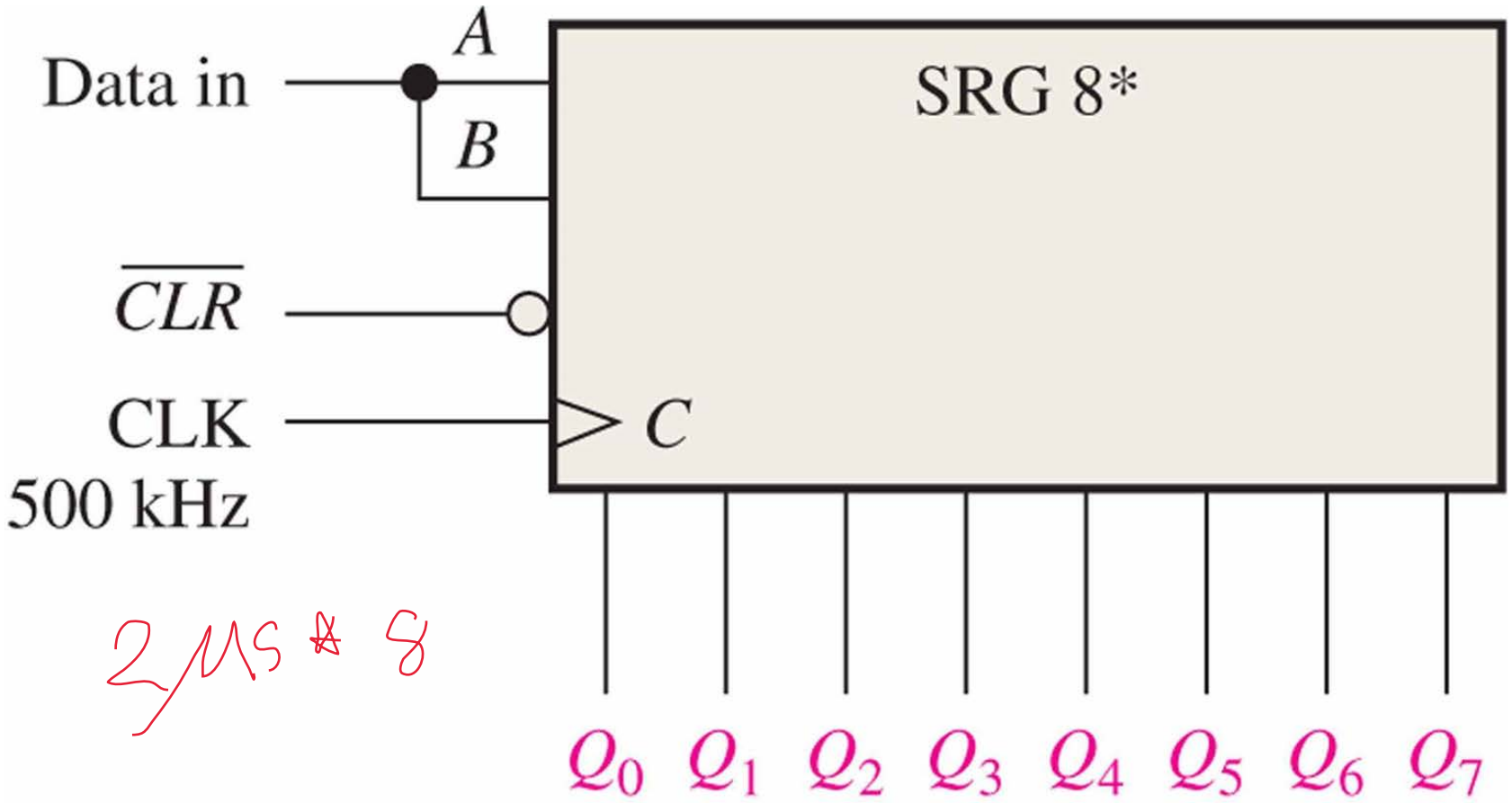
74HC195 4-bit parallel access shift register



The shift register as a time-delay device



The shift register as a time-delay device



* Data shifts from Q_0 toward Q_7.

Time delays for the register

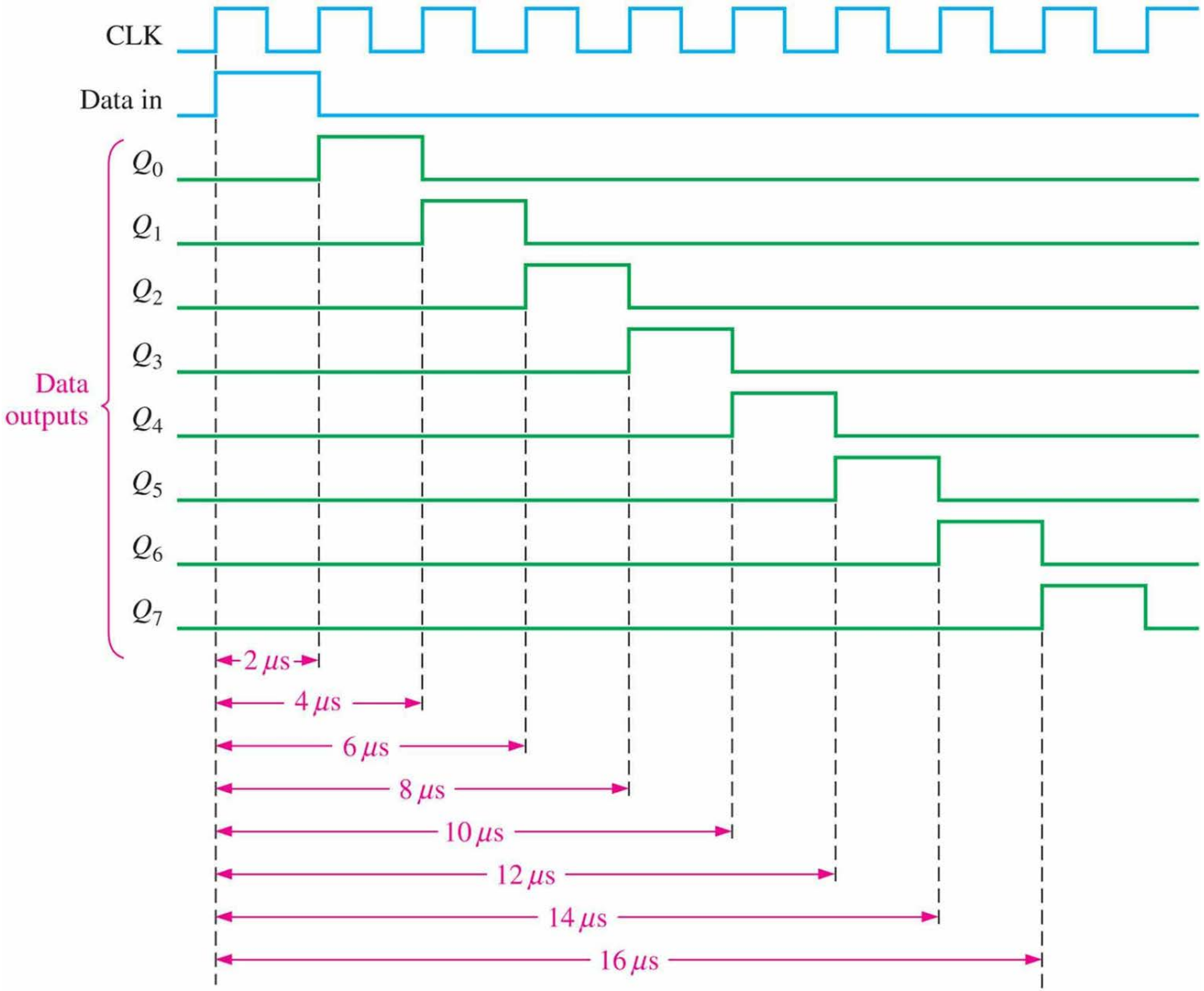
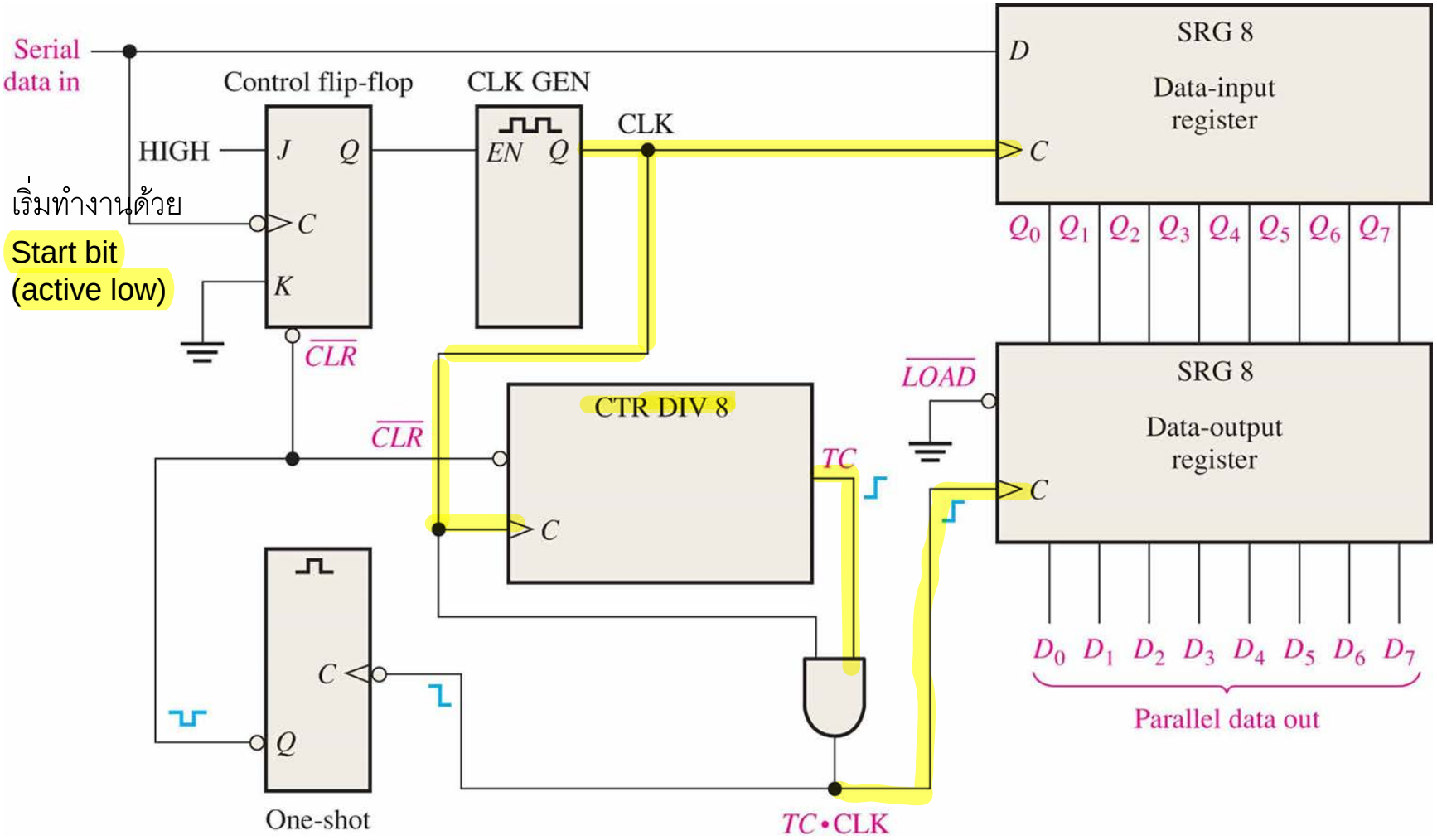
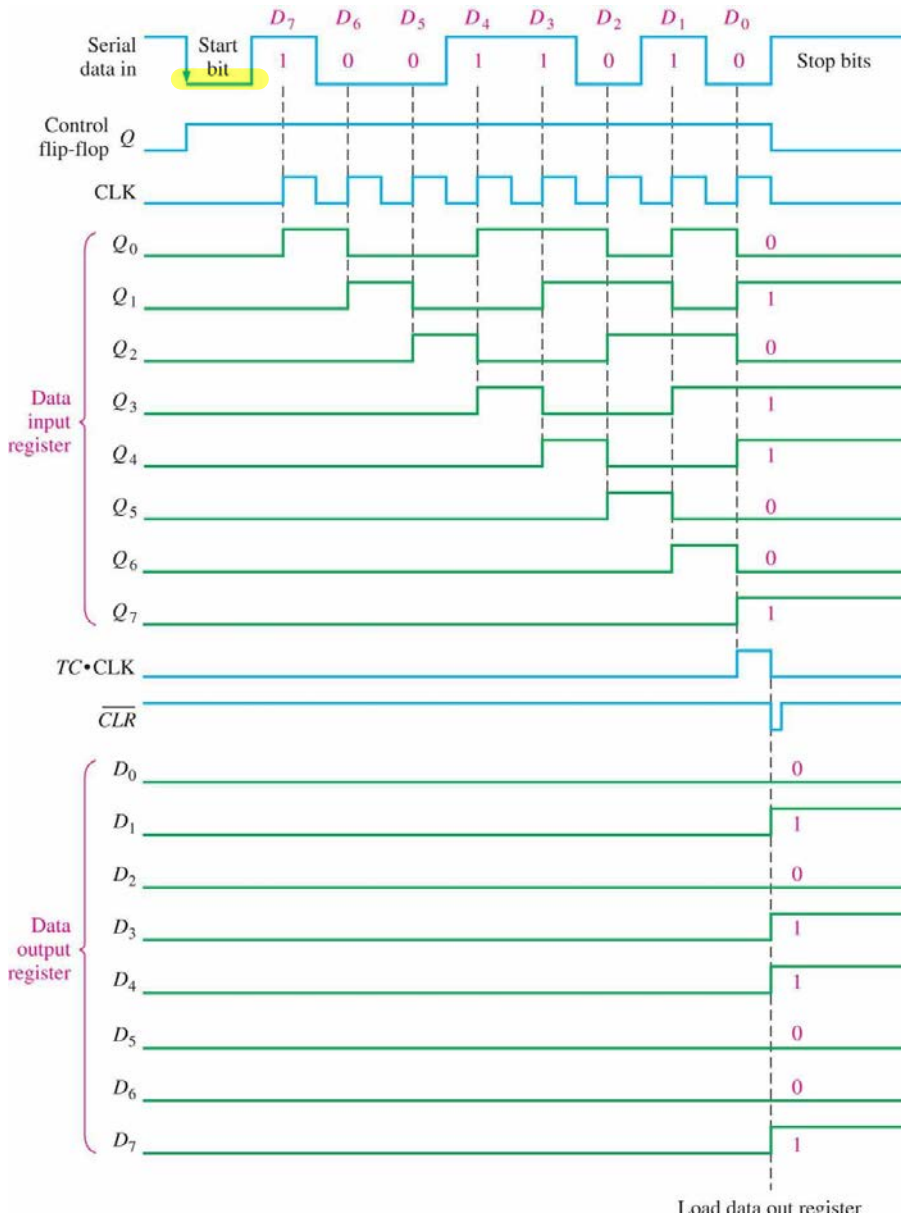


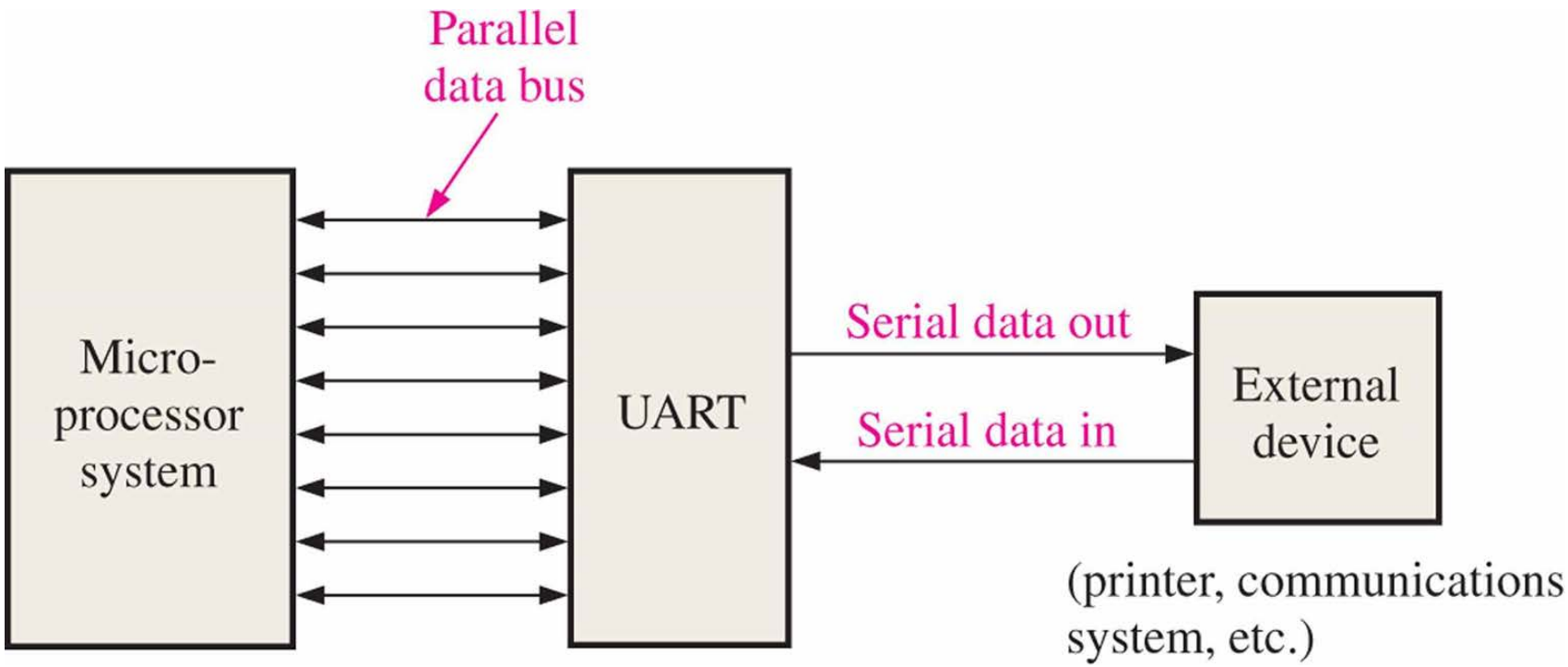
Diagram of a serial-to-parallel converter



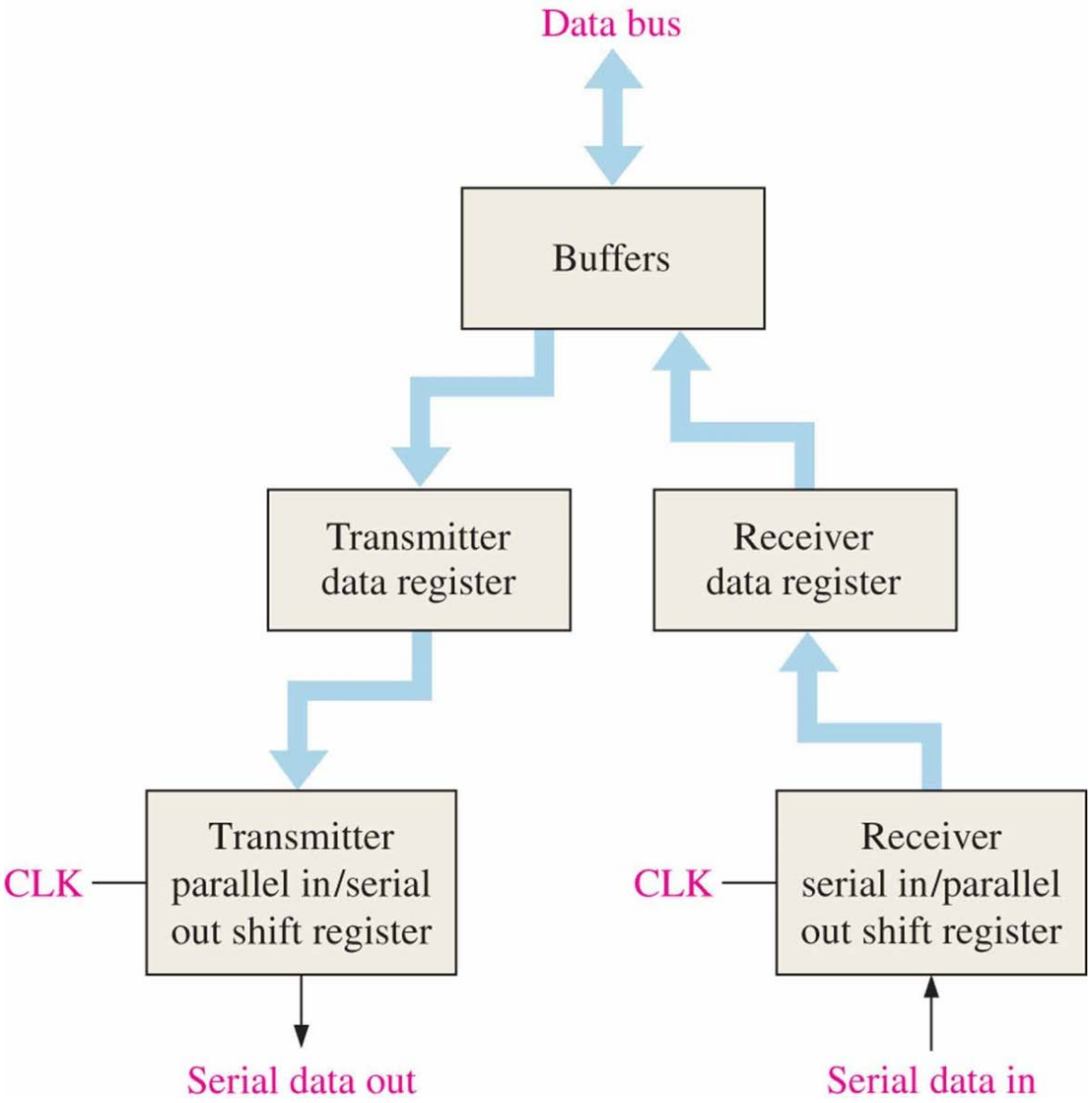
Operation of the serial-to-parallel data converter



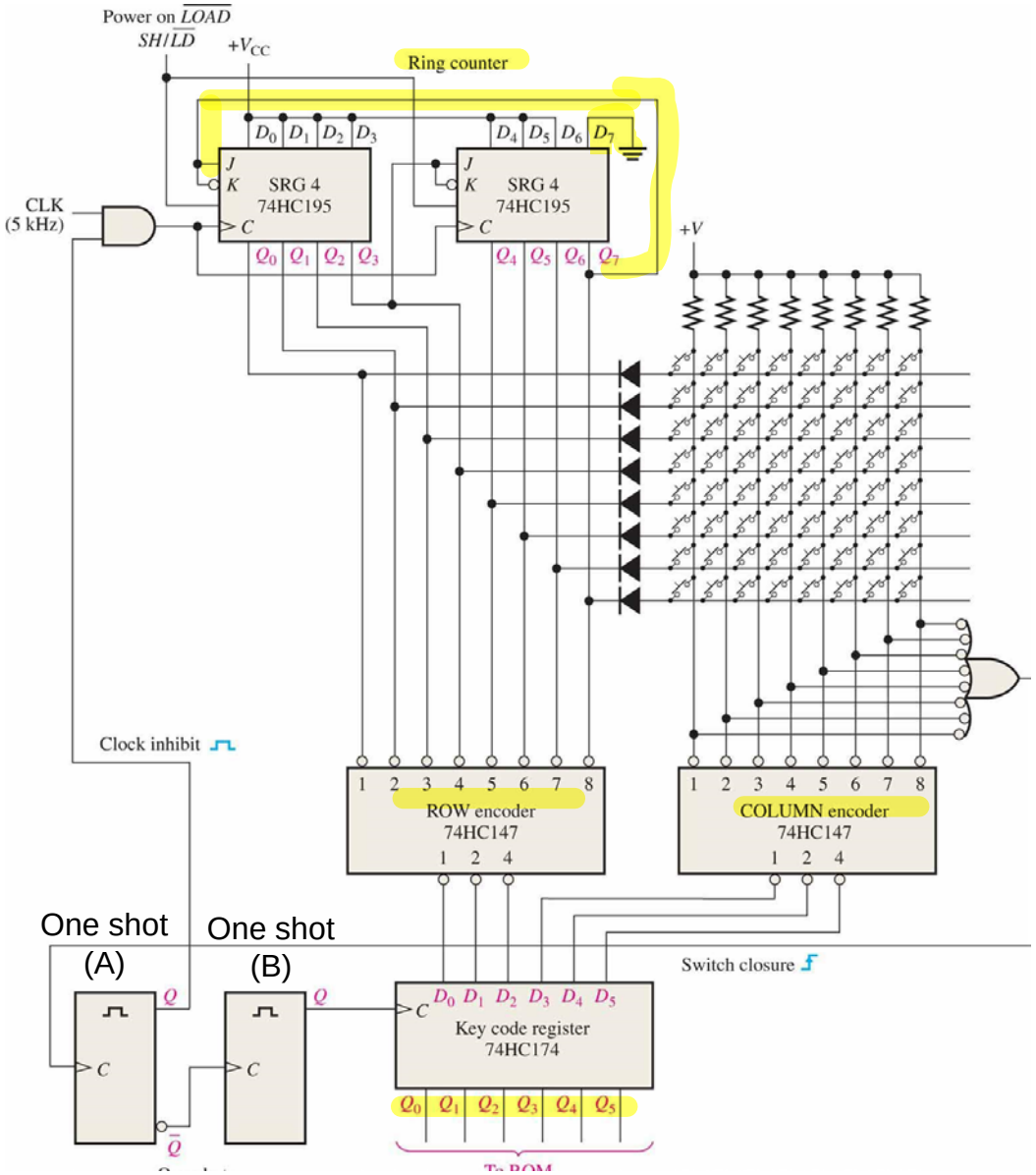
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter :UART



UART block diagram



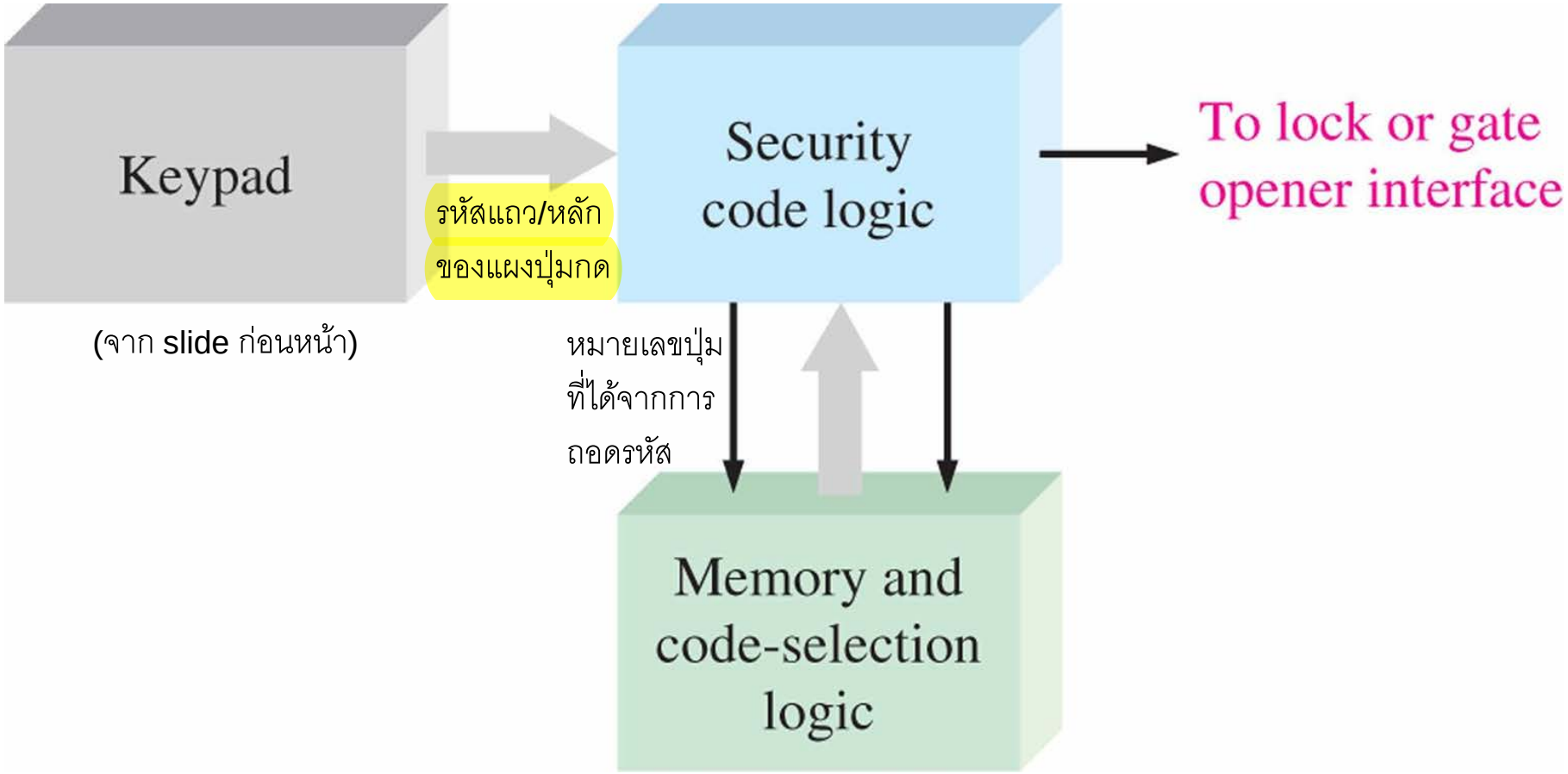
Simplified keyboard encoding circuit



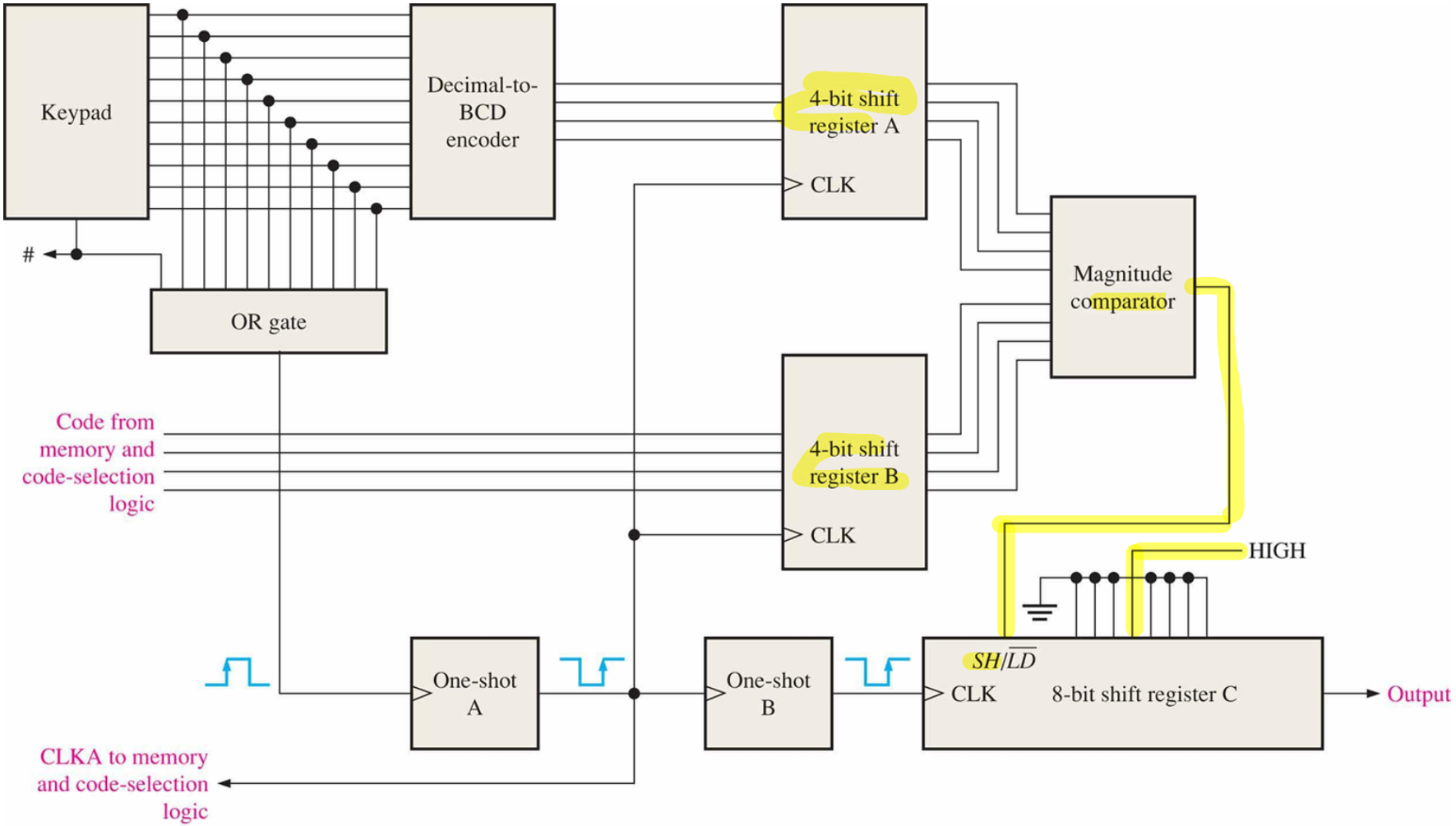
1. ขั้นตอน initial: Power on Load ทำให้ Q_0-Q_6='1111111' และ Q7='0' ทำให้ JK=01
2. ขั้นตอนการ scan: 74195 จะเปลี่ยนเป็น shift mode และเมื่อมี clk มากระตุ้นทำให้ Q_0=>0 และจะถูก shift จนถึง Q_7 (เป็นการ scan ไปทีละ row)
3. จากนั้นก็จะถูกป้อนกลับไปที่ JK เป็นการวนซ้ำ (Ring counter)
4. ในแต่ละหลักจะถูก pull-up ไว้ และเมื่อปุ่มถูกกดจะทำให้หลักนั้นเปลี่ยนสถานะ '1'->'0' เมื่อแถวนั้นๆ ถูกสแกน
5. และเมื่อมีหลักใดหลักหนึ่งมีสถานะเป็น '0' จะไปกระตุ้นให้เกิด clock inhibit ='0' เพื่อหยุดการสแกน

และไปกระตุ้นให้เกิดการเก็บค่าใน register (74HC174) โดย D_0-D_2 แทนแถว และ D_3-D_5 แทนหลัก ที่ปุ่มถูกกด

Block diagram of the security system

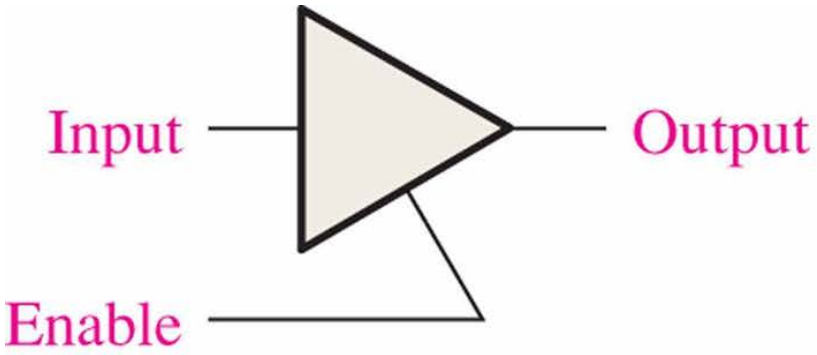


Block diagram of the security code logic

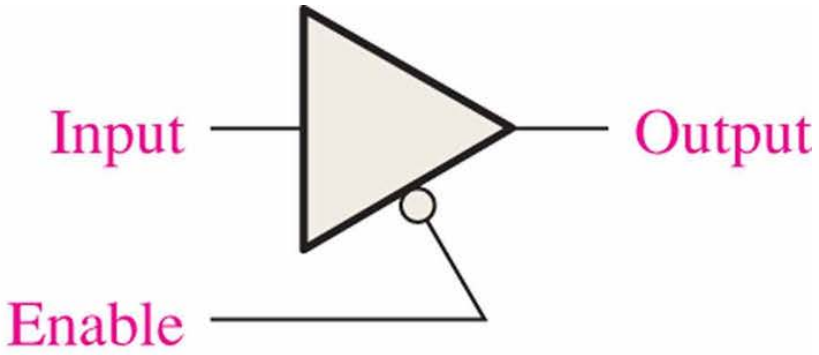


Binary Coded Decimal (BCD)

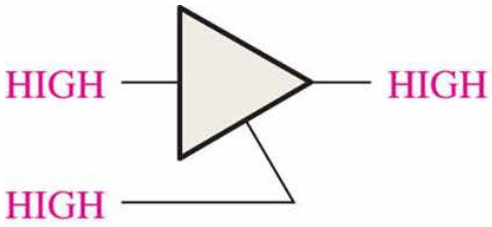
Tristate buffer



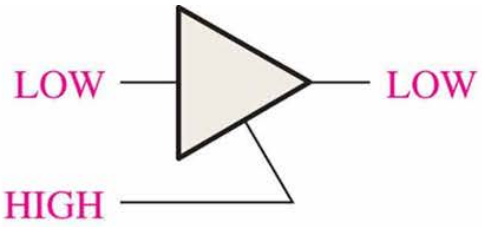
(a) Active-HIGH enable



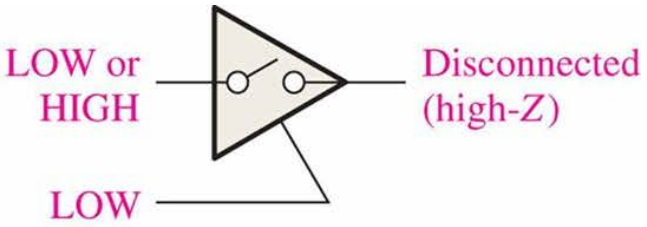
(b) Active-LOW enable



(a)

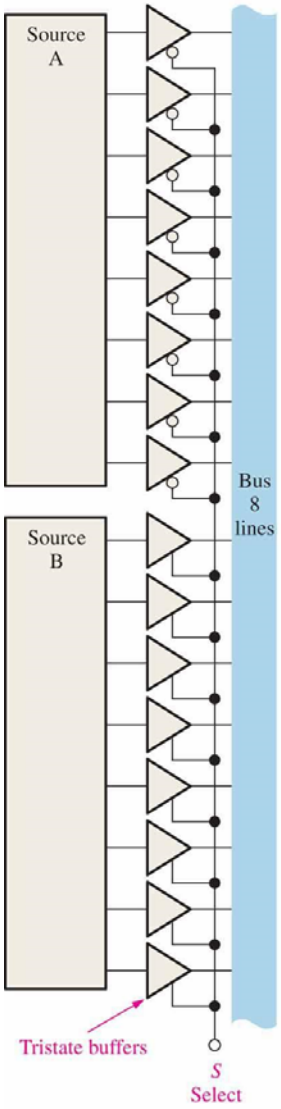


(b)

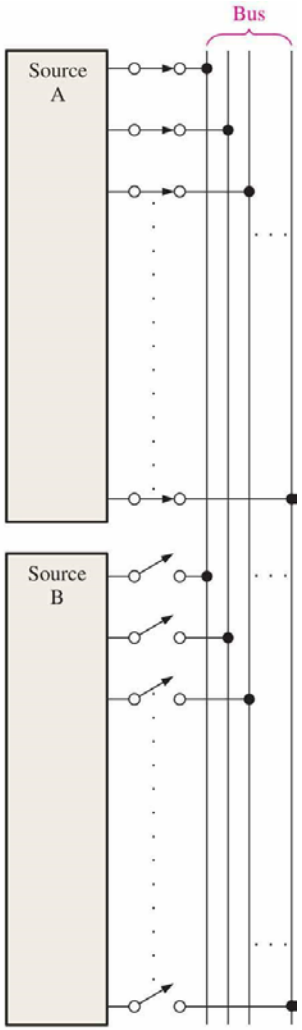


(c)

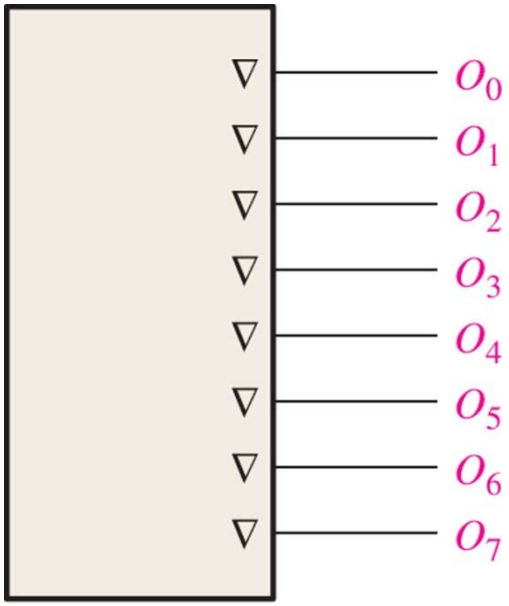
Tristate buffer interface to a bus



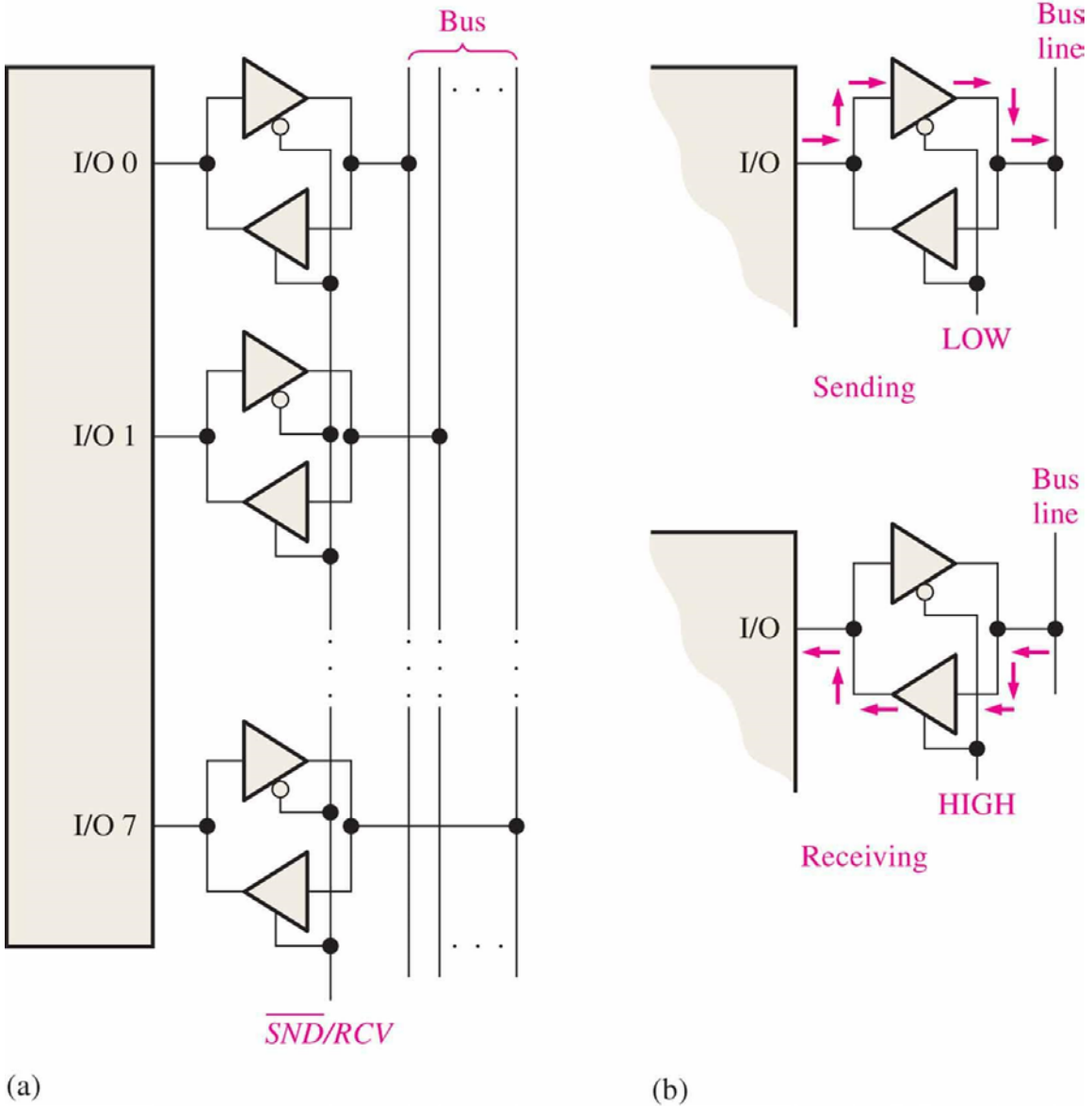
(a)



(b)



Multiplexed I/O operation



Memory

-Primary Memory or Main Memory

ROM – Read Only Memory (Non-volatile)

RAM – Random Access Memory (volatile)

(volatile แปลว่า ลบเลือน ระเหย เปลี่ยนแปลงง่าย)

-Secondary Memory or Storage Memory

Magnetic Tape

Floppy Disk

Hard Disk

Optical Disk

NVRAM (Flash memory, Solid state storage)

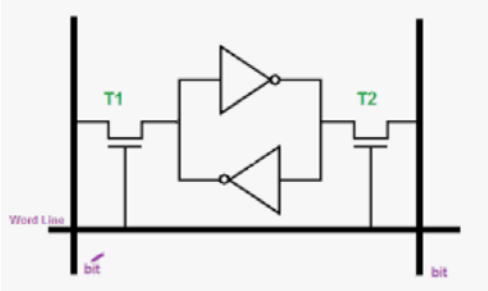
Thumb Drive

RAM - Random Access Memory

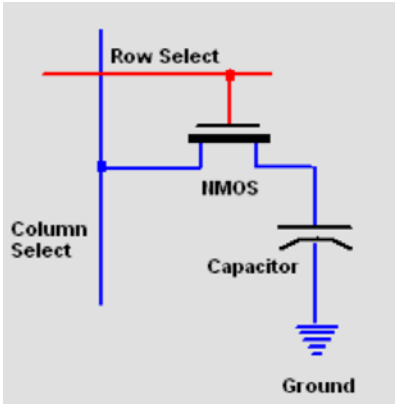
SRAM – Static RAM
DRAM – Dynamic RAM
PRAM – Phase-Change RAM (Non-volatile memory)

(เปลี่ยนเฟสกลับไปกลับมาได้ระหว่างสถานะสองสถานะ (โครงสร้างที่เป็นระเบียบ crystalline และไม่มีระเบียบ Amorphous) ด้วยการกระตุ้นด้วยความร้อน หรือไฟฟ้า เช่นพวกกลุ่มชาลโคจีไนด์ (Chalcogenide, สารประกอบหมู่ VI) หรือพวก amorphous silicon ทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าเช่นความต้านทาน หรือคุณสมบัติทางแสงเช่น ค่าดัชนีหักเหเปลี่ยนไป)

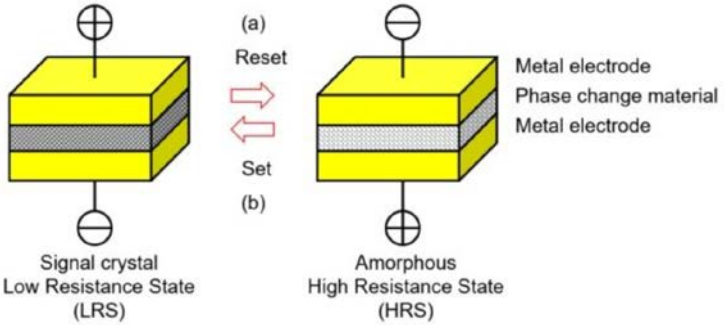
SRAM



DRAM



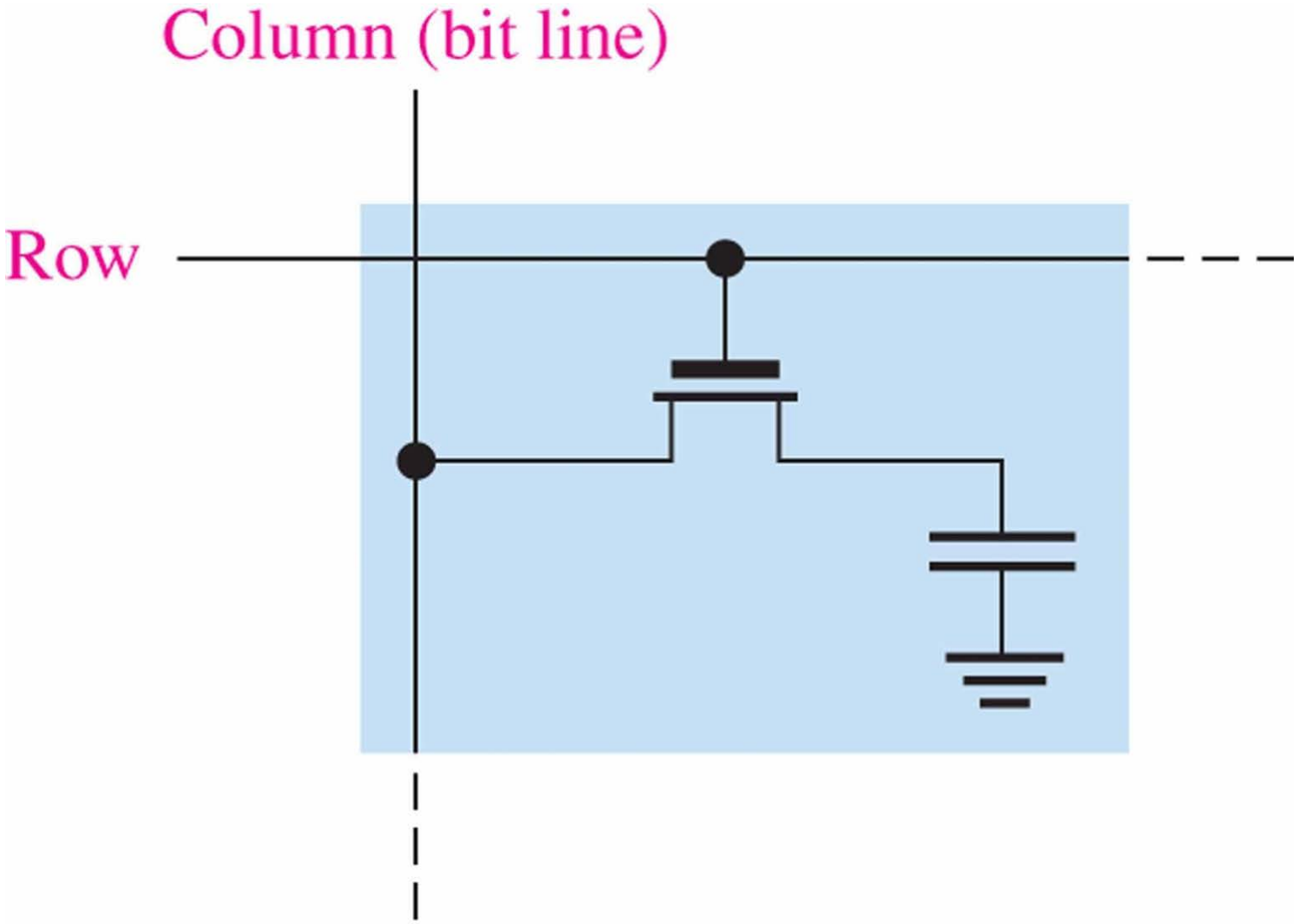
Pc-RAM



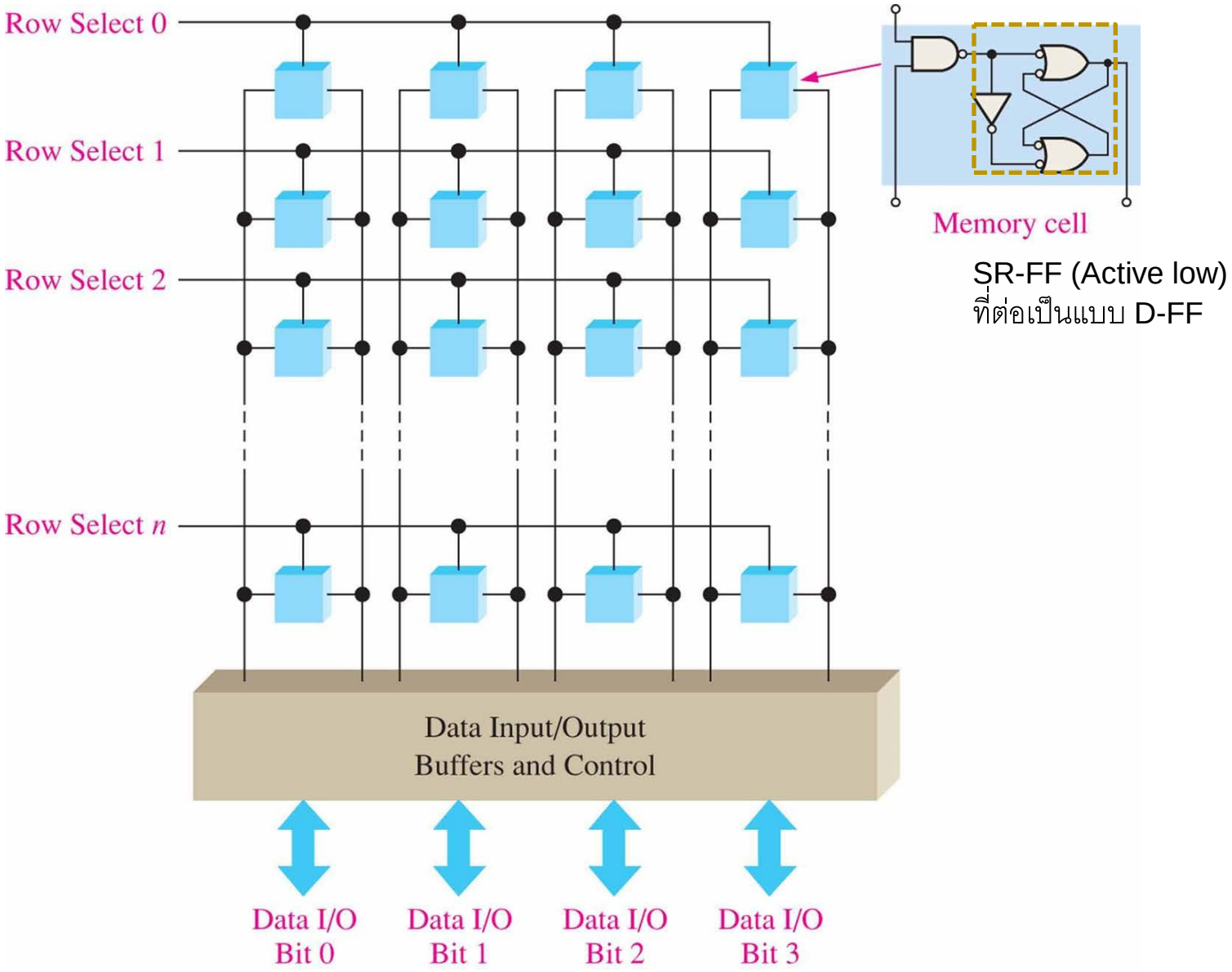
In development

T-RAM Thyristor RAM
Z-RAM Zero-capacitor RAM
TTRAM Twin Transistor RAM

MOS DRAM cell



SRAM array

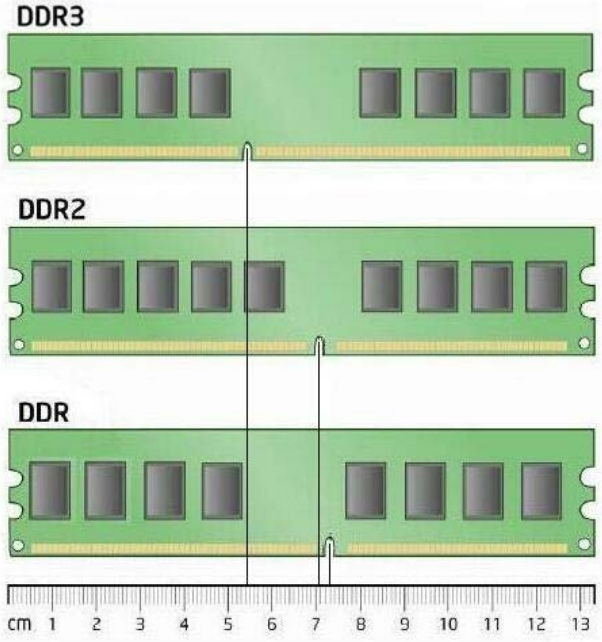


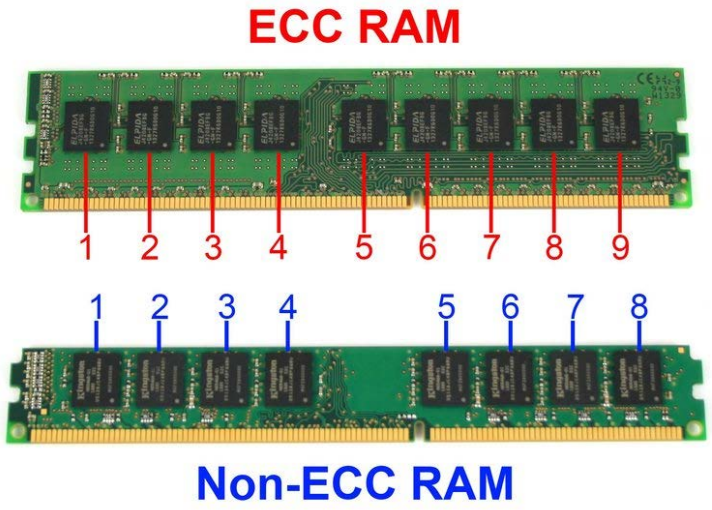
SR-FF (Active low)
ที่ต่อเป็นแบบ D-FF

RAM

- SDRAM
- DDR SDRAM
- DDR2
- DDR3
- DDR4
- DDR5
- ECC (Error-Correcting Code)







RAM

SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory): SDR SDRAM (Single Data Rate SDRAM), where the I/O, internal clock and bus clock are the same. For example, the I/O, internal clock and bus clock of PC133 are all 133 Mhz. Single Data Rate means that SDR SDRAM can only read/write one time in a clock cycle.

DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM): The next generation of SDRAM is DDR, which achieves greater bandwidth than the preceding single data rate SDRAM by transferring data on the rising and falling edges of the clock signal (double pumped). Effectively, it doubles the transfer rate without increasing the frequency of the clock. The transfer rate of DDR SDRAM is the double of SDR SDRAM without changing the internal clock. DDR SDRAM, as the first generation of DDR memory, the prefetch buffer is 2bit, which is the double of SDR SDRAM. The transfer rate of DDR is between 266~400 MT/s. DDR266 and DDR400 are of this type.

DDR2 SDRAM(Double Data Rate Two SDRAM): Its primary benefit is the ability to operate the external data bus twice as fast as DDR SDRAM. This is achieved by improved bus signal. The prefetch buffer of DDR2 is 4 bit(double of DDR SDRAM). DDR2 memory is at the same internal clock speed (133~200MHz) as DDR, but the transfer rate of DDR2 can reach 533~800 MT/s with the improved I/O bus signal.

DDR3 SDRAM(Double Data Rate Three SDRAM): DDR3 memory reduces 40% power consumption compared to current DDR2 modules, allowing for lower operating currents and voltages (1.5 V, compared to DDR2's 1.8 V or DDR's 2.5 V). The transfer rate of DDR3 is 800~1600 MT/s. DDR3's prefetch buffer width is 8 bit, whereas DDR2's is 4 bit, and DDR's is 2 bit.

DDR4 RAM

DDR4 SDRAM (Double Data Rate Fourth SDRAM): DDR4 SDRAM provides the lower operating voltage (1.2V) and higher transfer rate. The transfer rate of DDR4 is 2133~3200 MT/s. DDR4 adds four new Bank Groups technology. Each bank group has the feature of singlehanded operation. DDR4 can process 4 data within a clock cycle, so DDR4's efficiency is better than DDR3 obviously. DDR4 also adds some functions, such as DBI (Data Bus Inversion), CRC (Cyclic Redundancy Check) and CA parity. They can enhance DDR4 memory's signal integrity, and improve the stability of data transmission/access.

DDR SDRAM Standard	Internal rate (MHz)	Bus clock (MHz)	Prefetch	Data rate (MT/s)	Transfer rate (GB/s)	Voltage (V)
SDRAM	100-166	100-166	1n	100-166	0.8-1.3	3.3
DDR	133-200	133-200	2n	266-400	2.1-3.2	2.5/2.6
DDR2	133-200	266-400	4n	533-800	4.2-6.4	1.8
DDR3	133-200	533-800	8n	1066-1600	8.5-14.9	1.35/1.5
DDR4	133-200	1066-1600	8n	2133-3200	17-21.3	1.2

DDR5 RAM

1. ความเร็วมากขึ้น

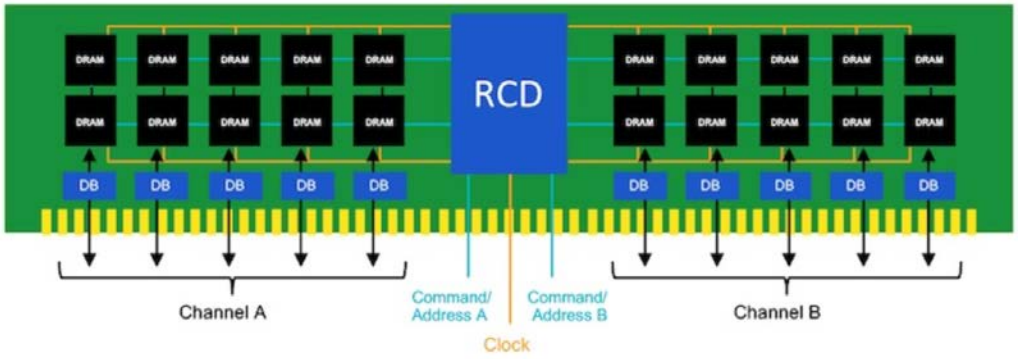
- DDR4 รองรับอัตราข้อมูลสูงสุดที่ 3,200 เมกะทรานส์เฟอร์ต่อวินาที (MT/s) สำหรับ DDR5 เริ่มต้นด้วย 3,200 MT/s และสามารถปรับขยายได้ถึง 6,400 MT/s
- เมื่อเทียบกับ DDR4-3200 RAM แล้ว DDR5-3200 จะให้แบนด์วิดธ์เพิ่มขึ้น 36% DDR5 ความเร็วสูง (4800 Mhz) จะเร็วกว่า DDR4 ถึงสองเท่า

2. แรงดันไฟต่ำ

DRAM และ Registering Clock Driver (RCD) ซึ่งเป็น buffer chip ใน DDR5 ใช้ 1.1 โวลต์ ในขณะที่ DDR4 ทำงานที่ 1.2 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าที่ลดลงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น

3. สถาปัตยกรรมพลังและช่องทางใหม่

ใน RAM DDR5 การจัดการพลังงานได้ถูกย้ายจากเมนบอร์ดไปยังโมดูลหน่วยความจำอินไลน์คู่ (DIMM) IC การจัดการพลังงาน 1.2 โวลต์ จะกระจายการจ่ายแรงดันไฟในการทำงาน 1.1 โวลต์ ปรับปรุงความละเอียดของการโหลดพลังงาน ของระบบสถาปัตยกรรมของช่องสัญญาณก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ในขณะที่ซิปบัฟเฟอร์ DDR4 มีบัส 72 บิตที่มี 64 บิตข้อมูล และ 8 ECC (รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด) บิต DDR5 DIMM รองรับช่องสัญญาณ 40 บิตสองช่อง แต่ละช่องประกอบด้วย 32 บิตข้อมูลและ 8 ECC บิตแม้ว่าหน่วยความจำทั้งสองจะมีความกว้างของข้อมูลเท่ากัน (รวม 64 บิต) แต่ช่องสัญญาณอิสระที่มีขนาดเล็กกว่าสองช่องใน DDR5 สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงหน่วยความจำ

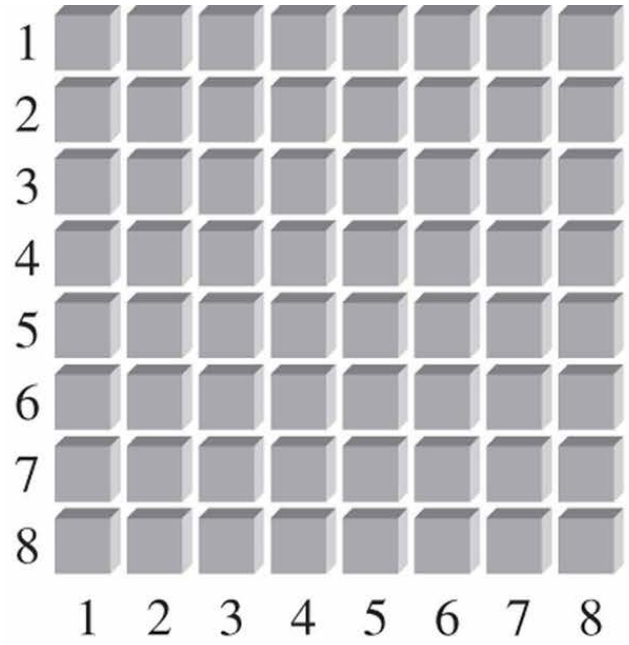


DDR SDRAM generations

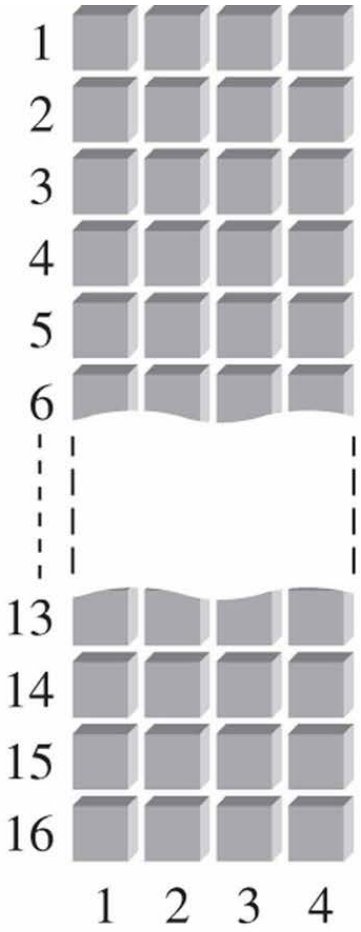
Comparison of DDR SDRAM generations

Name		Release year	Chip			Bus			Voltage (V)	Pins		
Gen	Standard		Clock rate (MHz)	Cycle time (ns)	Pre-fetch	Clock rate (MHz)	Transfer rate (MT/s)	Bandwidth (MB/s)		DIMM	SO-DIMM	Micro-DIMM
DDR	DDR-200	2000	100	10	2n	100	200	1600	2.5	184	200	172
	DDR-266		133	7.5		133	266	2133⅓				
	DDR-333		166⅔	6		166⅔	333	2666⅔				
	DDR-400		200	5		200	400	3200	2.6			
DDR2	DDR2-400	2003	100	10	4n	200	400	3200	1.8	240	200	214
	DDR2-533		133⅓	7.5		266⅔	533⅓	4266⅔				
	DDR2-667		166⅔	6		333⅓	666⅔	5333⅓				
	DDR2-800		200	5		400	800	6400				
	DDR2-1066		266⅔	3.75		533⅓	1066⅔	8533⅓				
DDR3	DDR3-800	2007	100	10	8n	400	800	6400	1.5/1.35	240	204	214
	DDR3-1066		133⅓	7.5		533⅓	1066⅔	8533⅓				
	DDR3-1333		166⅔	6		666⅔	1333⅓	10666⅔				
	DDR3-1600		200	5		800	1600	12800				
	DDR3-1866		233⅓	4.29		933⅓	1866⅔	14933⅓				
	DDR3-2133		266⅔	3.75		1066⅔	2133⅓	17066⅔				
DDR4	DDR4-1600	2014	200	5	8n	800	1600	12800	1.2/1.05	288	260	-
	DDR4-1866		233⅓	4.29		933⅓	1866⅔	14933⅓				
	DDR4-2133		266⅔	3.75		1066⅔	2133⅓	17066⅔				
	DDR4-2400		300	3⅓		1200	2400	19200				
	DDR4-2666		333⅓	3		1333⅓	2666⅔	21333⅓				
	DDR4-2933		366⅔	2.73		1466⅔	2933⅓	23466⅔				
	DDR4-3200		400	2.5		1600	3200	25600				
DDR5	DDR5-3200	2020	200	5	16n	1600	3200	25600	1.1	288		
	DDR5-3600		225	4.44		1800	3600	28800				
	DDR5-4000		250	4		2000	4000	32000				
	DDR5-4800		300	3⅓		2400	4800	38400				
	DDR5-5000		312½	3.2		2500	5000	40000				
	DDR5-5120		320	3⅛		2560	5120	40960				
	DDR5-5333		333⅓	3		2666⅔	5333⅓	42666⅔				
	DDR5-5600		350	2.86		2800	5600	44800				
	DDR5-6400		400	2.5		3200	6400	51200				

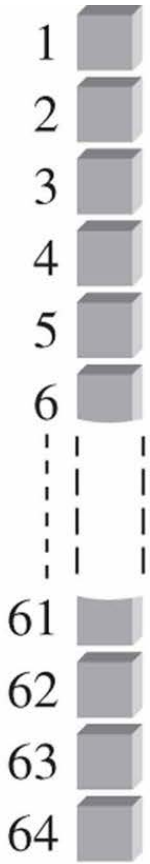
64-cell memory array organized in 3 different ways



(a) 8×8 array

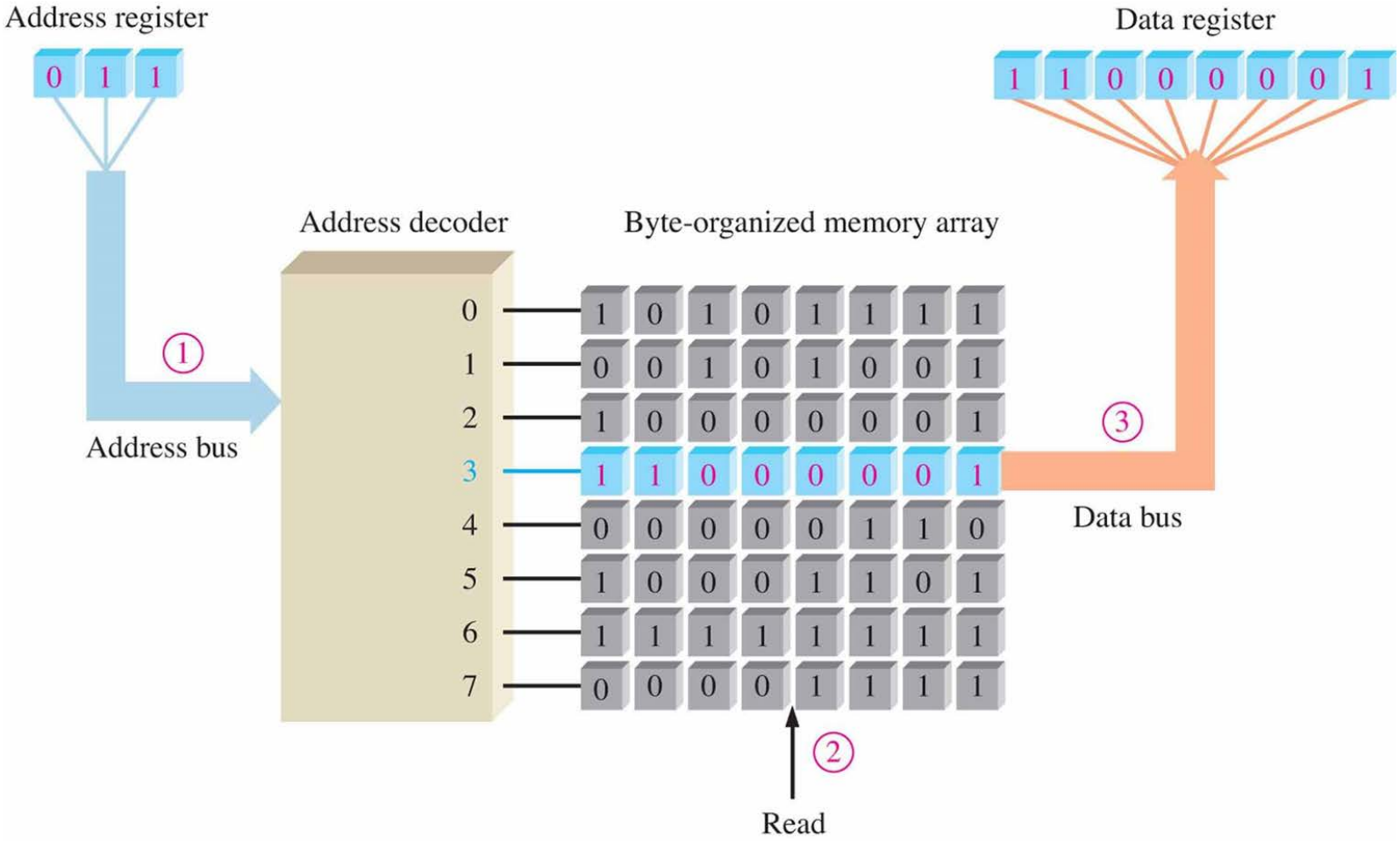


(b) 16×4 array



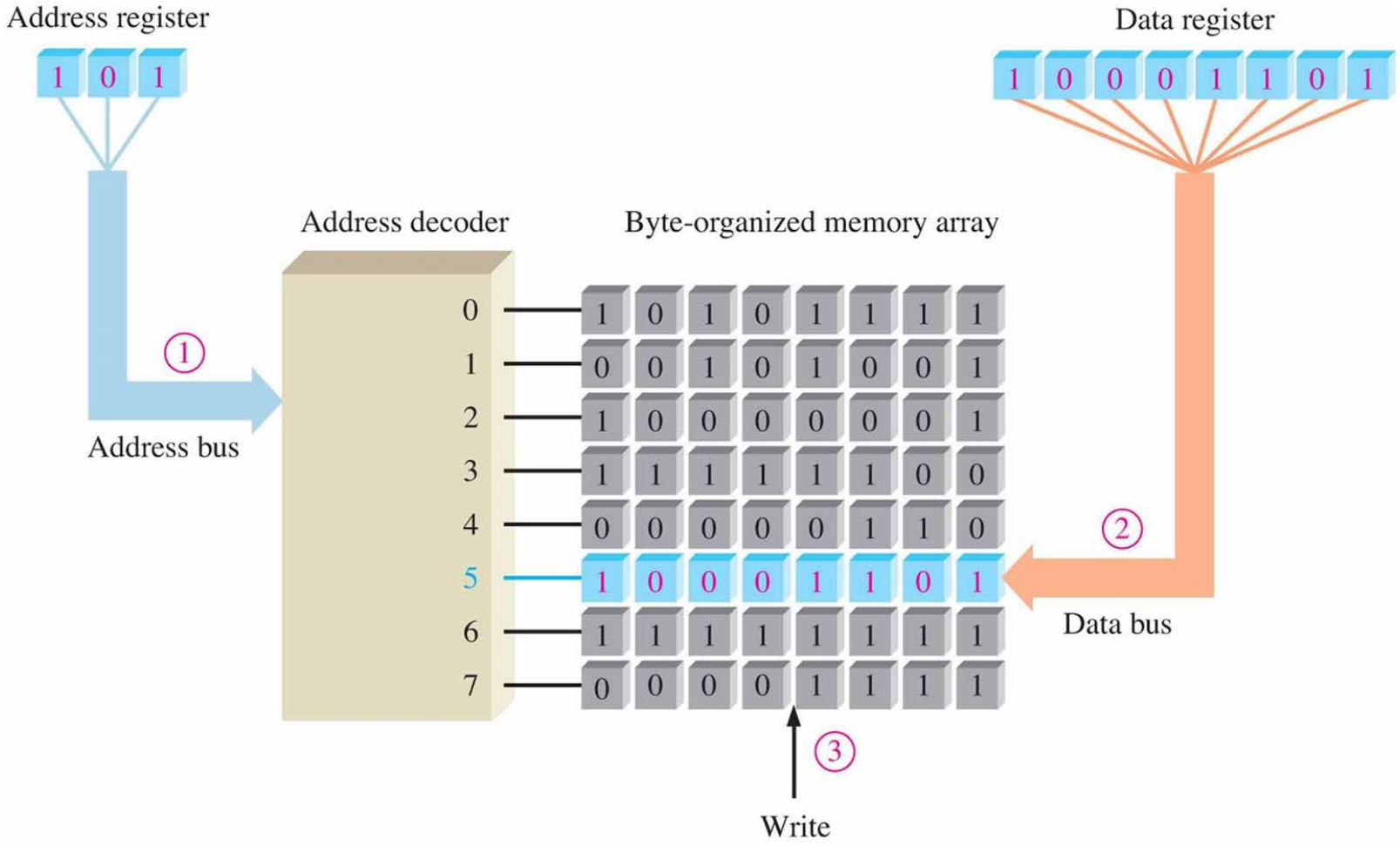
(c) 64×1 array

Read operation



1. Address code 011 is placed on the address bus and address 3 is selected.
2. Read command is applied.
3. The contents of address 3 is placed on the data bus and shifted into data register. The contents of address 3 is not erased by the read operation.

Write operation

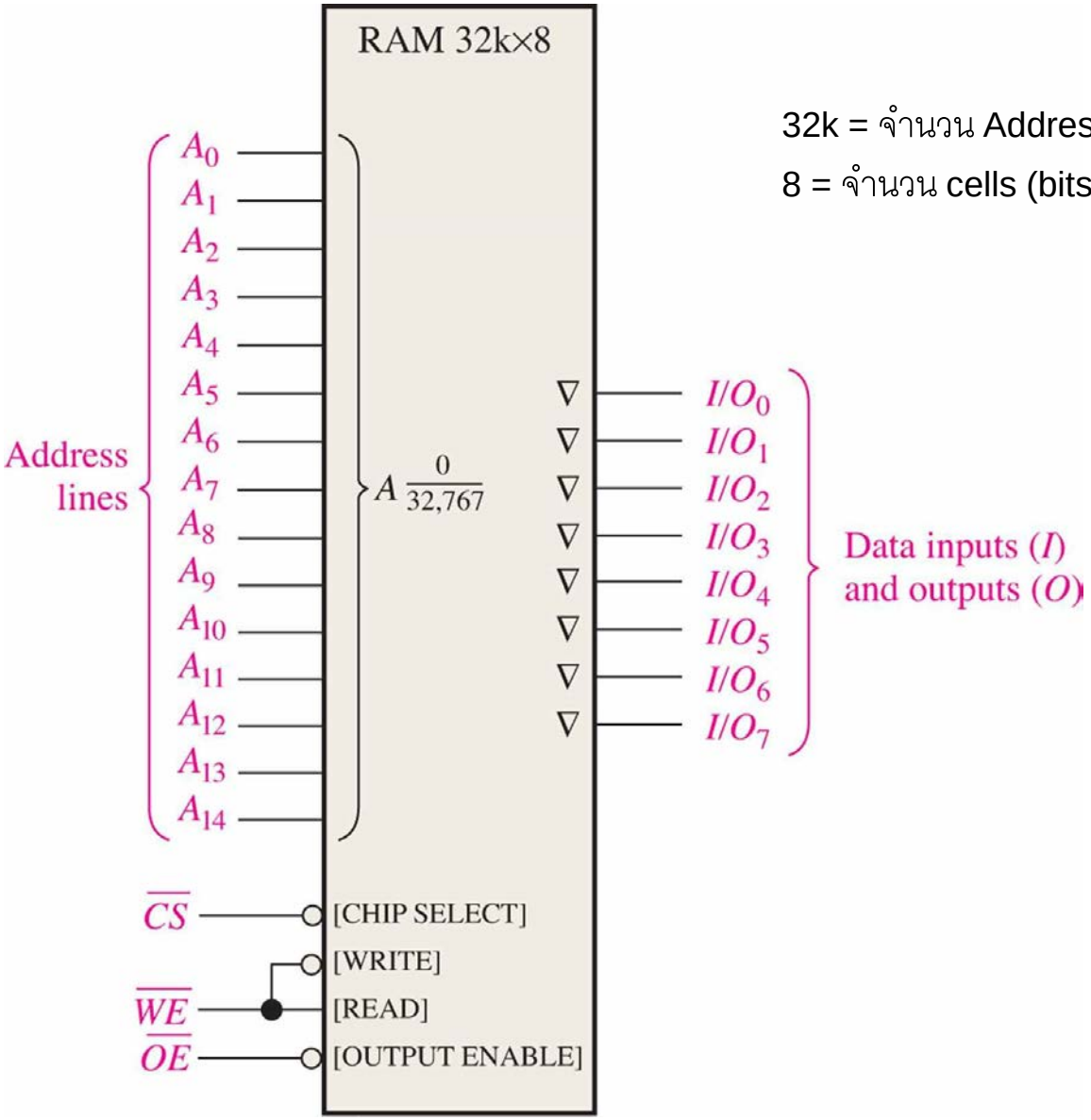


① Address code 101 is placed on the address bus and address 5 is selected.

② Data byte is placed on the data bus.

③ Write command causes the data byte to be stored in address 5, replacing previous data.

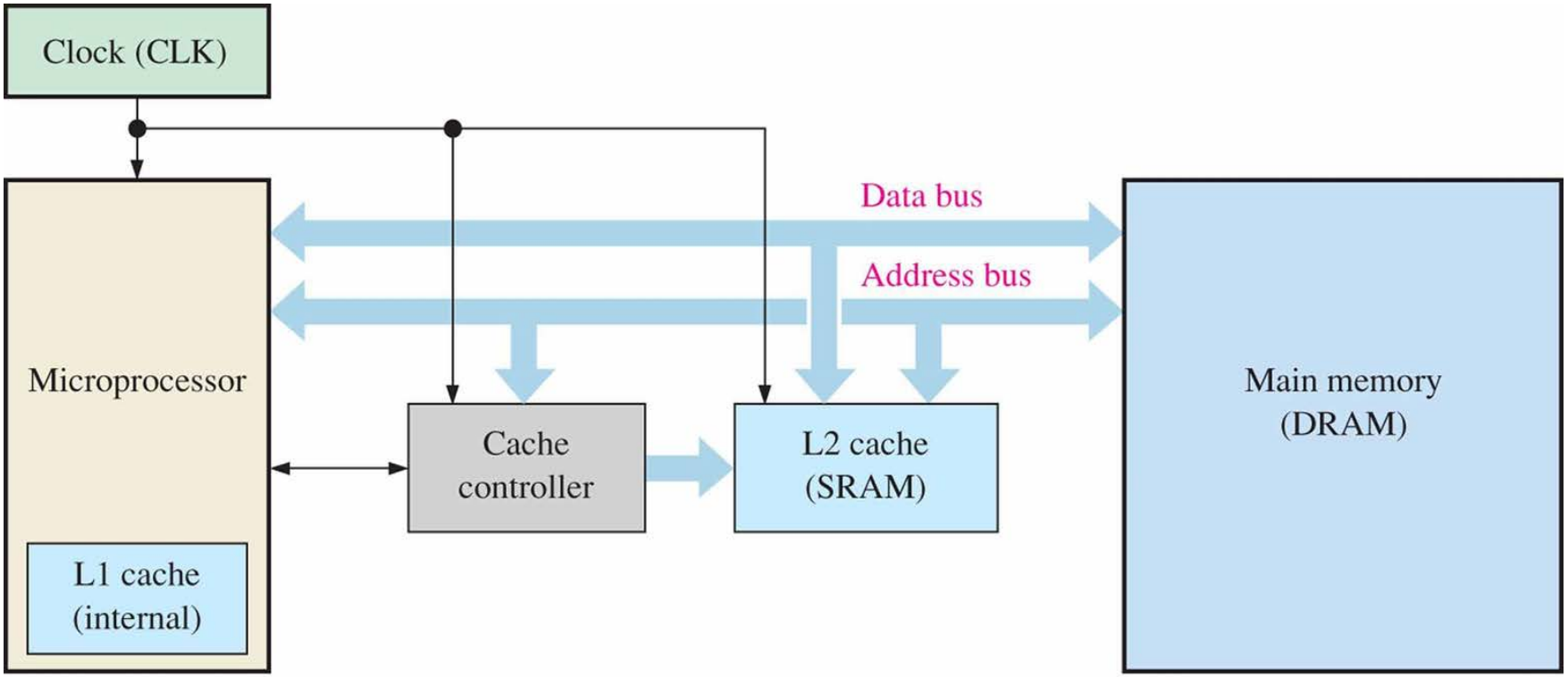
Asynchronous 32k × 8 SRAM



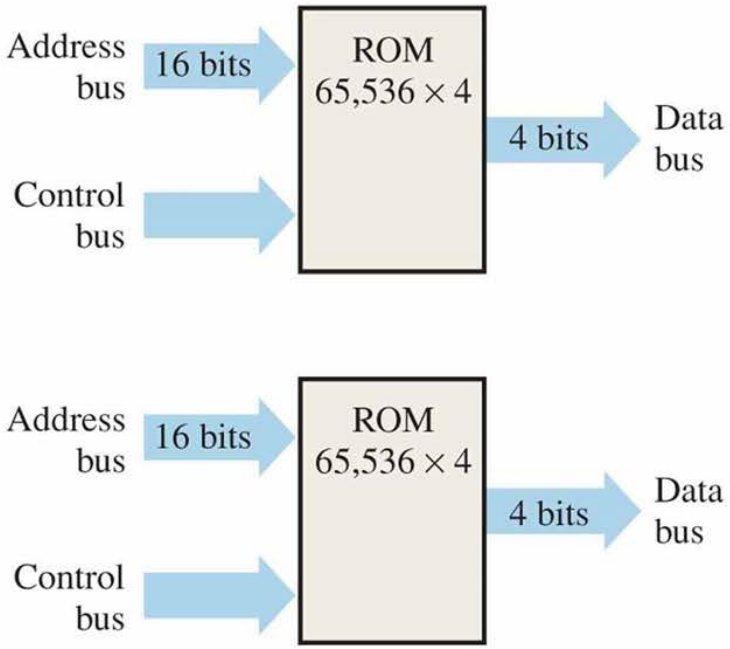
32k = จำนวน Address

8 = จำนวน cells (bits) ในแต่ละ address

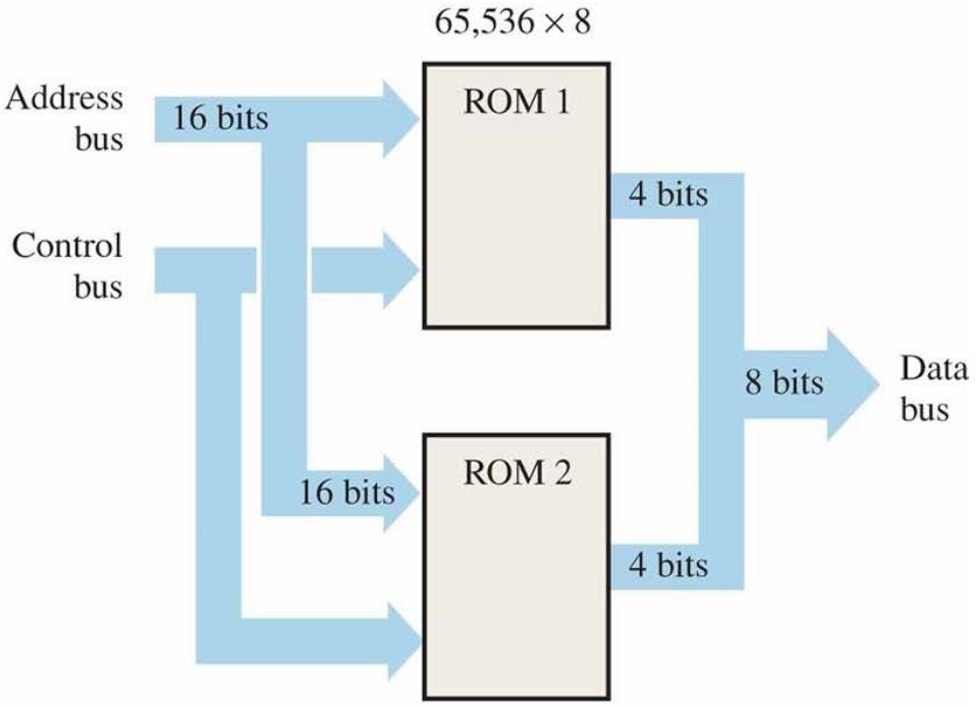
L1 / L2 cache memories in a computer system



Word-length Expansion

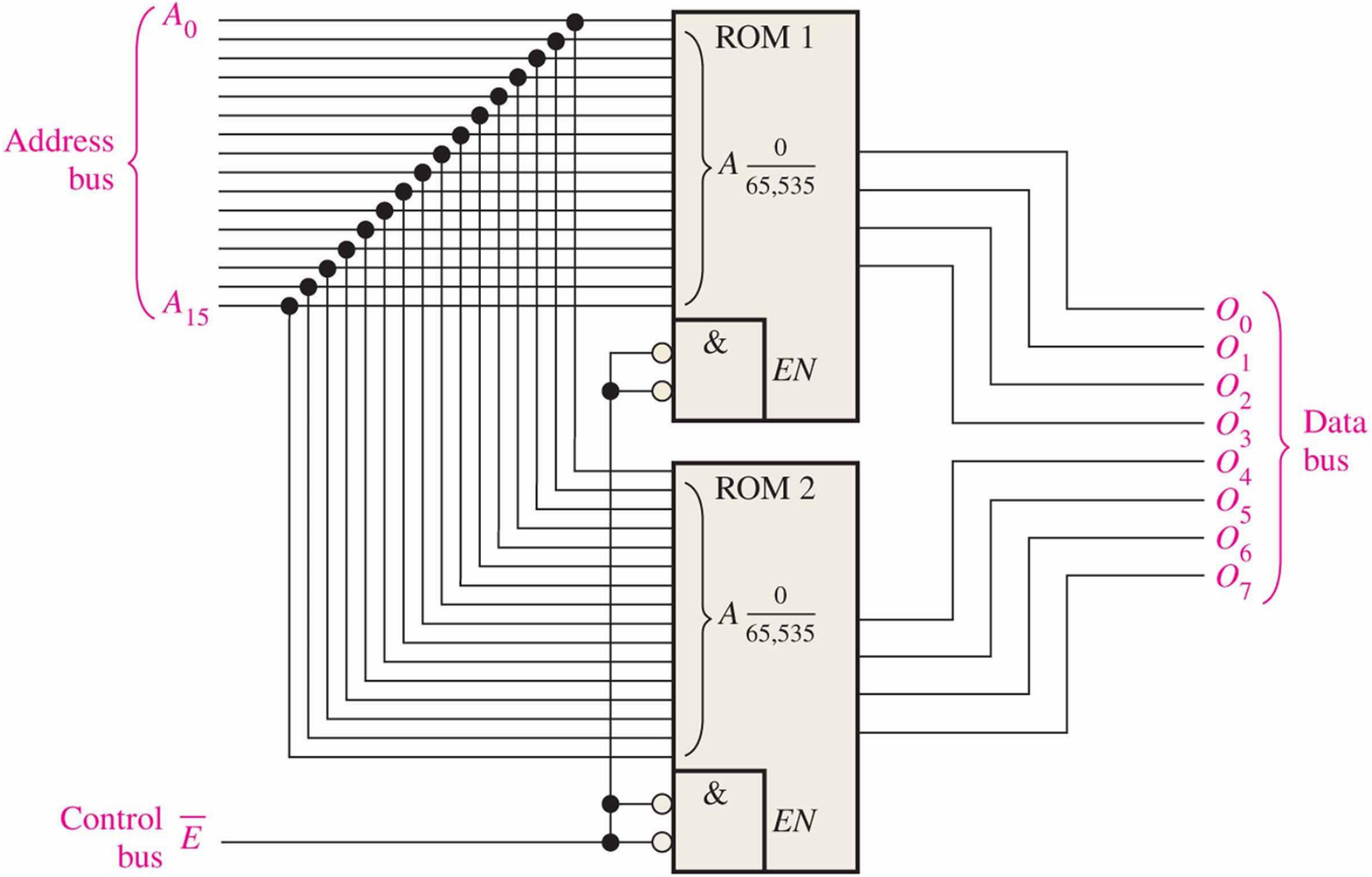


(a) Two separate 65,536 × 4 ROMs

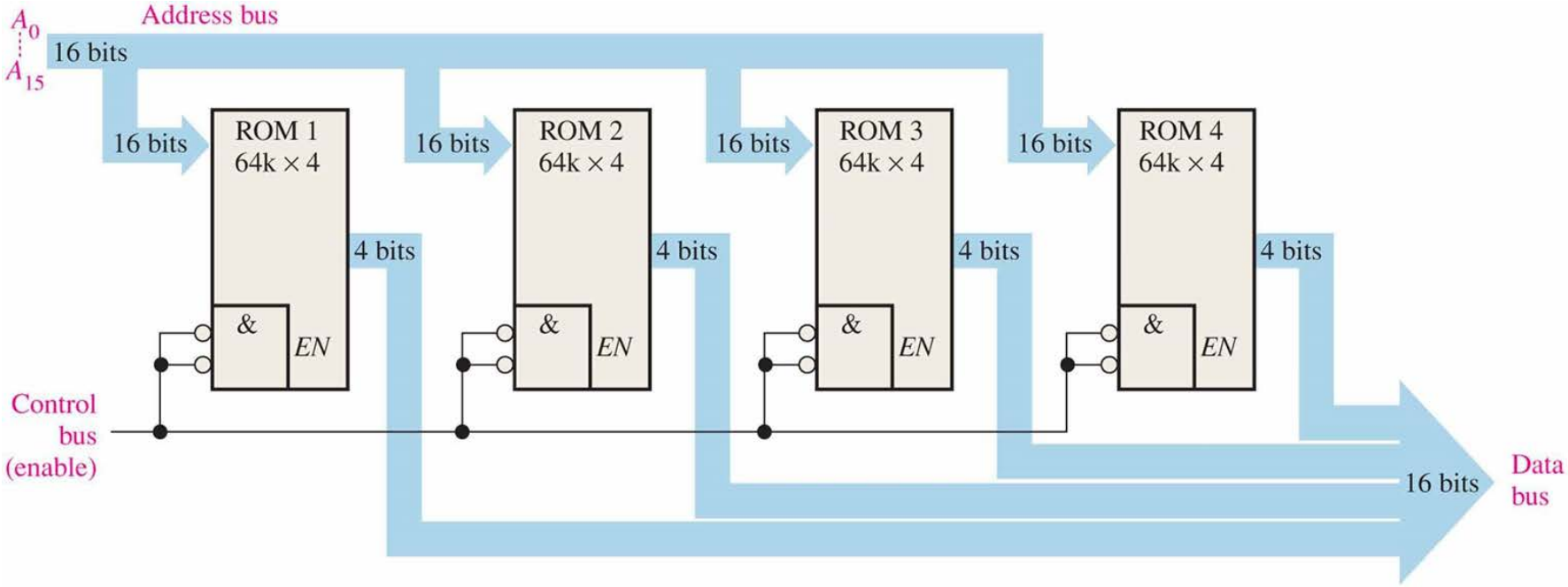


(b) One 65,536 × 8 ROM from two 65,536 × 4 ROMs

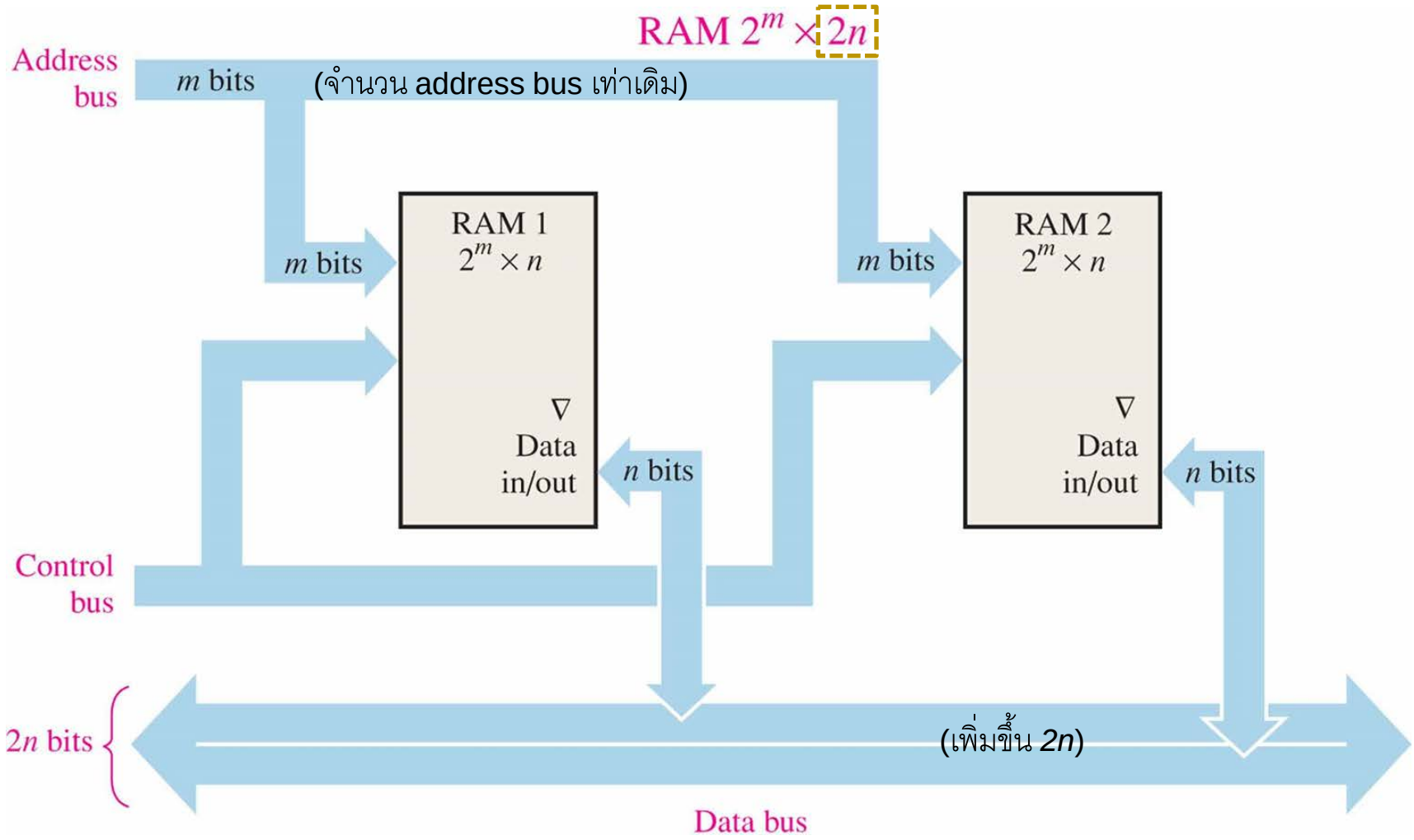
Word-length Expansion



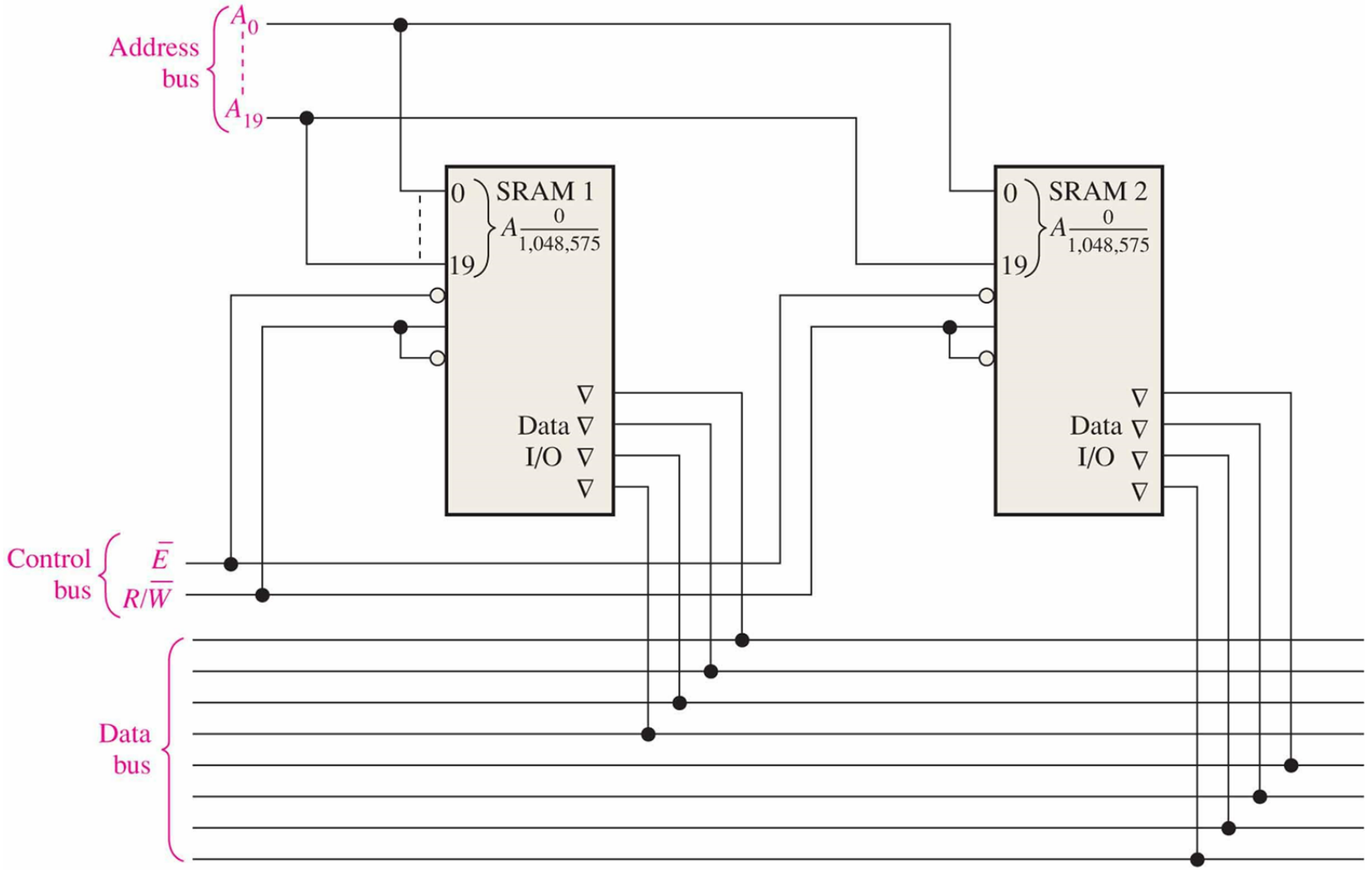
Word-length Expansion



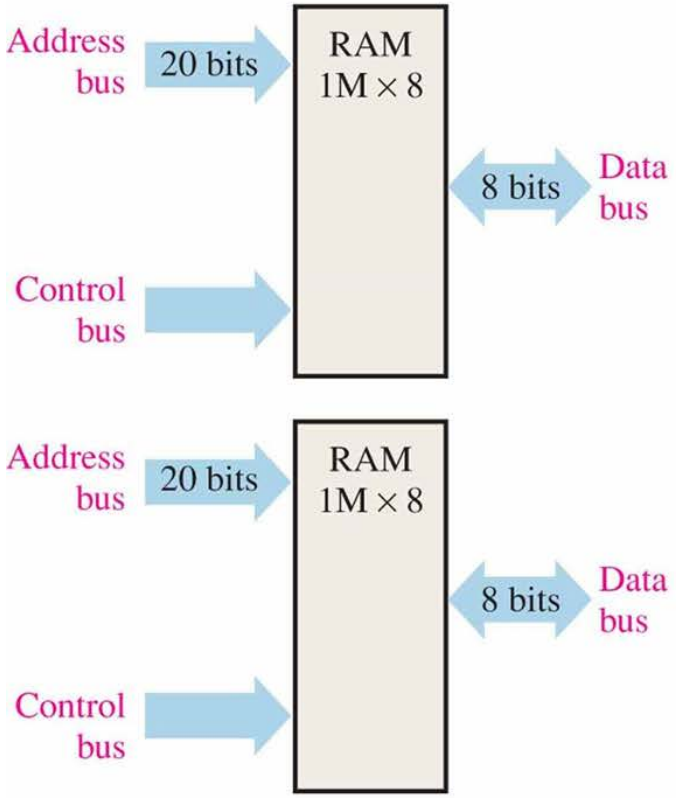
Word-length Expansion



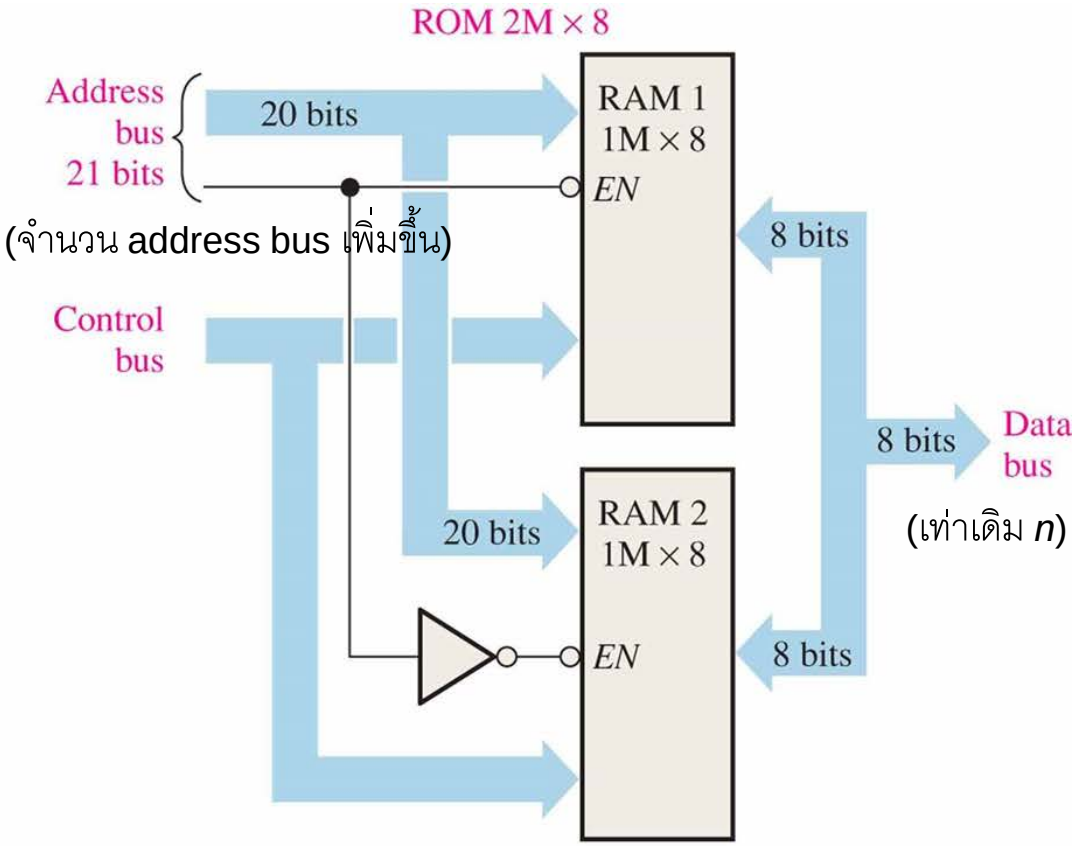
1Mx8 RAM Expansion



Word-capacity expansion



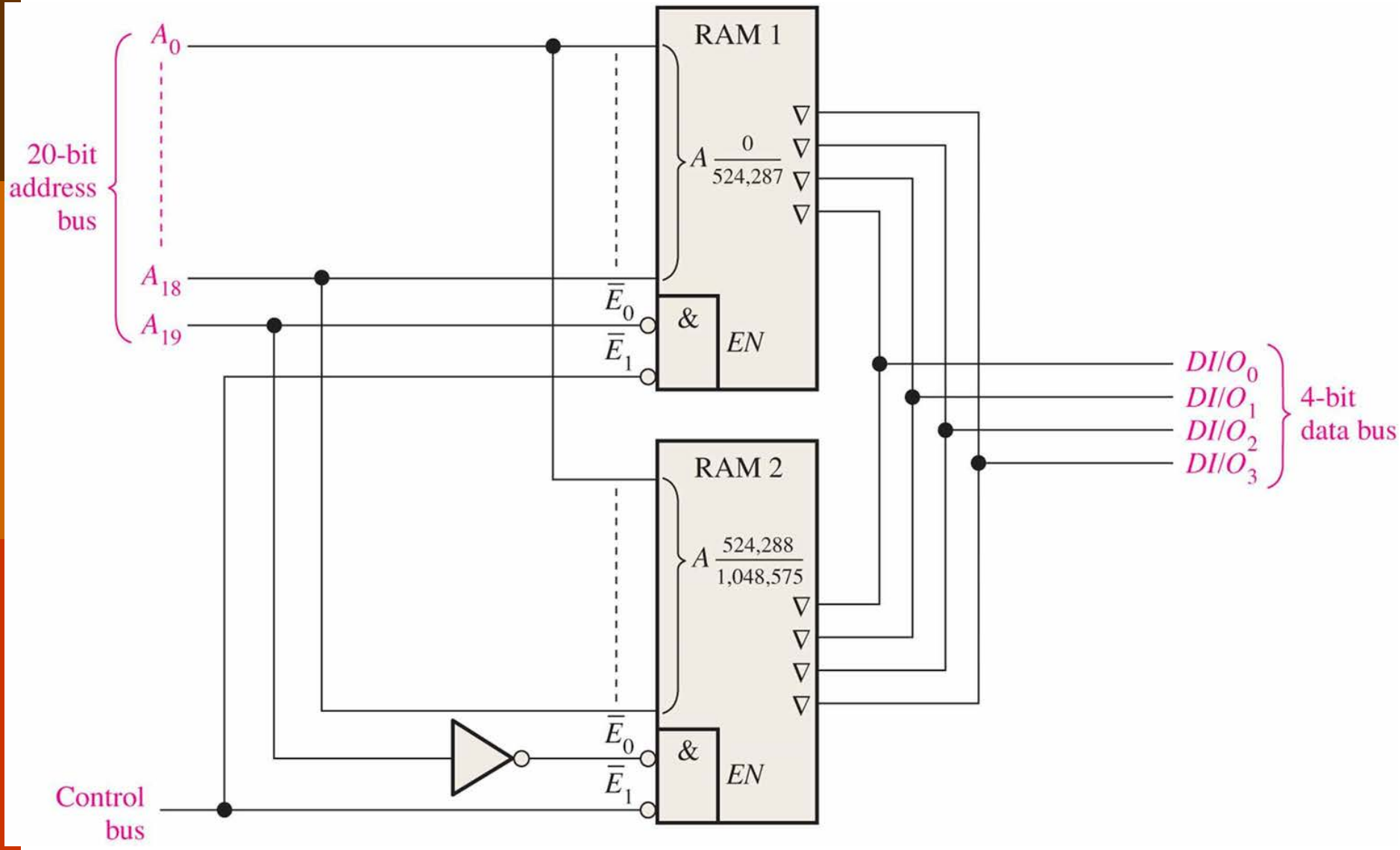
(a) Individual memories each store 1,048,576 8-bit words



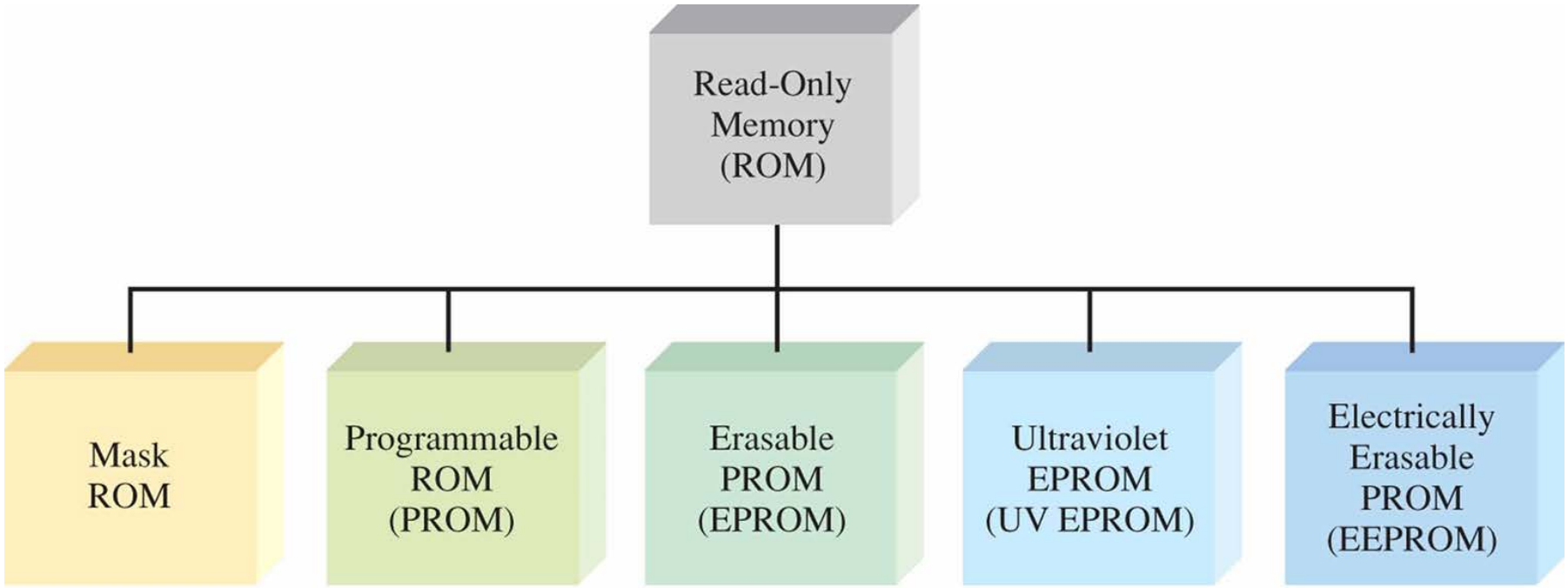
(จำนวน address bus เพิ่มขึ้น)

(b) Memories expanded to form a 2M × 8 RAM requiring a 21-bit address bus

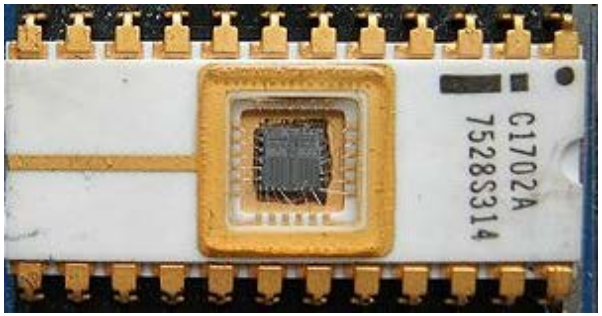
1Mx8 Word-capacity expansion



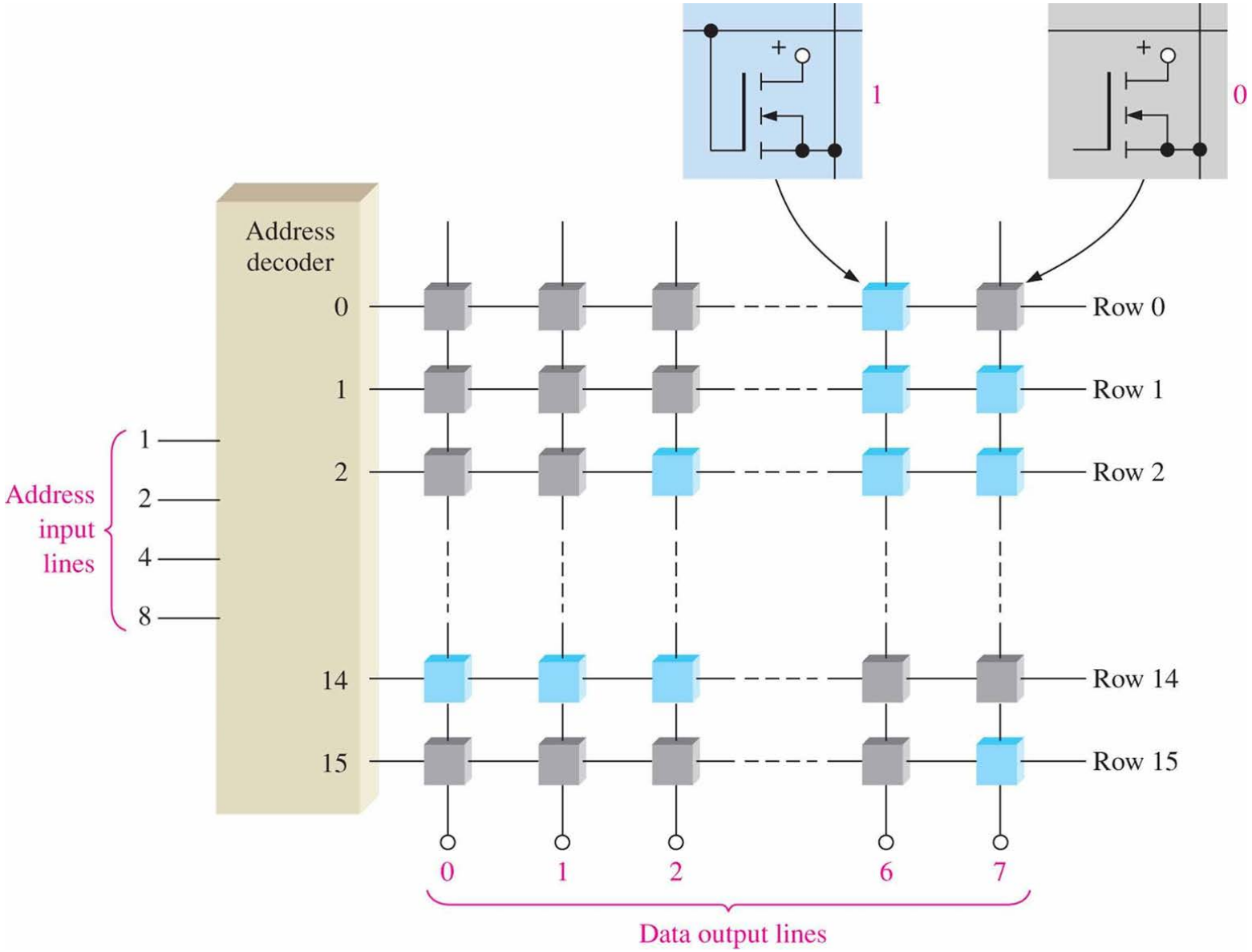
The ROM family



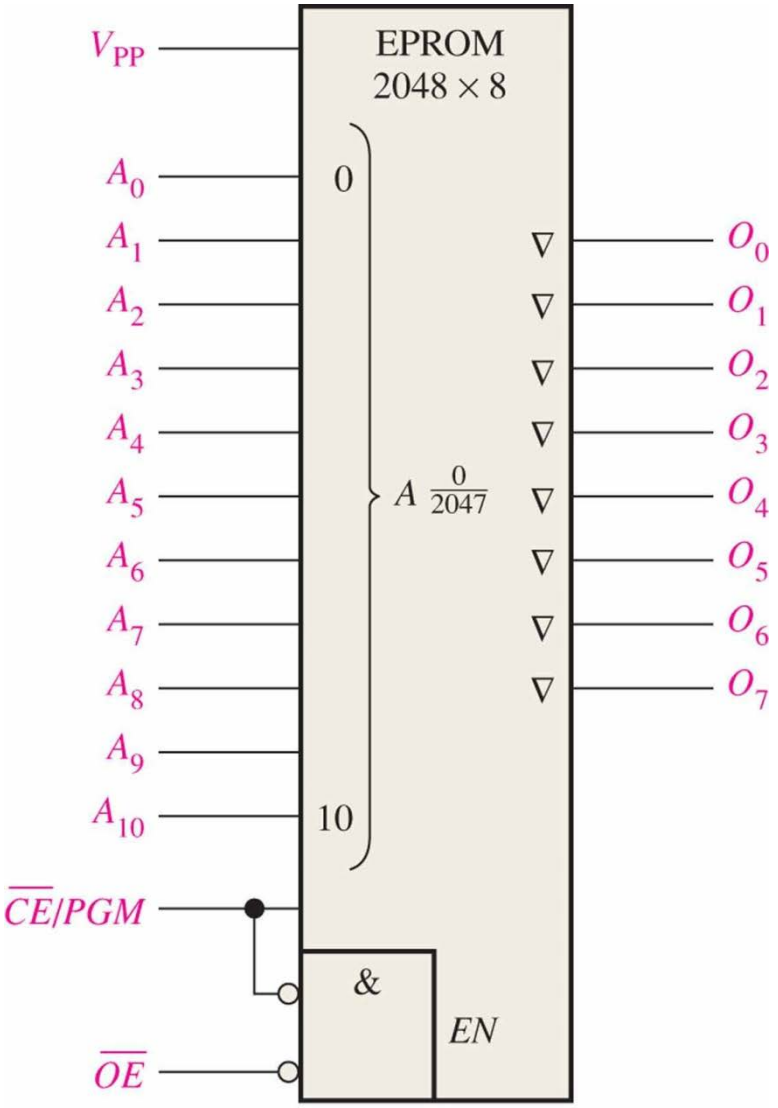
Flash memory (Toshiba)
FeRAM Ferroelectric RAM
MRAM Magnetoresistive RAM
PRAM Phase-change RAM
(http://www.ecti-thailand.org/emagazine/views/97)



16 × 8-bit ROM array



2048 × 8 UV EPROM



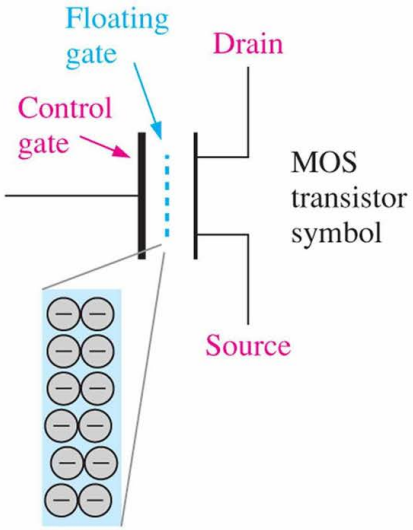
UV 30 minutes
Sun light 1 week
Fluorescent 3 Years



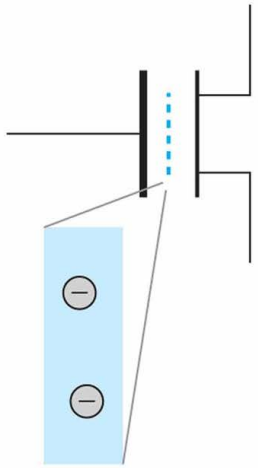
NVRAM

- Flash memory (Toshiba)
- Solid-state storage

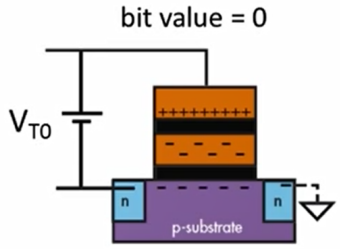
Flash memory

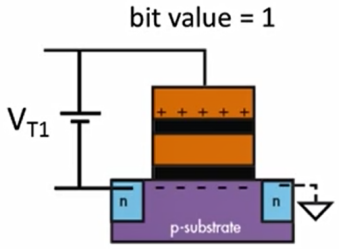


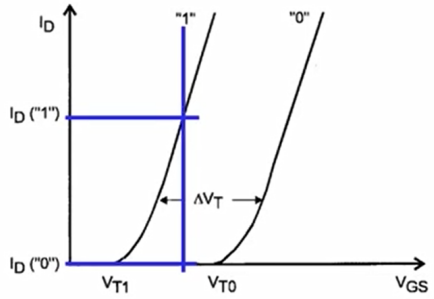
Many electrons = more charge = stored 0.



Few electrons = less charge = stored 1.







NAND Flash Memory

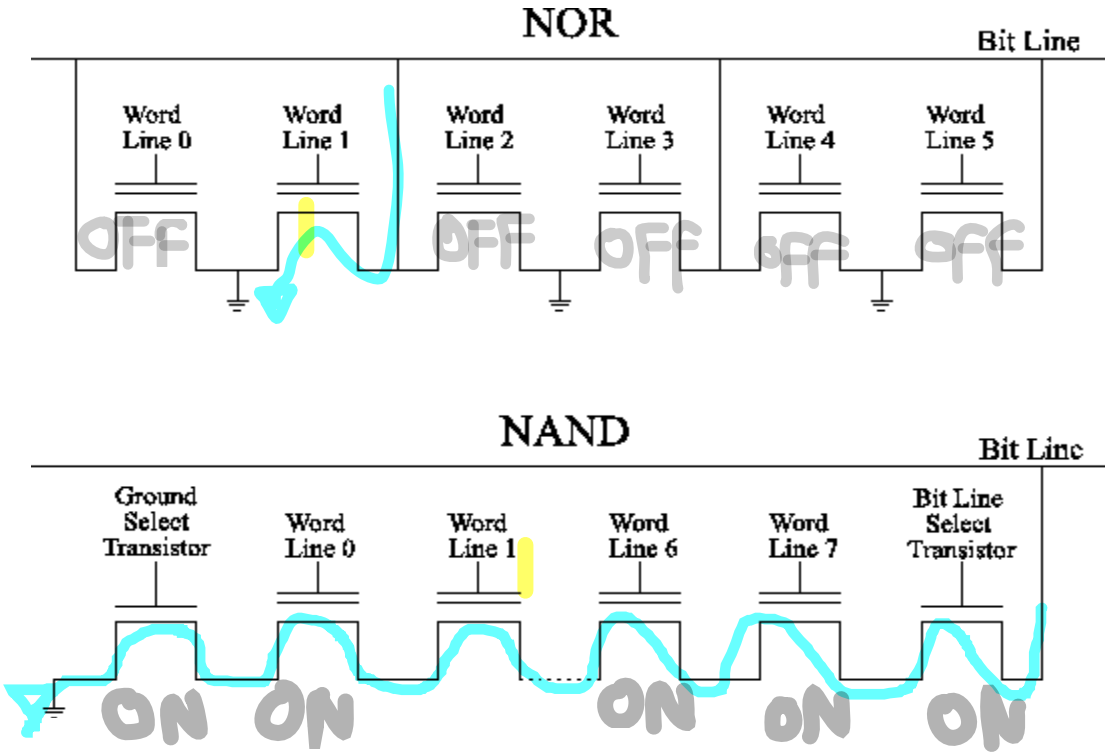
- Reads and writes in **sequential mode**, handling data in small, block sizes ("pages").
- Commonly found in SSD, audio and video Flash media devices, cell phones (for data storage) and other devices where data is generally written or read sequentially.
- Less expensive than NOR Flash memory, and can accommodate more storage capacity in the same die size.

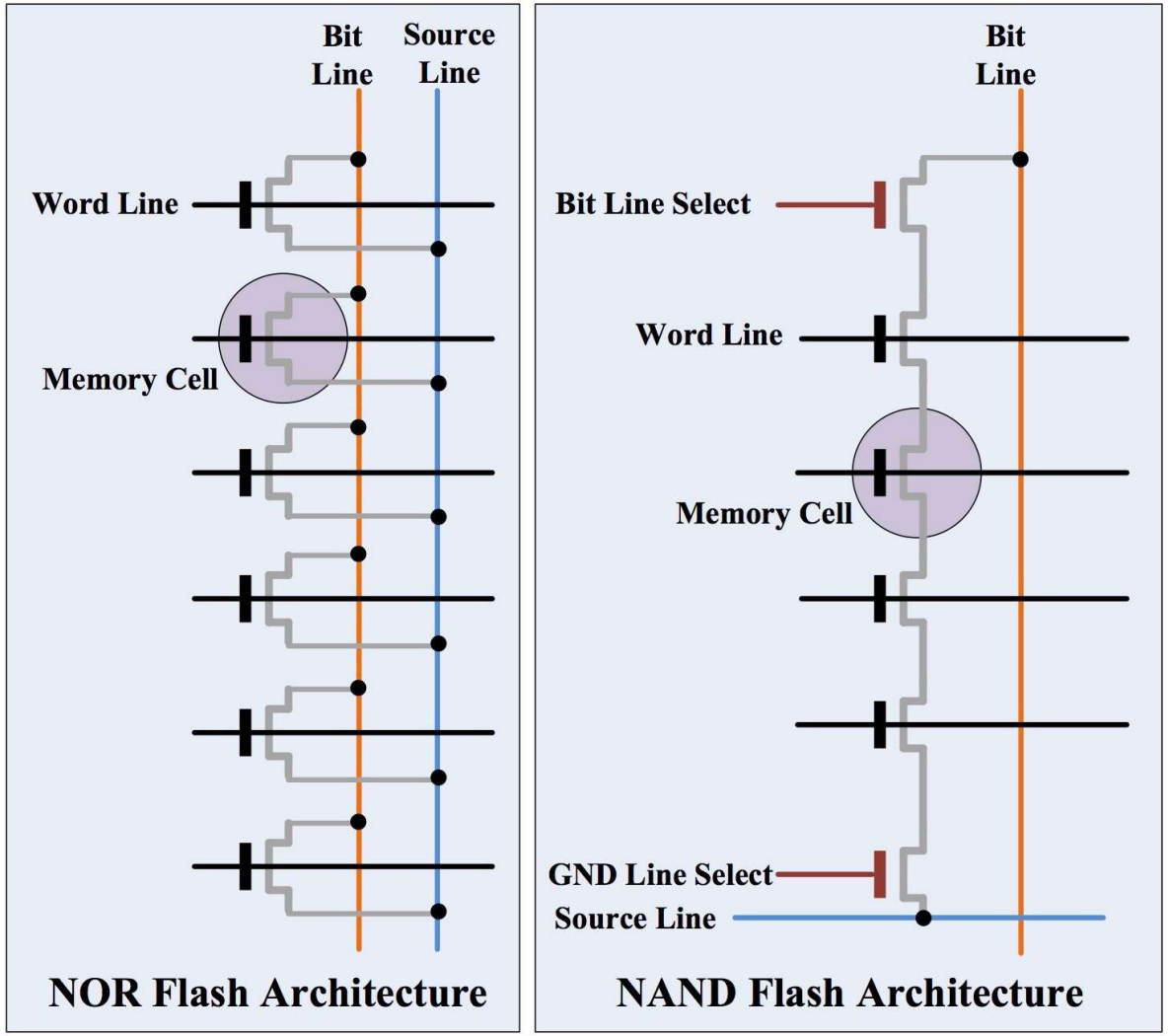




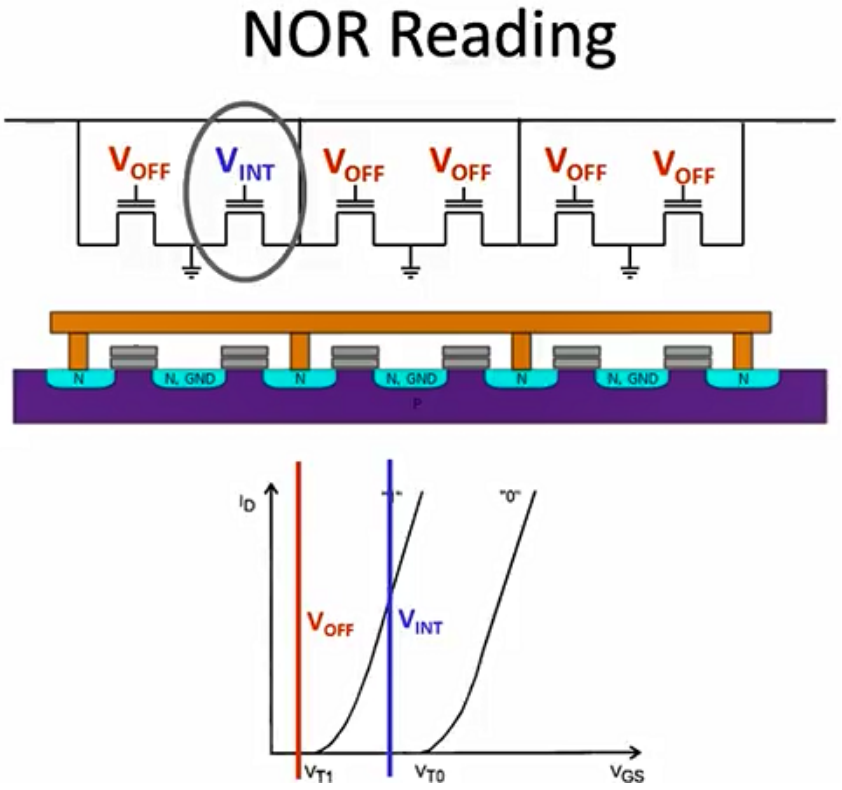
NOR Flash Memory

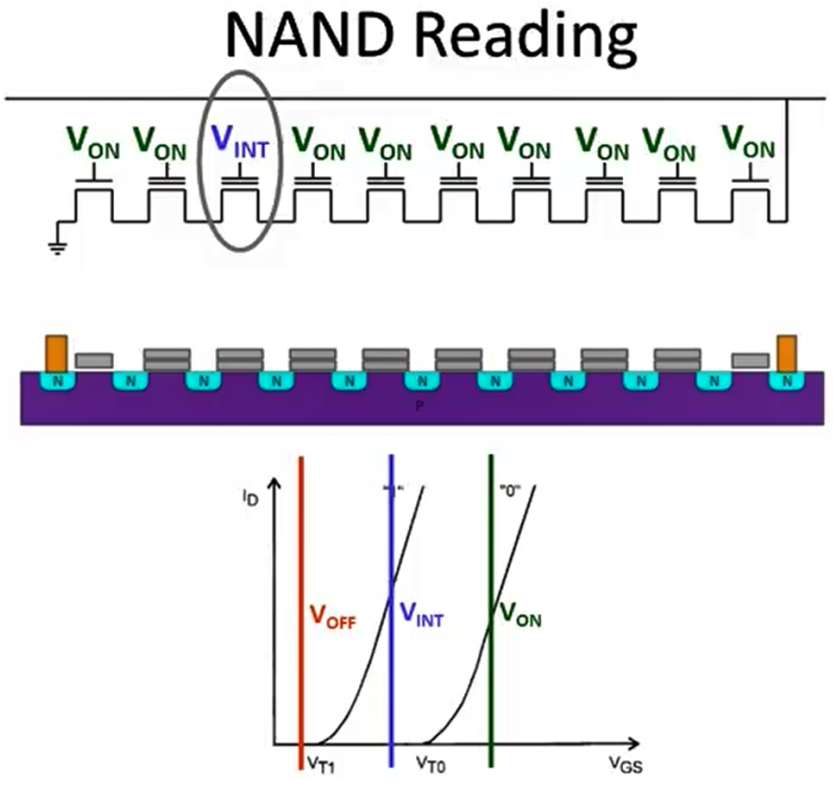
- Provides high-speed **random-access capabilities**.
- Allows the retrieval of data as small as a single byte. NOR Flash excels in applications where data is randomly retrieved or written. NOR Flash is most often found built into cellular phones (to store the phone's operating system)




Bit Line
Source Line
Word Line
Memory Cell
NOR Flash Architecture
Bit Line
Bit Line Select
Word Line
Memory Cell
GND Line Select
Source Line
NAND Flash Architecture

Reading


NOR Reading
V_{OFF} V_{INT} V_{OFF} V_{OFF} V_{OFF} V_{OFF}
N N, GND N N, GND N N, GND N
P
I_D
"1"
"0"
V_{OFF}
V_{INT}
V_{T1}
V_{T0}
V_{GS}


NAND Reading
V_{ON} V_{ON} V_{INT} V_{ON} V_{ON} V_{ON} V_{ON} V_{ON} V_{ON} V_{ON}
N N N N N N N N N N N
P
I_D
"1"
"0"
V_{OFF}
V_{INT}
V_{ON}
V_{T1}
V_{T0}
V_{GS}

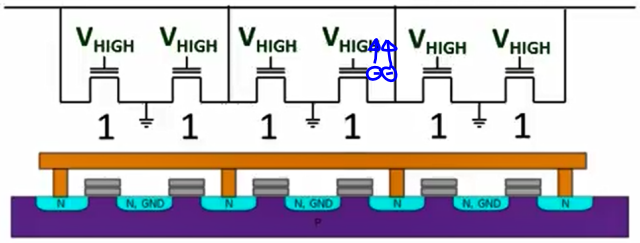
Writing

– Erasing

- The value of ALL the FG transistors is set to 1

NOR Erasing (Set all bits to 1)

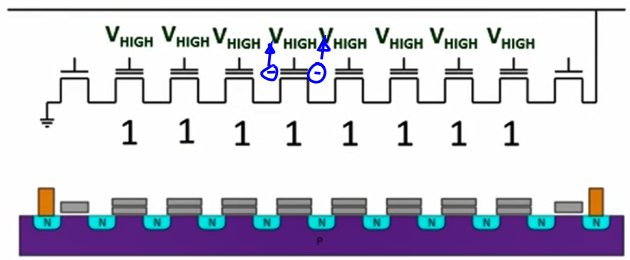
Block erasure via tunneling



Excess electrons tunnel off the floating gates.

NAND Erasing (Set all bits to 1)

Block erasure via tunneling



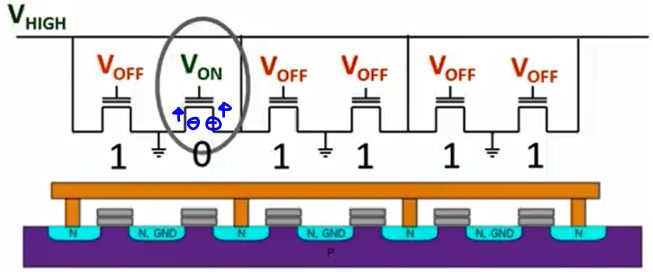
Excess electrons tunnel off the floating gates.

– Writing

- Appropriate FG transistors are set to 0

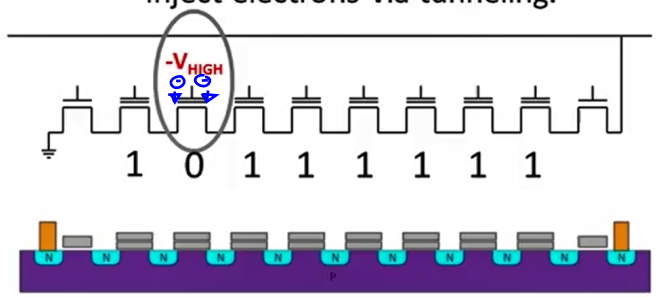
NOR Writing (Setting 0s)

Hot electron injection



NAND Writing (Setting 0s)

Inject electrons via tunneling.



Memory Card

Memory Card ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ semiconductor ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลได้ไม่ต้องใช้พลังงานแบตเตอรี่ โดยข้อมูลที่บันทึกจะไม่สูญหาย สามารถถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูง โดยส่วนที่สำคัญและเป็นส่วนที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ ในเมมโมรี่การ์ดก็คือ Silicon chips และมีวงจรควบคุมการบันทึกข้อมูล การอ่านและเขียนข้อมูลในตัวเอง memory card แบ่งเป็นประเภทคร่าวๆได้ ดังนี้

1. Smart Media Card (SMC)
2. xD Card (xD-Picture Card)
3. CompactFlash Card
4. MMC Card (Multimedia Card)
5. SD Card (Secure Digital Card)



Smart Media Card (SMD)

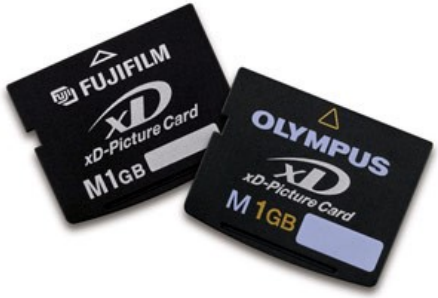
สมาร์ทมีเดียการ์ด (Smart Media Card) เรียกสั้นๆ ว่า SMD ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1995 โดยบริษัท Toshiba มีขนาดรูปร่างที่บางเพียง 0.2 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าเป็นการ์ดหน่วยความจำที่มีความเล็กและบางมากที่สุดในสมัยนั้น และมีการพยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้มีราคาที่ไม่แพง แต่อย่างไรก็ตาม สมาร์ทมีเดียการ์ดนี้ยังมีข้อเสียตรงที่ ไม่มีไดรเวอร์ในตัว จึงทำให้ไม่สามารถขยายขนาดความจุให้เพิ่มมากเหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆ และเพราะเหตุนี้ทำให้ SMD ต้องใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น



xD-Card

xD Card ถูกผลิตมาเพื่อเน้นนำไปใช้กับกล้องดิจิตอลยี่ห้อ Olympus, Fujifilm และ Kodak โดยขนาดความจุของ xD Card นั้นก็มีตั้งแต่ 16, 32, 64, 128, 256, 512MB และ 1GB ซึ่งถ้าหากเป็นขนาดความจุ 16 และ 32MB จะมีความเร็วในการอ่านข้อมูลอยู่ที่ 5Mbps และความเร็วในการเขียนข้อมูลอยู่ที่ 1.8Mbps ส่วน xD Card ที่มีขนาดความจุ 64, 128, 256 และ 512MB จะมีความเร็วในการอ่านข้อมูลอยู่ที่ 5Mbps และความเร็วในการเขียนข้อมูลอยู่ที่ 3Mbps สุดท้ายหากเป็น xD Card ที่มีขนาดความจุ 1GB ก็จะมีความเร็วในการอ่านข้อมูลอยู่ที่ 4Mbps และความเร็วในการเขียนข้อมูลอยู่ที่ 2.5Mbps

- ในปี 2005 ได้มี xD Card ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบใหม่ผลิตออกมา คือ xD Card Type-M ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมแบบ MLC (Multi Level Cell) ทำให้มีขนาดความจุของข้อมูลเพิ่มขึ้นได้มากกว่าขีดจำกัดเดิม (512MB) และในทางทฤษฎี xD Card Type-M นี้จะสามารถขยายขนาดความจุได้สูงสุดถึง 8 GB แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็มีการผลิตอย่างมากก็เพียงแค่ขนาด 1GB เท่านั้น และความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลนั้นช้ากว่า xD Card ขนาดความจุ 512MB
- จากข้อจำกัด ทั้งเรื่องขนาดความจุสูงสุดที่น้อยกว่า ขนาดความจุสูงสุดทางทฤษฎีที่น้อยกว่า ราคาที่แพงกว่าเมื่อเทียบกับการ์ดหน่วยความจำประเภทอื่น และความแพร่หลายในการใช้งานหรือ อุปกรณ์ที่ผลิตออกมารองรับ เช่นกล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์ต่างๆ ยังน้อยกว่าการ์ดหน่วยความจำประเภทอื่น จึงทำให้ไม่เป็นที่นิยม



CompactFlash Card

CompactFlash Card ถูกนำมาใช้กับกล้องดิจิตอลระดับมืออาชีพมากเป็นพิเศษ โดยมีจุดเด่นในเรื่องของราคาต่อขนาดความจุที่ประหยัดกว่า และอายุการใช้งาน เมื่อเทียบกับการ์ดหน่วยความจำประเภทอื่นๆ โดยทั่วไป CompactFlash Card นั้นจะเน้นในเรื่องของขนาดความจุมากกว่าขนาดรูปร่างของตัวมันเอง นอกจากนั้น CompactFlash Card ยังสามารถนำมาใช้งานได้โดยตรงกับ slot ของ PC Card หรือ PCMCIA Card ด้วยตัว Adapter และถึงแม้ว่าขนาดของ CompactFlash นั้นจะใหญ่กว่าการ์ดหน่วยความจำประเภทอื่นๆ แต่ก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการเข้ากันได้ของการ์ดหน่วยความจำประเภทอื่นๆ หลายประเภท ซึ่งสามารถนำมาใส่กับ slot ของ CompactFlash ได้โดยตรงด้วยการใช้ตัว Adapter ไม่ว่าจะเป็น SD Card หรือ MMC Card



MMC Card (Multimedia Card)

MMC Card มีหน่วยความจำพื้นฐานภายในแบบ NAND-based Flash Memory

ขนาดของ MMC Card นั้นค่อนข้างใกล้เคียงกับแสตมป์ไปรษณีย์ โดยมีความยาว 32 มิลลิเมตร, กว้าง 24 มิลลิเมตร และหนา 1.4 มิลลิเมตร

ในยุคแรก MMC Card นั้นใช้ Interface ในการโอนถ่ายข้อมูลแบบ 1-bit Serial แต่ต่อมาในเวอร์ชันใหม่ จะสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ 4 bits หรือ 8 bits ในเวลาเดียวกัน

MMC Card มีความเป็นไปได้ที่จะถูกแทนที่ด้วยการ์ดหน่วยความจำแบบ SD Card แต่ยังคงมีการใช้งาน กันอยู่ในบางอุปกรณ์ เนื่องจาก MMC Card นั้นสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ SD Card ได้ด้วย โดยอุปกรณ์ที่นำ MMC Card ไปใช้งานนั้นก็มักจะเป็นอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ, เครื่องพีดีเอ, เครื่องเล่นเพลง MP3 หรือกล้องดิจิตอล ซึ่งในปัจจุบันขนาดความจุสูงสุดของ MMC Card ที่มีวางจำหน่ายทั่วไปแล้วนั้นจะอยู่ที่ 128GB

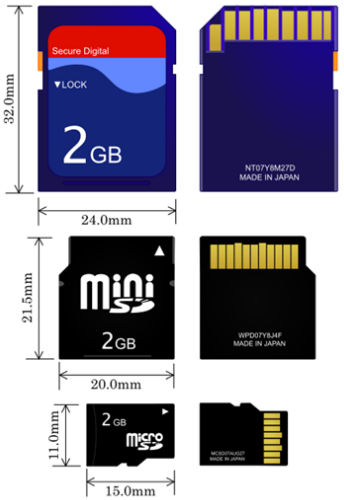


SD Card (Secure Digital Card)

SD Card หรือ Secure Digital Card เป็น Flash memory ประเภทหนึ่ง นิยมนำมาใช้กับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กต่างๆ หลายประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ, กล้องดิจิตอล หรือเครื่อง PDA โดยที่ SD Card นั้นพัฒนาขึ้นมาอยู่บนพื้นฐานของการ์ดหน่วยความจำแบบ MMC Card โดยจะมีความกว้างและยาวเท่ากัน นั่นคือมีความยาว 32 มิลลิเมตร และกว้าง 24 มิลลิเมตร แต่จะมีความหนาที่มากกว่า MMC Card อยู่เล็กน้อย นั่นคือมีความหนา 2.1 มิลลิเมตร

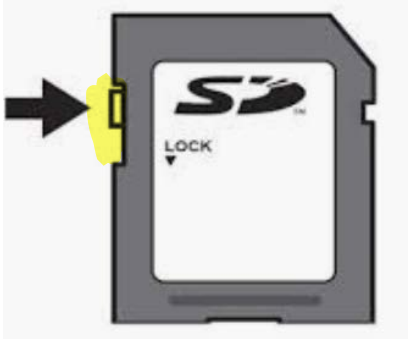
นอกจากนี้ สำหรับ SD การ์ดขนาด 32 x 24 mm^2 ไม่ว่าจะเป็น SD, SDHC and SHXC จะมี write-protection lock

โดยแรกเริ่มทาง บริษัท Toshiba ได้เพิ่มความสามารถทางด้านฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่เข้ารหัสข้อมูลเข้าไปในเทคโนโลยีเดิมของ MMC Card และยังใส่เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า DRM (Digital Rights Management) ซึ่งเป็นตัวจัดการเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ของข้อมูลมาให้ ทำให้ผู้จัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์สามารถใส่เพลงหรือสื่ออื่น ๆ ลงบนอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการคัดลอกที่ผิดกฎหมาย





Dismantled microSD to SD adapter showing the passive connection from the microSD card slot on the bottom to the SD pins on the top





Toggle this switch to Enable / Disable Write Protection on SD cards

SD Card
(Copyright Protection for Digital Data)

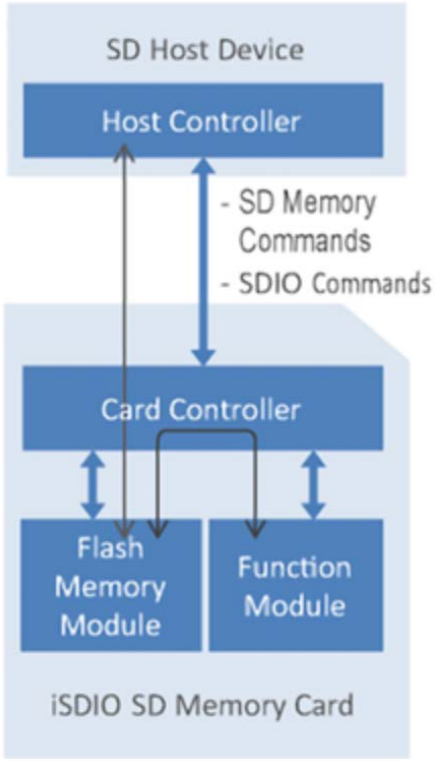
เทคโนโลยีการปกป้องข้อมูล (Secure Digital) ซึ่งเป็นคุณสมบัติ SD การ์ด นี้เรียกว่า Content Protection for Recordable Media (CPRM) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นบนความร่วมมือของ 4 บริษัท อันได้แก่ LCC ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดการลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์สำหรับ IBM และ Intel และผู้ร่วมก่อตั้ง SD คือ Panasonic และ Toshiba โดยหน่วยงานร่วมนี้ ยังพัฒนาเทคโนโลยี Content Protection for Pre-recorded Media (CPPM) ใช้กับ DVD-Audio Format สำหรับข้อมูลประเภทเพลง

โดยปกติฟังก์ชัน CPRM จะไม่ถูกใช้โดยอัตโนมัติ แต่ในการใช้งาน CPRM เพื่อปกป้องข้อมูล อุปกรณ์ที่เขียนข้อมูลนั้นต้องสร้าง Media Identifier และ Media Key Block (MKB) บน SD การ์ดก่อน โดย Media Identifier และ MKB ถูกเขียนลงในส่วนของหน่วยความจำเฉพาะ (protected area) ของ SD การ์ด ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน File system ของ SD การ์ดได้ แต่อุปกรณ์ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลใน SD การ์ดและมีการใช้งาน CPRM จะสามารถเข้าถึงส่วนนี้ได้ เพื่อใช้ในการถอดรหัสข้อมูลที่ถูกป้องกันไว้ ดังนั้นแม้ว่าข้อมูลที่มีการป้องกันด้วย CPRM ภายใน SD การ์ดจะถูกคัดลอกไป ข้อมูลนั้นก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้จากการเข้ารหัสข้อมูล

ตามมาตรฐาน SD การ์ด ข้อมูลที่จัดเก็บจะเป็นระบบไฟล์แบบ File Allocation Table (FAT) และเมื่อต้องการ format ทางสมาคมผู้ผลิต แนะนำให้ใช้ software ที่จัดไว้ให้ (https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/) เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงส่วน Media Identifier และส่วน Media key Block (MKB) ที่ใช้สำหรับฟังก์ชันการปกป้องข้อมูล หรือ CPRM

SD Card (Secure Digital Card)

- โครงสร้างภายในของ SD การ์ดจะประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็นหน่วยความจำ Flash memory (NAND) ส่วนเชื่อมโยงหน่วยความจำ (Memory core interface) ส่วนควบคุมการเชื่อมโยง SD การ์ด (Card interface controller) และส่วน Interface driver ซึ่งไว้ติดต่อกับภายนอกการ์ด



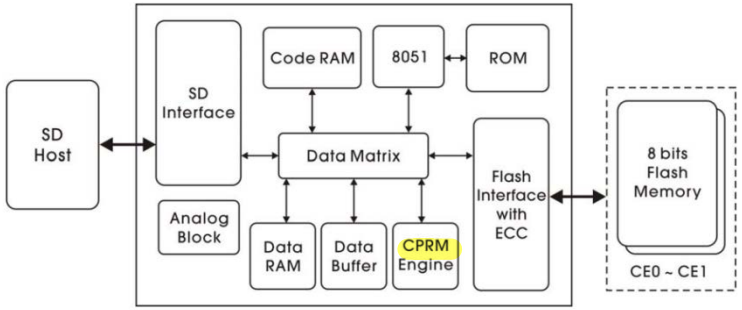
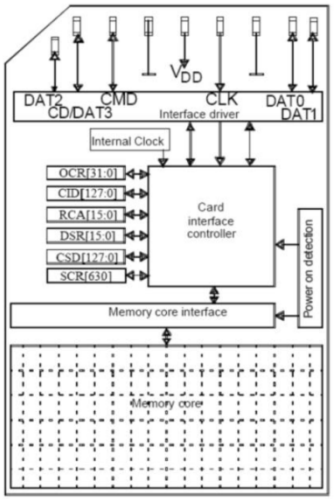
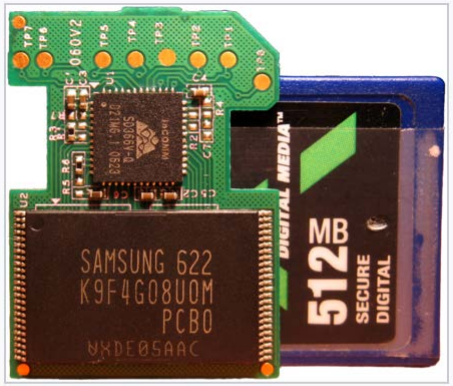


Figure 1: Industrial Grade SD & SDHC Memory Card Block Diagram





Inside a 2 GB SD card: two NAND flash chips (top and middle), SD controller chip (bottom)



Inside a 512 MB SD card: NAND flash chip that holds the data (bottom) and SD controller (top)

SD Card Transfer mode (Bus type)

แต่ละ SD การ์ดอาจรองรับการใช้งานบัสและโหมดการถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ เช่น โหมดบัส SPI และโหมดบัส SD แบบหนึ่งบิต (one-bit SD bus) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับ SD ประเภทต่าง ๆ ทั้งหมด เมื่อทำการติดตั้ง SD การ์ด กับ อุปกรณ์โฮสต์ จะมีการอินเตอร์เฟสเพื่อหาโหมดบัส โดยการ์ดทุกขนาดจะมี PIN เหมือน ๆ กัน

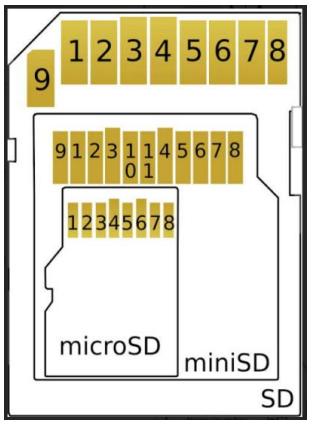
SPI bus mode (Serial Peripheral Interface) เป็นบัสพื้นฐานที่มักใช้กับ embedded microcontroller โดยบัสนี้รองรับระดับไฟ 3.3V และเป็นเพียงบัสเดียวที่ไม่จำเป็นต้องมี Host license

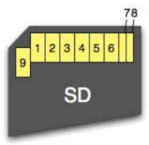
One-bit SD bus mode: แยกช่องทางสื่อสารระหว่างคำสั่งและข้อมูล Separate command and data channels and a proprietary transfer format.

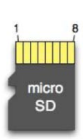
Four-bit SD bus mode: ใช้โปรโตคอลแบบเดียวกัน One-bit SD bus mode โดยมี 1 command line และ 4 data lines (เพิ่ม PIN และมีการสลับตำแหน่ง PIN) โดยทุก SD การ์ดจะรองรับโหมดบัสนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UHS-I และ UHS-II

Two differential lines SD UHS-II mode: เป็นบัสแบบ low-voltage differential (1.8V) สำหรับเชื่อมต่อโดยแยกการรับส่งระหว่าง คำสั่ง และ ข้อมูล SD การ์ดแบบ UHS-II จะมีบัสนี้เพิ่มเติมจาก SD bus.

SD Express เป็นบัสใหม่ที่มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วที่สุดสูงสุดถึง 3940MB / s โดยใช้อินเตอร์เฟส PCIe Gen.4 และแอปพลิเคชันโปรโตคอล NVMe



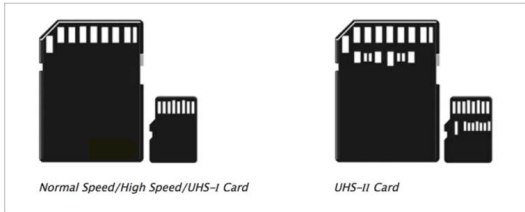


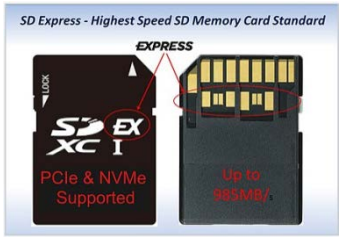


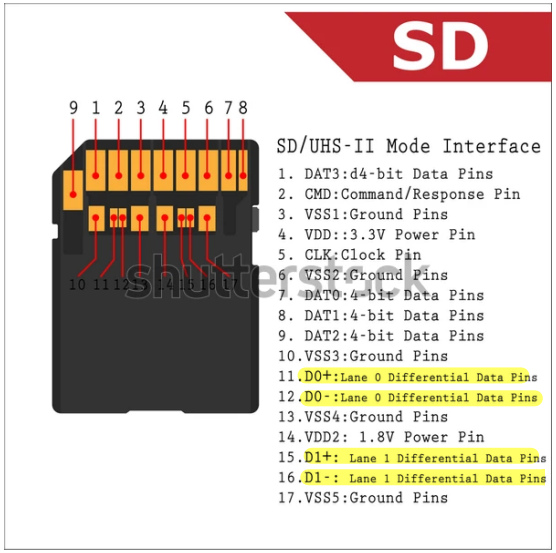
(UHS-1)

Pin	SD	SPI
1	CD/DAT3	CS
2	CMD	DI
3	VSS1	VSS1
4	VDD	VDD
5	CLK	SCLK
6	VSS2	VSS2
7	DAT0	DO
8	DAT1	X
9	DAT2	X

Pin	SD	SPI
1	DAT2	X
2	CD/DAT3	CS
3	CMD	DI
4	VDD	VDD
5	CLK	SCLK
6	VSS	VSS
7	DAT0	DO
8	DAT1	X



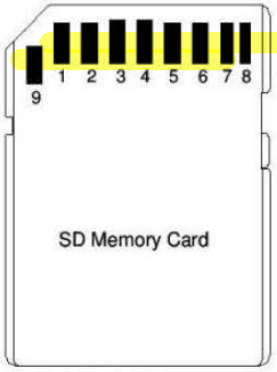




SD Card Transfer mode (Bus type)

Standard Size SD Card Interface

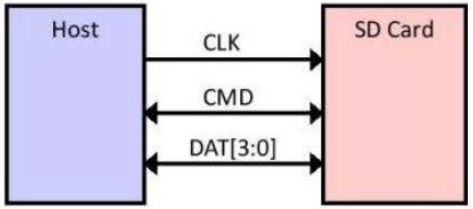
SD Association

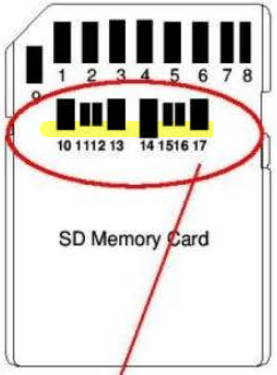


Basic Pin Assignment

SD/UHS-I Mode Interface

- CLK: Clock Pin (5)
- CMD: Command/Response Pin (2)
- DAT0 - DAT3: 4-bit Data Pins (7,8,9,1)
- VDD: 3.3V Power Pin (4)
- VSS1, VSS2: Ground Pins (3,6)

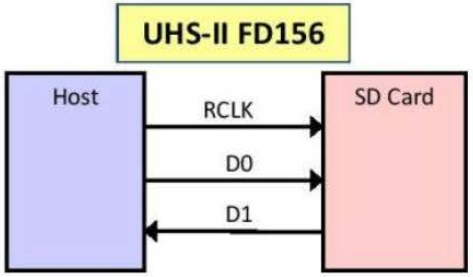


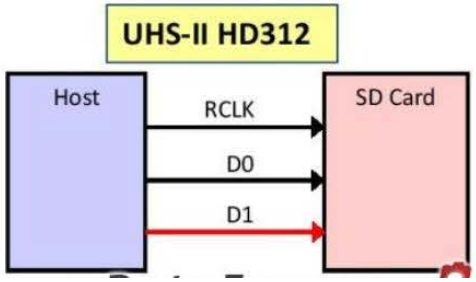


UHS-II Interface

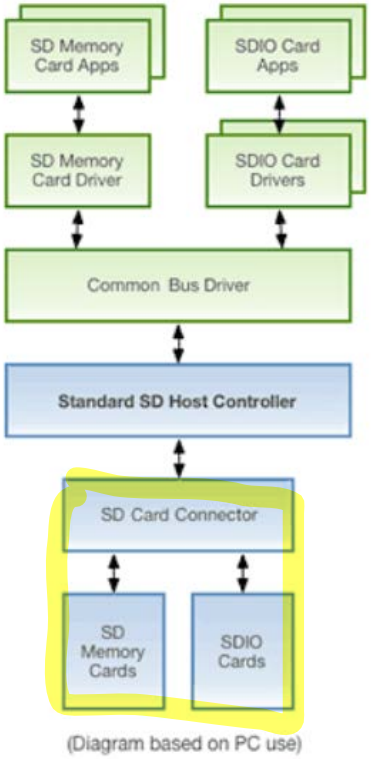
UHS-II Interface

- D0+, D0-: Lane 0 Differential Data Pins (11,12)
- D1+, D1-: Lane 1 Differential Data Pins (15,16)
- RCLK+, RCLK-: Reference Clock Pins (7,8)
- VDD2: 1.8V Power Pin (14)
- VSS3, VSS4, VSS5: Ground Pins (10, 13,17)

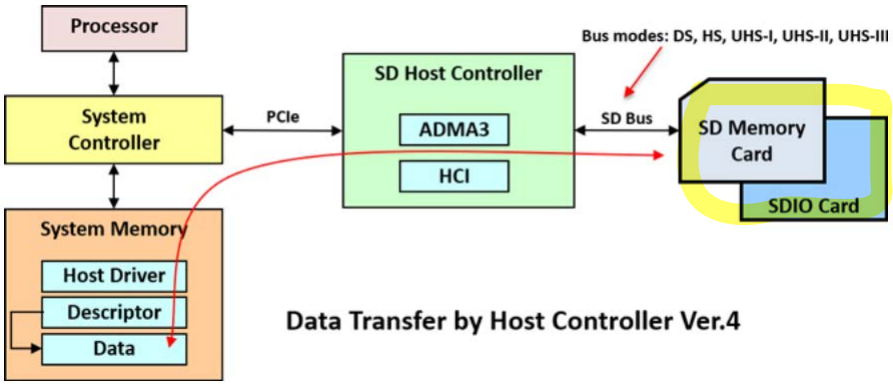




SD Card (Host Controller)

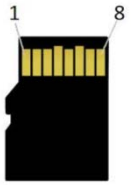


(Diagram based on PC use)



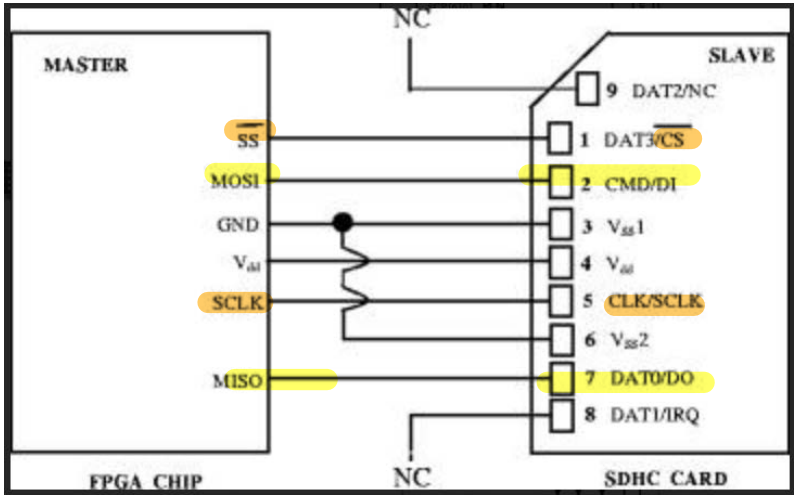
Data Transfer by Host Controller Ver.4

microSD Pinout (SPI: Serial Peripheral Interface)



microSD

Pin	Pin Name	Function
1	NC	Not used
2	CS	Chip Select
3	MOSI	Master-out, Slave-in
4	VDD	Positive Supply
5	CLOCK	Serial Clock
6	GND	Ground
7	MISO	Master-in, Slave-out
8	NC	Not used



SD Card Evolution

SD Specification Evolution

Spec Version (Release Year)	Capacity & Form Factor	File System	Bus Interface	Speed Class	Others
2020 Ver. 8.00 (2020)			SD Express PCIe Gen.4 x 1 Lane SD Express PCIe Gen.3 & 4 x 2 Lane SD EXPRESS New (Ver.8.00)		
2018~2019 Ver. 7.10 (2019) Ver. 7.00 (2018)	SD UC / microSD UC (Ver.7.00)	exFAT (Ver.7.00)	SD Express PCIe Gen.3 x 1 Lane SD EXPRESS (Ver.7.00) / microSD EXPRESS (Ver.7.10)		Low Voltage Signaling LV LOW VOLTAGE (Ver.6.00)
2016~2017 Ver. 6.00 (2017) Ver. 5.10 (2016) Ver. 5.00 (2016)			UHS-III SD HC III / SD XC III (Ver.6.00)	Video Speed Class V6 V10 V30 V60 V90 (Ver.5.00)	App Performance Class A1 (Ver.5.10) A2 (Ver.6.00)
2011~2013 Ver. 4.20 (2013) Ver. 4.00 (2011)			UHS-II SD HC II / SD XC II (Ver.4.00)	UHS Speed Class 3 3 (Ver.4.20)	microSD EMBEDDED (Ver.4.00) SDIO Wireless LAN SD (Ver.4.20)
2000 ~ 2010 Ver. 3.01 (2010) Ver. 3.00 (2009) Ver. 2.00 (2006) Ver. 1.20 (2005) Ver. 1.10 (2004) Ver. 1.01 (2000)	SD XC / microSD XC (Ver.3.00)	exFAT (Ver.3.00)	UHS-I SD HC I / SD XC I (Ver.3.01)	UHS Speed Class 1 1 (Ver.3.01) CLASS 10 (Ver.3.00) CLASS 6 CLASS 4 CLASS 2 (Ver.2.00)	SD SMART (Ver.2.00)
	SD HC / microSD HC (Ver.2.00)	FAT32 (Ver.2.00)			
	SD / microSD (Ver.1.01) (Ver.1.20)	FAT12/16 (Ver.1.01)	Default Speed DS (Ver.1.01) High Speed HS (Ver.1.10)		

Note: SD and related marks and logos are trademarks of SD-3C LLC. © 2020 SD-3C LLC. All Rights Reserved. Copyright © SD Association. All Rights Reserved.

Type of SD Card





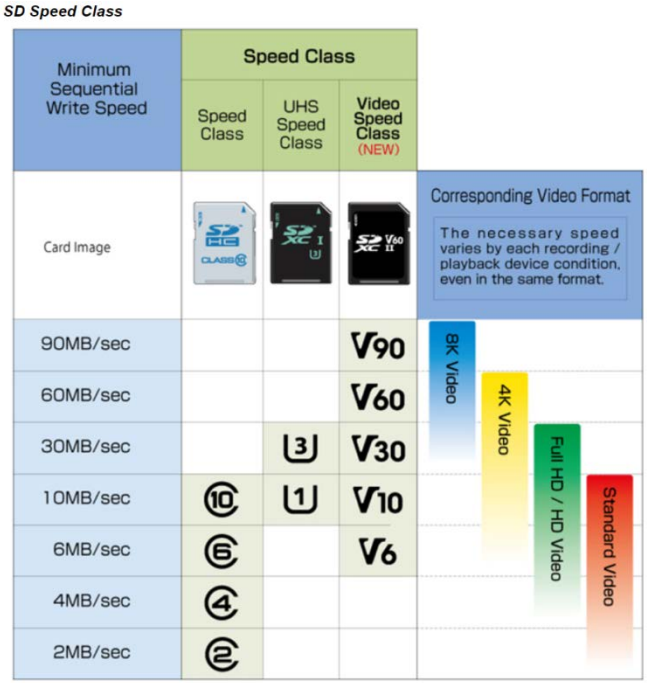
Type of SD card		SD (Standard Capacity)	SDHC (High Capacity)	SDXC (Extended Capacity)	SDUC (Ultra Capacity)
Logo					
Capacity	Min		>2 GB	>32 GB	>2 TB
	Max	2 GB	32 GB	2 TB	128 TB
Typical FS (File system)		FAT16	FAT32	FAT32/exFAT	exFAT

Speed Class of SD Card

อัตราการรับส่งข้อมูลของ SD การ์ดใช้หน่วยวัดเดียวกับอัตราการรับส่งข้อมูลของ CD-ROM โดยความเร็ว 1 เท่า มีค่าเท่ากับ 150 กิโลไบต์/วินาที SD การ์ดจะมีความเร็วเริ่มต้นที่ 6 เท่า (900 กิโลไบต์/วินาที) การ์ดความเร็วสูงจะมีอัตราการรับส่งข้อมูลที่ 66 เท่า (10 เมกะไบต์/วินาที) และการ์ดระดับบนสุดจะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 150 เท่าหรือสูงกว่า กล้องถ่ายภาพดิจิทัลบางรุ่นต้องการการ์ดความเร็วสูงเพื่อให้สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วและบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ ในช่วงปลายปีค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) อุปกรณ์ส่วนใหญ่รองรับมาตรฐาน SD การ์ดรุ่น 1.01 ซึ่งสามารถรับความเร็วสูงสุดได้ที่ 66 เท่า (10Mbps) ส่วนมาตรฐาน 1.1 สามารถรับความเร็วสูงสุดได้ถึง 133 เท่า

Class (หรือ Speed Class) ของการ์ดนั้น มีความสำคัญมาก Class 2, 4, 6 และ 10 โดยตัวเลขเหล่านี้มีความหมายถึงอัตราการส่งผ่านข้อมูลต่ำสุดของการ์ดนั้น ๆ เช่น การ์ด Class 2 อัตราการเขียนและอ่านข้อมูล อยู่ที่ 2 MB/s และการ์ด Class 10 อ่านเขียนอยู่ที่ 10 MB/s

	Mark	Minimum Serial Data	SD Bus Mode	Application
UHS Speed Class	U3	30MB/s	UHS-II UHS-I	4K2K Video Recording
	U1	10MB/s		Full HD Video Recording HD Still Image Continuous Shooting
Speed Class	CLASS 10	10MB/s	High Speed	
	CLASS 6	6MB/s	Normal Speed	HD and Full HD Video Recording
	CLASS 4	4MB/s		
	CLASS 2	2MB/s		Standard Video Recording



UHS Speed Class

U หรือ UHS (Ultra High Speed) Class เป็นการแสดงความเร็วของ SD Card ในการอ่านเขียนหรือบันทึกข้อมูลที่มีความเร็วสูงขึ้นไปอีกบน Ultra High Speed bus

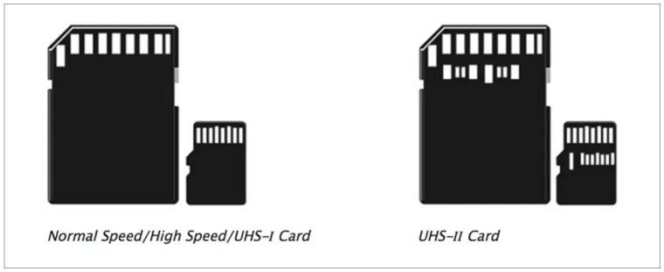
โดย  เหมาะสำหรับใช้งานบันทึกวีดีโอความละเอียดสูง ระดับ Full HD ขึ้นไป มีความเร็วในการเขียนขั้นต่ำที่ 10MB/s (เมกะไบต์ต่อวินาที)

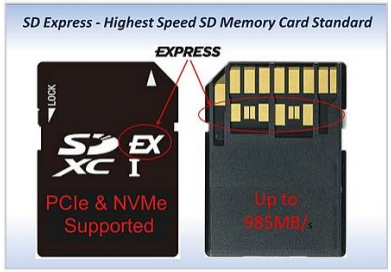
 เหมาะสำหรับบันทึกวีดีโอในระดับ 4K Ultra HD ขึ้นไป มีความเร็วในการเขียนขั้นต่ำที่ 30MB/s

I, II และ III แสดง Bus Speed mode ของ Ultra-High Speed Bus แทน UHS-I, UHS-II และ UHS-III ตามลำดับ

 แสดง Bus Speed mode ของ Express Bus แบบ single PCIe lane ส่งรับข้อมูลแบบ full-duplex ที่ความเร็ว 985 MB/s

นอกจากนี้ สมาคม SD Card หรือ SDA (SD Card Association) ได้ประกาศมาตรฐานใหม่ Video Speed Class หรือสัญลักษณ์ "V" นั้นเอง โดยมองว่า ในอนาคตจะมีการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงมากขึ้น จึงเอาชื่อ Video เป็นตัวตั้ง โดยวิดีโอความละเอียดสูง ที่ว่าก็คือ 4K กับ 8K นั้นเอง รวมถึง การบันทึกวีดีโอแบบ 360 องศาด้วยสำหรับ Class V นั้น ตอนนี้ก็เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้ว





SD-Card bus speed vs Speed Class

Bus Interface	Card Type	Bus Speed
Default Speed	SD, SDHC and SDXC	12.5MB/s
High Speed	SD, SDHC and SDXC	25MB/s
UHS-I	SDHC and SDXC	50MB/s (SDR50, DDR50) 104MB/s (SDR104)
UHS-II	SDHC and SDXC	156MB/s Full Duplex 312MB/s Half Duplex
UHS-III	SDHC and SDXC	312MB/s Full Duplex 624MB/s Full Duplex

Comparison of SD card bus speeds[87]

Bus interface	Bus logo	Bus speed	PCIe lanes	Duplex	Card types				Spec version
					SD	SDHC	SDXC	SDUC	
Default Speed	N/A	12.5 MB/s	N/A		Yes	Yes	Yes	Yes	1.01
High Speed	N/A	25 MB/s							1.10
UHS-I	I	50 MB/s		Half, Full	No				3.01
		104 MB/s		Half					
UHS-II	II	156 MB/s		Full					4.00
		312 MB/s		Half					
UHS-III	III	312 MB/s		Full					6.0
		624 MB/s		Full					
SD Express	EXPRESS	985 MB/s	3.1 x1	Full					7.0
		1969 MB/s	3.1 x2						8.0
		1969 MB/s	4.0 x1						
		3938 MB/s	4.0 x2						

Comparison of SD card Speed Class ratings[92]

Minimum sequential writing speed	Speed Class			Video format[a]			
	Speed Class	UHS Speed Class	Video Speed Class	SD	HD/Full HD	4K	8K
2 MB/s	Class 2 (C2)	N/A	N/A	Yes	No	No	No
4 MB/s	Class 4 (C4)	N/A	N/A		Yes		
6 MB/s	Class 6 (C6)	N/A	V6 Class 6 (V6)			Yes	
10 MB/s	Class 10 (C10)	Class 1 (U1)	V10 Class 10 (V10)				
30 MB/s	N/A	Class 3 (U3)	V30 Class 30 (V30)				Yes
60 MB/s	N/A	N/A	V60 Class 60 (V60)				
90 MB/s	N/A	N/A	V90 Class 90 (V90)				

การเลือกใช้งาน SD Card

เลือกความจุที่เหมาะสมกับการใช้งาน ลักษณะข้อมูลที่จัดเก็บเช่น เอกสาร รูป วีดีโอ หรือเอาไว้ลงแอพพลิเคชั่น (เช่น โทรศัพท์มือถือและเครื่องคำนวณบางประเภท) ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสม เช่นหากอุปกรณ์ใช้เทคโนโลยีใหม่แต่เลือก SD card ไม่เข้ากับเครื่อง ทำให้อุปกรณ์นั้นทำงานไม่ปกติ อาจจะช้าบ้าง หรือบางครั้งทำให้เครื่องค้าง ในบางกรณี SD Card ที่มีความจุเท่ากันกลับมีราคาต่างกัน หรืออีกตัวความจุน้อยกว่า แต่กลับมีราคาแพงกว่าตัวที่ความจุมากกว่า ทั้งหมดนี้เป็นเพราะ SD Card มันมีการแบ่งสเปกให้เข้ากับการใช้งานนั้น ๆ

หากใช้เก็บภาพถ่ายทั่วไป ไฟล์วีดีโอ ไฟล์เพลง อาจใช้การ์ดประเภท SD หรือ SDHC 4GB – 16GB Class 6 ก็เพียงพอ

หากนำมาใช้สำหรับบันทึกรูป, เพลง และ วีดีโอ รวมถึงวีดีโอแบบ FULL HD ควรจะใช้การ์ดประเภท SDHC 16GB – 32GB Class 10 ขึ้นไป

ถ้าหากอุปกรณ์สนับสนุนการบันทึกวีดีโอในระดับ 4K Ultra HD ควรเลือกใช้การ์ดประเภท SDXC ที่มีตัวเลขคลาสสูงๆเพื่อความรวดเร็วในการบันทึกไฟล์และถ่ายโอนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ยิ่งการ์ดมีความจุสูง ก็จะใช้เวลาในการอ่านหรือบันทึกนานขึ้น

การใช้งาน	Class		UHS - I	
	4	10	1	3
ถ่ายภาพ วีดีโอความละเอียดต่ำ	•	•	•	•
สำหรับวีดีโอ HD		•	•	•
full HD ระดับภาพยนตร์ (1080p), วิดีโอ 3 มิติ			•	•
4K, วิดีโอ full 1080p HD และภาพถ่ายโหมดเบิร์ส				•

SD Card

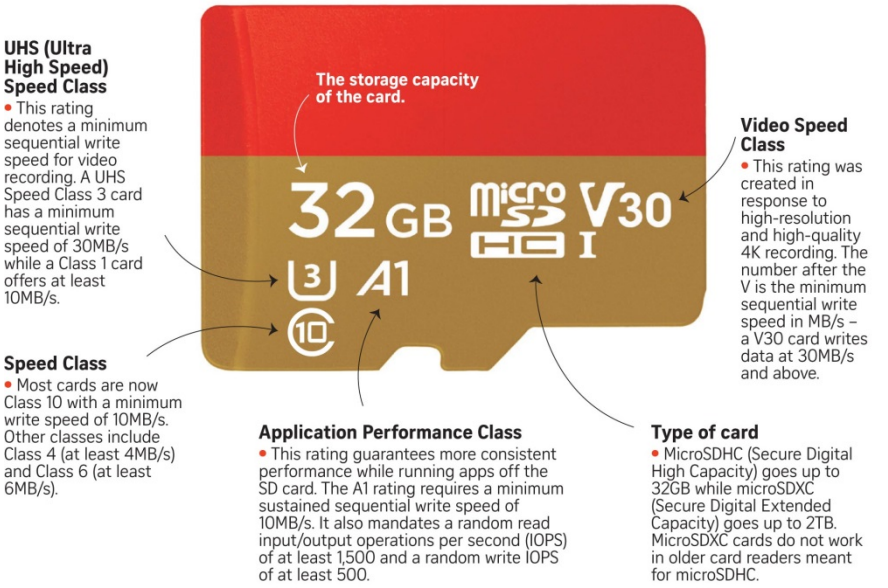
The Table below shows the full features

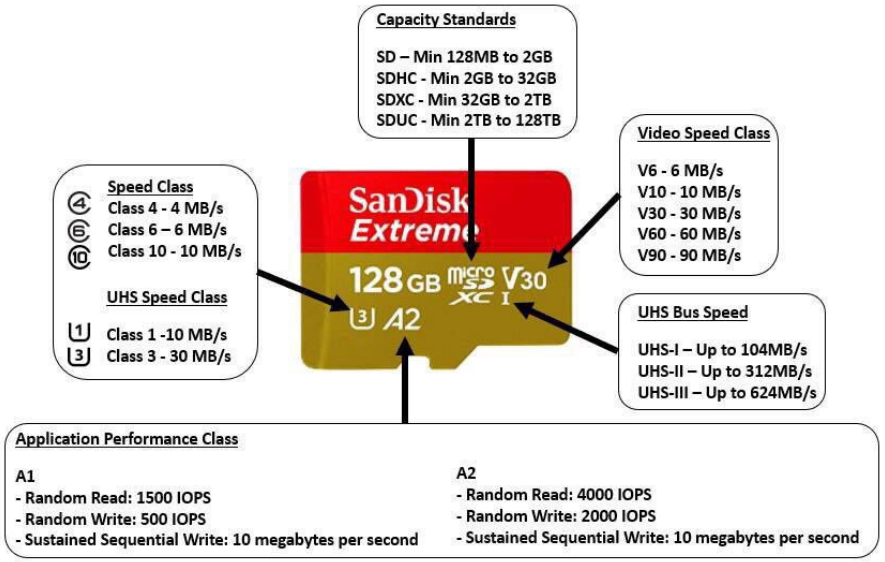
		SD Standard	SDHC Standard	SDXC Standard
Capacity		up to 2GB	more than 2GB up to 32GB	more than 32GB up to 2TB
File System		FAT 12, 16	FAT 32	exFAT
SD Logo				
Card Specifications	SD	32 x 24 x 2.1 mm, Approx 2g		
	microSD	11 x 15 x 1.0 mm, Approx 0.5g		
Speed Classes	NS mode	C2, C4, C6		
	HS mode	C2, C4, C6, C10, V6, V10		
	UHS-I mode	—	C2, C4, C6, C10 U1, U3 V6, V10, V30	
	UHS-II mode	—	C4, C6, C10 U1, U3 V6, V10, V30, V60, V90	
	UHS-III mode	—	C4, C6, C10 U1, U3 V6, V10, V30, V60, V90	

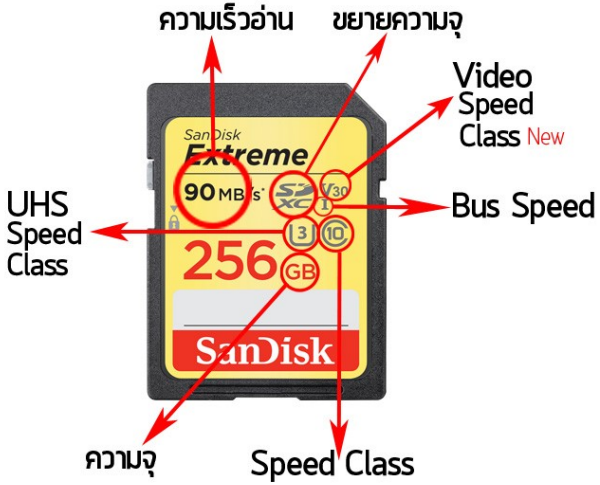


SD Card (Number and Symbols)

Deciphering the numbers on a microSD card







Combo Card

สมาคมผู้ผลิตได้แบ่งฟังก์ชันการทำงานของ SD-Card เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สำหรับเก็บข้อมูล (Storage) และ สำหรับทำหน้าที่เป็น Input/output (SDIO Function) ที่ออกแบบมาสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องลง driver

สำหรับ SD-Card แบบ คอมโบการ์ด (Combo card) คือมีการเพิ่มฟังก์ชันสำหรับการทำงานพิเศษนอกเหนือจากทำหน้าที่เก็บข้อมูล คอมโบการ์ด (Combo card) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ASSD เป็นอินเตอร์เฟสที่เน้นงานด้านความปลอดภัย ด้วยใช้ชุดฟังก์ชันคำสั่ง (Switch Function Command Set) ได้แก่ smart-SD ซึ่งก็คือ ASSD Combo Card
2. iSDIO เป็นอินเตอร์เฟสแบบ SDIO ที่ถูกปรับให้ใช้งานง่าย แต่มีความยืดหยุ่นในชุดคำสั่งมากกว่า แบ่งเป็น Wireless LAN Card และ TransferJet Card

